Technische Hochschule
mannheim

Fakultät für
Maschinenbau

Mathematik

Vorlesungsskript

Prof. Dr. Alexander Baral

Technische Hochschule Mannheim
Fakultät für Maschinenbau

Semester WS 26/27

Hinweise zur Benutzung

Das Skript steht in einer vollständigen Fassung und als Lückenskript zur Verfügung. Beide Fassungen enthalten dieselbe Gliederung und denselben mathematischen Stoff. Im Lückenskript werden ausgewählte Ergebnisse durch Schreiblinien oder karierte Flächen für eigene Rechnungen ersetzt.

Das Skript begleitet die Vorlesung. Herleitungen, Beispiele und ergänzende Notizen können an den vorgesehenen Stellen unmittelbar eingetragen werden. Die Übungsaufgaben und ihre Besprechung sind ein eigenständiger Bestandteil der Lehrveranstaltung.

Das Skript wird für Lehrveranstaltungen an der Technische Hochschule Mannheimerstellt. Hinweise auf Tippfehler oder fachliche Unklarheiten sind jederzeit willkommen.

Inhaltsverzeichnis

Griechisches Alphabet

Literaturhinweise

1 Grundlagen **1**
1.1 Mathematische Logik . . . 1
1.2 Mengen . . . 6
1.3 Algebraische Gesetze . . . 14
1.4 Summen- und Produktnotation . . . 16
1.5 Fakultät . . . 20
1.6 Potenzen und Wurzeln . . . 21
1.7 Binomische Formeln . . . 25
1.8 Lösen von Gleichungen . . . 30
1.9 Lösen von Ungleichungen . . . 33
1.10 Winkel – Gradmaß und Bogenmaß . . . 35
1.11 Trigonometrie . . . 37
1.12 Darstellung von Zahlen . . . 45

2 Lineare Gleichungssysteme **47**
2.1 Grundbegriffe . . . 48
2.2 Das Gauß-Verfahren . . . 49
2.3 Lösungstypen und Lösungsmengen . . . 53
2.4 Determinante für LGS . . . 61

3 Vektorrechnung **71**
3.1 Grundvorstellungen und Koordinaten . . . 72
3.2 Grundlegende Rechenoperationen . . . 76
3.3 Betrag eines Vektors . . . 81
3.4 Einheitsvektoren . . . 83
3.5 Skalarprodukt . . . 87
3.6 Kreuzprodukt . . . 96
3.7 Spatprodukt . . . 103
3.8 Lineare Abhängigkeit . . . 107

4 Analytische Geometrie **110**
4.1 Punkte und Vektoren . . . 110
4.2 Geraden in Parameterdarstellung . . . 112
4.3 Ebenen in Parameterdarstellung . . . 114
4.4 Lagebeziehungen von Gerade und Ebene . . . 116
4.5 Normalformen . . . 119
4.6 Abstände . . . 122

5 Komplexe Zahlen **124**

Griechisches Alphabet

Groß	Klein	Name	Groß	Klein	Name
A	α	Alpha	N	ν	Ny
B	β	Beta	Ξ	ξ	Xi
Γ	γ	Gamma	O	o	Omikron
Δ	δ	Delta	Π	π	Pi
E	ϵ	Epsilon	P	ρ	Rho
Z	ζ	Zeta	Σ	σ	Sigma
H	η	Eta	T	τ	Tau
Θ	θ	Theta	Υ	υ	Ypsilon
I	ι	Iota	Φ	ϕ	Phi
K	κ	Kappa	X	χ	Chi
Λ	λ	Lambda	Ψ	ψ	Psi
M	μ	My	Ω	ω	Omega

Literaturhinweise

1. G. Glaeser: *Der mathematische Werkzeugkasten*. Springer Spektrum, 2014.
2. F. Paech: *Analysis – anschaulich und anwendungsorientiert*. Hanser, 2013.
3. K. Meyberg und P. Vachenauer: *Höhere Mathematik 1 – Differential- und Integralrechnung, Vektor- und Matrizenrechnung*. Springer, 2003.
4. L. Papula: *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1*. Vieweg, 2009.
5. L. Papula: *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 2*. Vieweg, 2009.
6. J. Koch und M. Stämpfle: *Mathematik für das Ingenieurstudium*. Hanser, 2010.

Ergänzend werden das Vorlesungsskript und die Übungsaufgaben einschließlich der bereitgestellten Musterlösungen empfohlen.

1 Grundlagen

In diesem Kapitel werden zunächst einige mathematische Grundlagen geschaffen. Sie sind für das Verständnis und die Bearbeitung der folgenden Kapitel wesentlich.

1.1 Mathematische Logik

Mathematische Aussagen bilden die Grundlage für Definitionen, Sätze und Beweise. Entscheidend ist dabei nicht nur, ob eine Aussage wahr oder unwahr ist, sondern ob sich dies auch eindeutig und objektiv feststellen lässt.

Definition 1.1: Aussage

Eine *Aussage* *(engl.: statement)* ist ein sprachlicher oder mathematischer Ausdruck, dem eindeutig einer der beiden Wahrheitswerte *wahr*, abgekürzt T *(engl.: true)*, oder *falsch*, abgekürzt F *(engl.: false)*, zugeordnet werden kann.

Beispiel 1.1: Aussagen und Wahrheitswerte

a) „*Die Zahl* 11 *ist eine Primzahl.*“
Das ist eine valide Aussage im mathematischen Sinne. Sie ist wahr (T).

b) „*Die Zahl 3 ist kleiner als die Zahl 2.*“ oder „$3 < 2$“
Das ist eine valide Aussage im mathematischen Sinne. Sie ist falsch (F).

c) „*Ich spreche jetzt nicht die Wahrheit.*“ (Russell-Paradoxon, 1903)
Das ist keine Aussage im mathematischen Sinne, da sie nicht widerspruchsfrei als wahr oder falsch bewertet werden kann.

1.1.1 Logische Verknüpfungen

Durch die Verknüpfung zweier Aussagen A und B lassen sich neue Aussagen bilden:

Definition 1.2: UND-Verknüpfung $\wedge$

Die *UND-Verknüpfung*, fachsprachlich *Konjunktion* *(engl.: conjunction)*,

$$A \wedge B,$$

ist nur dann wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind.

Definition 1.3: ODER-Verknüpfung

Die *ODER-Verknüpfung*, fachsprachlich *Disjunktion (engl.: disjunction)*,

$$A \vee B,$$

ist wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen A und B wahr ist.

Eine Wahrheitstabelle erfasst alle möglichen Wahrheitswerte von A und B; durch das Ausfüllen erkennen wir systematisch, wann die UND- und die ODER-Verknüpfung wahr oder falsch sind.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	F

Hinweis

Das mathematische ODER ist grundsätzlich inklusiv, d. h. $A \vee B$ ist auch dann wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind. Im Gegensatz dazu gibt es in der Informatik auch das exklusive ODER, das nur dann wahr ist, wenn genau eine (aber nicht beide) der Aussagen wahr sind.

1.1.2 Implikation und Äquivalenz

Mit Implikationen und Äquivalenzen stellen wir logische Zusammenhänge zwischen Aussagen her und können präzise beschreiben, wie die Gültigkeit einer Aussage von einer anderen abhängt. Dias ist besonders wichtig, um mathematische Zusammnenhänge zu verstehen.

Definition 1.4: Implikation

Die *Implikation (engl.: implication)* zeigt an, welche Aussage aus einer anderen folgt:

$$A \Rightarrow B \quad : \quad \text{„Wenn } A \text{ gilt, dann gilt auch } B\text{.“}$$
$$A \Leftarrow B \quad : \quad \text{„Wenn } B \text{ gilt, dann gilt auch } A\text{.“}$$

Viele Aussagen implizieren einander nicht in beide Richtungen, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 1.2: Implikation

Für eine ganze Zahl x gilt die folgende Implikation:

$$x = 4 \quad \Rightarrow \quad x \text{ ist gerade.}$$

Dreht man den Implikationspfeil lediglich um, erhält man dagegen eine falsche Aussage:

$$x = 4 \quad \not\Leftarrow \quad x \text{ ist gerade.}$$

Die Implikation gilt also nur in eine Richtung, wie das Beispiel $x = 2$ zeigt.

Definition 1.5: Äquivalenz $\Leftrightarrow$

Die *Äquivalenz* *(engl.: equivalence)*

$$A \Leftrightarrow B \quad \text{entspricht} \quad (A \Rightarrow B) \text{ und } (A \Leftarrow B).$$

Damit sind Aussagen A und B äquivalent, d.h. logisch gleichwertig. Sie sind entweder beide wahr oder beide falsch.

Beispiel 1.3: Äquivalenz oder Implikation

Wir setzten jeweils das passende Zeichen $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ oder $\Leftrightarrow$ ein:

a)

$$x - 2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 3$$

..., da beide Gleichungen genau dieselbe Lösung besitzen.

b)

$$x^2 = 9 \quad \Longleftarrow \quad x = 3$$

..., da $x = 3$ die Gleichung $x^2 = 9$ erfüllt, $x = -3$ aber ebenso.

c)

$$n \text{ ist durch } 6 \text{ teilbar} \quad \Longrightarrow \quad n \text{ ist durch } 3 \text{ teilbar}$$

... da jedes Vielfache von 6 zugleich ein Vielfaches von 3 ist, aber nicht umgekehrt.

d)

$$\text{Das Tier ist ein Hund} \quad \Longrightarrow \quad \text{Das Tier ist ein Säugetier}$$

..., da jeder Hund ein Säugetier ist, aber nicht jedes Säugetier ein Hund.

1.1.3 Negation

Definition 1.6: Negation $\neg$

Die *Negation (engl.: negation)* einer Aussage A wird mit $\neg A$ bezeichnet und ist das logische Gegenteil von A. Es gilt:

$$A \text{ ist wahr} \iff \neg A \text{ ist falsch},$$
$$A \text{ ist falsch} \iff \neg A \text{ ist wahr}.$$

Beispiel 1.4: Negation von Aussagen

Wir negieren jeweils die angegebene Aussage A.

a) Für eine feste reelle Zahl x:

A : $x > 5$
$\neg A$: $x \leq 5$

b) A : „Die Zahl 17 ist eine Primzahl."
$\neg A$: „Die Zahl 17 ist keine Primzahl."

c) A : „Heute regnet es."
$\neg A$: „Heute regnet es nicht."

Wendet man eine Negation auf eine UND- oder ODER-Verknüpfung an, so muss man die de-morganschen Regeln berücksichtigen.

Satz 1.1: De-morgansche Regeln

Beim Negieren einer Verknüpfung werden UND und ODER miteinander vertauscht und beide Teilaussagen negiert:

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B),$$
$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B).$$

Beispiel 1.5: De-morgansche Regeln

Wir betrachten die Betriebsfreigabe einer Maschine mit zwei Bedingungen:

A : „Die Maschine ist eingeschaltet.“,
B : „Die Schutztür ist geschlossen.“

Die Betriebsfreigabe lautet:

Logischer Ausdruck: $A \wedge B$,
In Worten: „Die Maschine ist eingeschaltet und die Schutztür ist geschlossen.“

Keine Betriebsfreigabe wird mit der de-morganschen Regel wie folgt formuliert:

Logischer Ausdruck: $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$,
In Worten: „Die Maschine ist nicht eingeschaltet oder die Schutztür ist nicht geschlossen.“

1.2 Mengen

Der Mengenbegriff ermöglicht es uns später unter anderem, Zahlenräume abzugrenzen und Definitions- sowie Wertemengen von Funktionen präzise anzugeben.

Definition 1.7: Menge

Eine *Menge* *(engl.: set)* ist eine Zusammenfassung bestimmter "Elemente" *(engl.: elements)* zu einem Ganzen. Jedes Element kann höchstens einmal in einer Menge enthalten sein; die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.

Elemente einer Menge können beispielsweise Zahlen, Objekte oder selbst wieder Mengen sein.

Um eine Menge eindeutig anzugeben, werden zwei Schreibweisen verwendet:

(i) **Aufzählende Form:** Eine Menge, die die Elemente a, b und c enthält, schreibt man als

$$M = \{a, b, c\}.$$

(ii) **Beschreibende Form:** Eine Menge, die alle Elemente mit einer bestimmten Eigenschaft enthält, schreibt man als

$$M = \{x \mid x \text{ besitzt die Eigenschaft } E\}.$$

Beispiel 1.6: Aufzählende vs. Beschreibende Form

Die Menge M der ganzen Zahlen von 1 bis 5 kann auf zwei Arten geschrieben werden:

$$\text{Aufzählende Form:} \quad M = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$\text{Beschreibende Form:} \quad M = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 5\}.$$

Auch eine Menge ohne Elemente ist eine wohldefinierte Menge. Sie wird als leere Menge bezeichnet.

Definition 1.8: Leere Menge

Die *leere Menge* *(engl.: empty set)* ist die Menge, die kein Element enthält. Sie kann gleichwertig mit dem Symbol $\varnothing$ oder durch leere geschweifte Klammern $\{\}$ (aufzählende Form) bezeichnet werden:

$$\varnothing = \{\}$$

Um sinnvoll mit Mengen arbeiten zu können, müssen wir angeben können, ob ein bestimmtes Objekt Element einer Menge ist oder nicht.

Definition 1.9: Element einer Menge

Ist a ein *Element* *(engl.: element)* aus der Menge M, so schreibt man

$$\begin{aligned} & a \in M && \text{“ist Element von”,} \\ \text{sonst} \quad & a \notin M && \text{“ist kein Element von”.} \end{aligned}$$

Beispiel 1.7: Elemente von Mengen

a) $1 \in \{1, 2, 3\}$

b) Peter $\notin$ {Franz, Anne}

1.2.1 Teilmengen

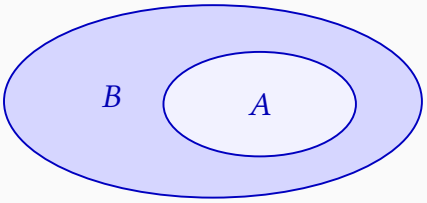
Definition 1.10: Teilmenge

Eine Menge A heißt *Teilmenge* *(engl.: subset)* einer Menge B, wenn jedes Element von A auch Element von B ist. Man schreibt

$$A \subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x : \; x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Ist A keine Teilmenge von B, existiert mindestens ein Element von A, das nicht in B liegt:

$$A \not\subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x : \; x \in A \wedge x \notin B.$$



$\forall \mathrel{\widehat{=}}$ „für alle“, $\exists \mathrel{\widehat{=}}$ „es existiert“.

Beispiel 1.8: Teilmengen

a) $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 4, 3, 2\}$

b) $\{1, 2\} \not\subseteq \{1, 3\}$, denn $2 \notin \{1, 3\}$.

c) $\emptyset \subseteq M \quad (\forall M)$

Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge.

Hinweis. Bei $A \subseteq B$ ist die Gleichheit $A = B$ erlaubt. Gilt zusätzlich $A \neq B$, so heißt A eine **echte Teilmenge** *(engl.: proper subset)* von B; man schreibt $A \subsetneq B$.

1.2.2 Mengenoperationen

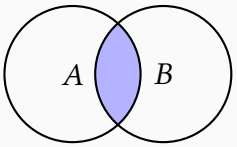
Zwischen Mengen existieren Operationen, mit denen aus gegebenen Mengen neue Mengen gebildet werden können. Zu den wichtigsten gehören Schnitt, Vereinigung und Differenz.

Schnittmenge

Definition 1.11: Schnittmenge

Die *Schnittmenge* *(engl.: intersection)* zweier Mengen A und B enthält alle Elemente, die sowohl in der Menge A als auch in der Menge B enthalten sind.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \land x \in B\}.$$



Beispiel 1.9: Schnittmenge

a) $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$

b) $\{1, 2, 3\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

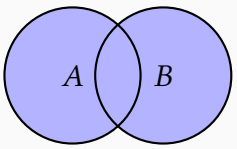
c) $M \cap \emptyset = \emptyset \quad (\forall M)$

Vereinigungsmenge

Definition 1.12: Vereinigungsmenge

Die *Vereinigungsmenge* *(engl.: union)* zweier Mengen A und B enthält alle Elemente, die in der Menge A, in der Menge B oder in beiden Mengen enthalten sind.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \lor x \in B\}.$$



Beispiel 1.10: Vereinigungsmenge

a) $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

b) $\{1, 2, 3\} \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

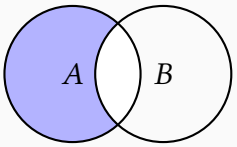
c) $M \cup \emptyset = M \quad (\forall M)$

Differenzmenge

Definition 1.13: Differenzmenge

Die *Differenzmenge* *(engl.: set difference)* $A \setminus B$ enthält alle Elemente, die in der Menge A, aber nicht in der Menge B enthalten sind.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \land x \notin B\}.$$



Beispiel 1.11: Differenzmenge

a) $\{1, 2\} \setminus \{2, 3\} = \{1\}$

b) $\{1, 2, 3\} \setminus \{1, 2, 3\} = \emptyset$

c) $M \setminus \emptyset = M$

1.2.3 Zahlenmengen

Ausgehend von den natürlichen Zahlen werden die Zahlenmengen schrittweise erweitert. Der Grund ist stets derselbe: Eine Rechenoperation soll ausführbar sein, ihr Ergebnis liegt aber nicht mehr in der bisherigen Zahlenmenge.

Definition 1.14: Abgeschlossenheit

Eine Zahlenmenge M heißt bezüglich einer Rechenoperation $\circ$ *abgeschlossen (engl.: closed)*, wenn für alle $a, b \in M$ auch

$$a \circ b \in M$$

gilt, sofern die Rechenoperation definiert ist.

Natürliche Zahlen

Die *natürlichen Zahlen* dienen dem Zählen:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\},$$

$$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Die Addition und Multiplikation natürlicher Zahlen führen wieder zu einer natürlichen Zahl. Die natürlichen Zahlen sind bezüglich $+$ und $\cdot$ abgeschlossen:

$$3 + 5 = 8 \in \mathbb{N} \qquad 3 \cdot 5 = 15 \in \mathbb{N} \qquad \text{mit } 3 \in \mathbb{N},\ 5 \in \mathbb{N}.$$

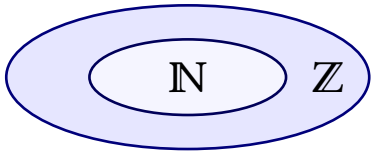
Bezüglich der Subtraktion sind die natürlichen Zahlen dagegen nicht abgeschlossen:

$$3 - 5 = -2 \notin \mathbb{N} \qquad \text{mit } 3 \in \mathbb{N},\ 5 \in \mathbb{N}.$$

Ganze Zahlen

Damit auch solche Differenzen erfasst werden, ergänzt man die negativen Zahlen und erhält die *ganzen Zahlen*:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$



$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$$

In $\mathbb{Z}$ sind Addition, Subtraktion und Multiplikation abgeschlossen.

$$-3 + 5 = 2 \in \mathbb{Z} \qquad -3 - 5 = -8 \in \mathbb{Z} \qquad (-3) \cdot 5 = -15 \in \mathbb{Z} \qquad \text{mit } -3 \in \mathbb{Z},\ 5 \in \mathbb{Z}.$$

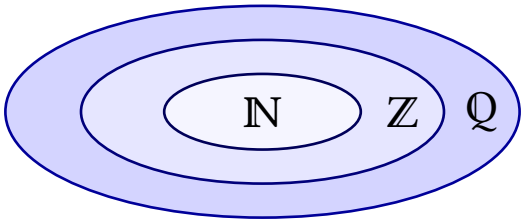
Bezüglich der Division sind die ganzen Zahlen nicht abgeschlossen:

$$-3 : 5 = -\frac{3}{5} = -0{,}6 \notin \mathbb{Z} \qquad \text{mit } -3 \in \mathbb{Z},\ 5 \in \mathbb{Z}.$$

Rationale Zahlen

Damit auch Quotienten ganzer Zahlen erfasst werden, erweitert man $\mathbb{Z}$ zu den *rationalen Zahlen*:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \,\middle|\, p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N} \right\} \qquad \text{„Menge aller Brüche aus ganzen Zahlen“.}$$



$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

Jede rationale Zahl lässt sich als Bruch ganzer Zahlen darstellen. Endliche und periodische Dezimalzahlen sind daher rational, zum Beispiel

$$-\frac{1}{2} = -0{,}5 \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{1}{9} = 0{,}\overline{1} \in \mathbb{Q}.$$

Die rationalen Zahlen sind bezüglich $+$, $-$, $\cdot$ und der Division durch eine von null verschiedene Zahl abgeschlossen.

$$\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} \in \mathbb{Q},$$
$$\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{8} \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{1}{2} : \left(-\frac{1}{4}\right) = -2 \in \mathbb{Q} \qquad \text{mit } \frac{1}{2} \in \mathbb{Q},\ -\frac{1}{4} \in \mathbb{Q}.$$

Bezüglich des Wurzelziehens sind die rationalen Zahlen allerdings nicht abgeschlossen. So gibt es keine rationale Zahl, deren Quadrat gleich 2 ist:

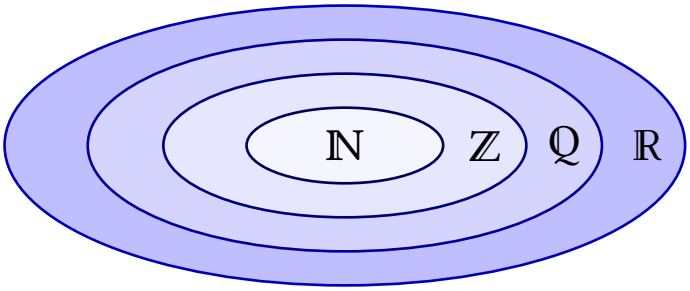
$$x^2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Reelle Zahlen

Zahlen, die sich nicht als Quotient ganzer Zahlen darstellen lassen, heißen *irrationale Zahlen*. Beispiele sind

$$\sqrt{2} = 1{,}4142\ldots, \qquad \pi = 3{,}14159\ldots, \qquad \mathrm{e} = 2{,}71828\ldots.$$

Rationale und irrationale Zahlen bilden zusammen die *reellen Zahlen*.

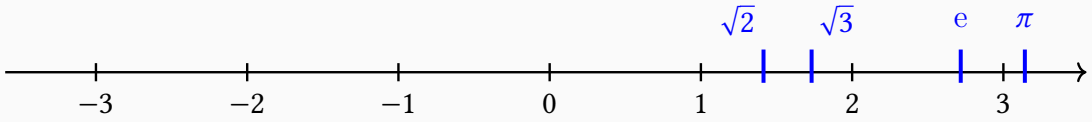


$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind bezüglich Addition, Subtraktion und Multiplikation sowie bezüglich der Division durch eine von null verschiedene Zahl abgeschlossen.

Merke 1.1: Vollständigkeit der reellen Zahlen

Jeder Punkt auf der Zahlengeraden entspricht genau einer reellen Zahl und umgekehrt. Anschaulich besitzt die Zahlengerade daher keine Lücken: Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind *vollständig*.



Damit bilden sie eine zentrale Zahlenmenge in den Naturwissenschaften und der Technik.

Bezüglich des Wurzelziehens sind allerdings auch die reellen Zahlen nicht abgeschlossen: Die reelle Gleichung

$$x^2 = -1$$

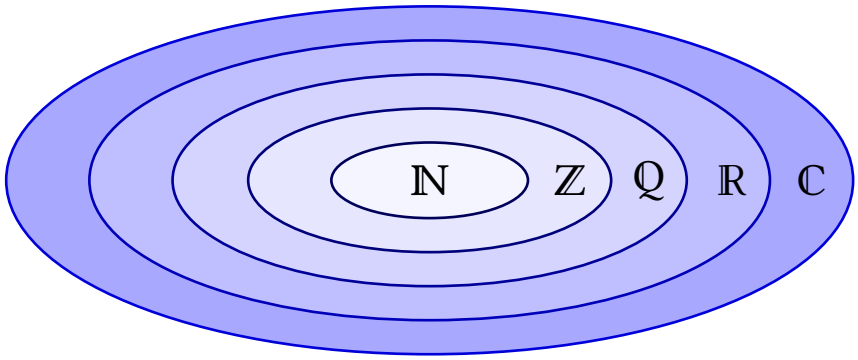
besitzt in $\mathbb{R}$ keine Lösung, denn das Quadrat jeder reellen Zahl ist nichtnegativ.

Ausblick: Komplexe Zahlen

Um dennoch die Wurzel aus -1 ziehen zu können, führt man die imaginäre Einheit i mit der Eigenschaft

$$i^2 = -1$$

ein. Da $i \notin \mathbb{R}$ gilt, ist i keine reelle Zahl. Auf diese Weise erweitert man die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ zu den sogenannten *komplexen Zahlen* $\mathbb{C}$.



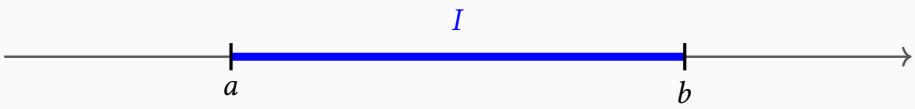
$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

Eine ausführliche Einführung in die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ folgt in Kapitel 5.

1.2.4 Intervalle

Definition 1.15: Intervall

Ein *Intervall* *(engl.: interval)* ist eine zusammenhängende Teilmenge $I \subseteq \mathbb{R}$, die zwischen zwei Randpunkten $a < b$ liegt und alle reellen Zahlen dazwischen enthält.



Reelle Randpunkte können zum Intervall gehören oder ausgeschlossen sein:

Intervalltyp	Mengenschreibweise	Randpunkte
abgeschlossen	$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	a, b enthalten
offen	$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	a, b nicht enthalten
links abgeschlossen	$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	nur a enthalten
rechts abgeschlossen	$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	nur b enthalten

Hinweis

Für offene und halboffene Intervalle ist im deutschsprachigen Raum auch folgende Schreibweise üblich:

$$(a,b) =]a,b[, \qquad [a,b) = [a,b[, \qquad (a,b] =]a,b].$$

Merke 1.2: Uneigentliche Randpunkte

Liegt ein Randpunkt im Unendlichen, spricht man von einem uneigentlichen Randpunkt. Da $\pm\infty$ keine reellen Zahlen sind, gehören sie daher nie zum Intervall. An einem uneigentlichen Randpunkt (im Unendlichen) ist ein Intervall also stets offen.

$(-\infty, b]$ **richtig** $\qquad$ $[a, \infty)$ **richtig**

$[-\infty, b]$ **falsch** $\qquad$ $(a, \infty]$ **falsch**

1.3 Algebraische Gesetze

Für die bekannten Zahlenmengen gelten drei grundlegende Gesetze der Algebra, die Ihnen vertraut sein sollten.

Definition 1.16: Kommutativgesetz

Das *Kommutativgesetz* *(engl.: commutative law)* besagt, dass die Reihenfolge der Operanden a und b bei der Addition und der Multiplikation keine Rolle spielt:

$$a + b = b + a,$$
$$a \cdot b = b \cdot a.$$

Daher wird das Kommutativgesetz auch Vertauschungsgesetz genannt.

Beispiel 1.12: Kommutativgesetz

a) $3 + 2 = 5 = 2 + 3$

b) $3 \cdot 2 = 6 = 2 \cdot 3$

Definition 1.17: Assoziativgesetz

Das *Assoziativgesetz* *(engl.: associative law)* besagt, dass die Gruppierung der Operanden a, b und c durch Klammern keinen Einfluss auf das Ergebnis hat:

$$(a + b) + c = a + (b + c),$$
$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

Werden viele Operanden addiert oder multipliziert, darf frei gewählt werden, welches Operandenpaar zuerst verrechnet wird.

Beispiel 1.13: Assoziativgesetz

a) *Addition:*

$$(2 + 3) + 4 = 5 + 4 = 9 \quad \text{und} \quad 2 + (3 + 4) = 2 + 7 = 9.$$

b) *Multiplikation:*

$$(2 \cdot 3) \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24 \quad \text{und} \quad 2 \cdot (3 \cdot 4) = 2 \cdot 12 = 24.$$

Beide möglichen Gruppierungen führen jeweils zum selben Ergebnis!

Während das Kommutativ- und das Assoziativgesetz jeweils für die Addition und die Multiplikation gelten, verbindet das Distributivgesetz beide Rechenoperationen.

Definition 1.18: Distributivgesetz

Das *Distributivgesetz* *(engl.: distributive law)* verbindet die Multiplikation mit der Addition:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Es erlaubt das Ausmultiplizieren von Klammern und umgekehrt das Ausklammern gemeinsamer Faktoren aus Summen.

Beispiel 1.14: Distributivgesetz

a) *Ausmultiplizieren:*

$$a \cdot \left(5 + b + c^2\right) = 5a + ab + ac^2.$$

b) *Ausklammern:*

$$a \cdot b \cdot c^2 + a \cdot b = a \cdot b \cdot c^2 + a \cdot b \cdot 1 = a \cdot b \left(c^2 + 1\right).$$

Wird beim Ausklammern aus einem Summanden das vollständige Produkt herausgezogen, bleibt in der Klammer eine 1 zurück.

Wenn wir später mit anderen Objekten wie Vektoren oder Matrizen rechen, werden manche dieser 3 Gesetzte nicht mehr gültig sein.

1.4 Summen- und Produktnotation

Bevor wir uns mit der Summen- und Produktnotation beschäftigen, wollen wir zunächst den Begriff der *Folge* einführen. Er ist für das Verständnis der Summen- und Produktnotation von zentraler Bedeutung.

Definition 1.19: Folge

Eine *Folge* *(engl.: sequence)* ist eine unendliche geordnete Anordnung von Zahlen oder Termen.

$$(a_k)_{k\in\mathbb{N}} = (a_1, a_2, a_3, \ldots)$$

Dabei bezeichnet k den *Index* und a_k das dazugehörige Folgenglied. Die Punkte zeigen an, dass die Folge unbegrenzt fortgesetzt wird.

Beispiel 1.15: Folgen

a) $a_k = k$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(a_k)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 2, 3, 4, \ldots)$$

b) $b_k = 2^{k-1}$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(b_k)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 2, 4, 8, 16, \ldots)$$

c) $c_k = (-1)^k$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(c_k)_{k\in\mathbb{N}} = (-1, 1, -1, 1, -1, \ldots)$$

Auf dieser Folgenschreibweise bauen Summen- und Produktzeichen auf: Sie fassen die Glieder einer Folge kompakt zu einer Summe beziehungsweise einem Produkt zusammen.

1.4.1 Summenzeichen

Definition 1.20: Summenschreibweise

Die *Summenschreibweise* *(engl.: summation notation)*

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

fasst die Folgenglieder vom Index m bis zum Index n zu einer Summe zusammen. Dabei ist k der *Laufindex*, m die untere und n die obere Summationsgrenze.

Beispiel 1.16: Summen auswerten

a)

$$\sum_{k=1}^{3} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$$

b)

$$\sum_{k=0}^{2} (k+1)^2 = (0+1)^2 + (1+1)^2 + (2+1)^2 = 14$$

c)

$$\sum_{k=-2}^{3} k = (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = 3$$

Geschlossene Formen

Eine *geschlossene Form* gibt den Wert einer Summe durch einen endlichen Term ohne Summenzeichen an. Eine solche Darstellung existiert nicht für jede Summe. Eine *Summenformel* ist eine Identität für eine bestimmte Art von Summen. Kommt ihre rechte Seite ohne Summenzeichen aus, liefert sie eine geschlossene Form. Drei wichtige geschlossene Formen sind:

1. **Konstante Summe.** Für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^{n} 1 = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n\text{-mal}} = n.$$

2. **Gaußsche Summenformel.** Für $n \in \mathbb{N}$ bezeichnen wir die Summe bis zum Index n mit

$$S_n := \sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n.$$

Schreibt man dieselbe Summe einmal vorwärts und einmal rückwärts, werden jeweils der erste und letzte, der zweite und vorletzte Summand usw. addiert:

$$\begin{array}{rccccccccccccc} S_n = & 1 & + & 2 & + & 3 & + & \cdots & + & n-2 & + & n-1 & + & n \\ + \; S_n = & n & + & n-1 & + & n-2 & + & \cdots & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S_n = & n+1 & + & n+1 & + & n+1 & + & \cdots & + & n+1 & + & n+1 & + & n+1 \end{array}$$

Jedes dieser Summandenpaare ergibt $n+1$. Damit ergibt sich

$$2S_n = n(n+1) \quad \Longleftrightarrow \quad S_n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Satz 1.2: Gaußsche Summenformel

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3. **Endliche geometrische Summe.** Für $n \in \mathbb{N}_0$ bezeichnen wir die Summe der Potenzen von q bis zum Index n mit

$$S_n := \sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n.$$

Bei der Herleitung sind zwei Fälle zu unterscheiden.

Fall 1: $q \neq 1$**.** Durch Multiplikation mit q und Subtraktion heben sich die mittleren Summanden auf:

$$\begin{aligned}
& S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n, \\
\iff \quad & qS_n = \quad q + q^2 + \cdots + q^n + q^{n+1}, \\
\iff \quad & S_n - qS_n = 1 - q^{n+1}, \\
\iff \quad & (1-q)S_n = 1 - q^{n+1} \qquad \big| \ : (1-q), \\
\iff \quad & S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.
\end{aligned}$$

Da $q \neq 1$ gilt, ist $1 - q \neq 0$; die Division durch $1 - q$ ist daher zulässig.

Fall 2: $q = 1$**.** Dann besteht die Summe aus $n + 1$ Einsen:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} 1^k = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ Summanden}} = n + 1.$$

Satz 1.3: Endliche geometrische Summenformel

Für $q \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1, \\ n + 1, & q = 1. \end{cases}$$

1.4.2 Produktzeichen

Analog zum Summenzeichen fasst das Produktzeichen zu multiplizierende Folgenglieder kompakt zusammen.

Definition 1.21: Produktschreibweise

Die *Produktschreibweise* *(engl.: product notation)*

$$\prod_{k=m}^{n} a_k = a_m \cdot a_{m+1} \cdots a_n$$

fasst die Glieder a_m bis a_n zu einem Produkt zusammen. Wie beim Summenzeichen ist k der Laufindex; m und n sind die untere und obere Grenze.

Beispiel 1.17: Produkte auswerten

a)

$$\prod_{k=1}^{5} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

b)

$$\prod_{k=1}^{4} k^2 = 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 4^2 = 1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 16 = 576$$

c)

$$\prod_{k=1}^{3} \frac{1}{k} = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

1.5 Fakultät

Die Fakultät ist insbesondere beim Zählen von Anordnungen und Auswahlmöglichkeiten von Bedeutung und bildet später die Grundlage für die Binomialkoeffizienten in Abschnitt 1.7.2.

Definition 1.22: Fakultät

Für $n \in \mathbb{N}$ ist die *Fakultät* *(engl.: factorial)* von n definiert durch

$$n! = \prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n.$$

Zusätzlich gilt: $0! = 1$.

Beispiel 1.18: Erste Fakultäten

a) Fakultäten von $0!$ bis $5!$:

$$\begin{aligned} 0! &= 1, \\ 1! &= 1, \\ 2! &= 1 \cdot 2 = 2, \\ 3! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6, \\ 4! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24, \\ 5! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120. \end{aligned}$$

b) Quotient zweier konkreter Fakultäten:

$$\frac{7!}{6!} = \frac{1 \cdot 2 \cdots 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdots 6} = 7.$$

c) Allgemeiner Quotient aufeinanderfolgender Fakultäten:

$$\frac{(n+1)!}{n!} = \frac{1 \cdot 2 \cdots n \cdot (n+1)}{1 \cdot 2 \cdots n} = n + 1.$$

Merke 1.3: Rekursive Berechnung

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$(n+1)! = (n+1)\, n!.$$

Damit lässt sich jede Fakultät aus der vorhergehenden berechnen.

1.6 Potenzen und Wurzeln

Potenzen fassen wiederholte Multiplikationen zusammen. Wurzeln kehren das Potenzieren um. Aus diesem Zusammenhang ergeben sich alle Rechenregeln dieses Abschnitts.

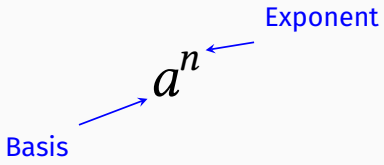
1.6.1 Potenzen

Definition 1.23: Potenz

Eine Potenz besteht aus einer *Basis* a und einem *Exponenten* n und fasst eine wiederholte Multiplikation gleicher Faktoren zusammen:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n\text{-mal}}, \qquad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 1.$$

Zusätzlich gilt: $a^0 = 1 \qquad (a \neq 0)$.



Beispiel 1.19: Potenzen auswerten

a) $5^0 = 1$

b) $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$

c) $0^2 = 0 \cdot 0 = 0$

d) 0^0 ist im Allgemeinen nicht definiert.

Potenzgesetze

Die drei Potenzgesetze vereinfachen Produkte, Quotienten und Potenzen von Potenzen.

Satz 1.4: Potenzgesetze

+ **Erstes Potenzgesetz – bei gleicher Basis**

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \text{und} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0).$$

+ **Zweites Potenzgesetz – bei gleichem Exponenten**

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n \qquad \text{und} \qquad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad (b \neq 0).$$

+ **Drittes Potenzgesetz – Verkettung von Potenzen**

$$(a^m)^n = a^{mn} = (a^n)^m.$$

Beim 3.Potenzgesetz ist auf richtige Klammersetzung zu achten, denn im Allgemeinen gilt:

$$(a^m)^n = a^{mn} \neq a^{(m^n)} = a^{m^n}.$$

Beispiel 1.20: Potenzgesetze

+ **Erstes Potenzgesetz – gleiche Basis**

a) $3^4 \cdot 3^2 \overset{=}{=} 81 \cdot 9 = 729$ (ohne Potenzgesetz)

$\overset{=}{=} 3^{4+2} = 3^6 = 729$ (mit dem ersten Potenzgesetz)

b) $\prod_{k=1}^{100} a^k \overset{=}{=} a \cdot a^2 \cdot a^3 \cdot \ldots \cdot a^{100} = \ldots$ (ohne Potenzgesetz)

$\overset{=}{=} a^{\sum_{k=1}^{100} k} = a^{\frac{100 \cdot 101}{2}} = a^{5050}$ (mit dem ersten Potenzgesetz)

+ **Zweites Potenzgesetz – gleicher Exponent**

c) $2^3 \cdot 5^3 \overset{=}{=} 8 \cdot 125 = 1000$ (ohne Potenzgesetz)

$\overset{=}{=} (2 \cdot 5)^3 = 10^3 = 1000$ (mit dem zweiten Potenzgesetz)

d) $\frac{6^3}{3^3} \overset{=}{=} \frac{216}{27} = 8$ (ohne Potenzgesetz)

$\overset{=}{=} \left(\frac{6}{3}\right)^3 = 2^3 = 8$ (mit dem zweiten Potenzgesetz)

+ **Drittes Potenzgesetz – Verkettung von Potenzen**

e) $(2^3)^2 \overset{=}{=} 8^2 = 64$ (ohne Potenzgesetz)

$\overset{=}{=} 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$ (mit dem dritten Potenzgesetz)

f) $5^{(2^5)} = 5^{32}$ (aber $5^{(2^5)} \neq 5^{2 \cdot 5}$, da 3. Potenzgesetz nicht anwendbar)

Hinweis

Als Spezialfall des 1. Potenzgesetzes mit $m = -n$ ergibt sich

$$a^n \cdot a^{-n} = a^{n+(-n)} = a^0 \overset{=}{=} 1$$

$$a^n \cdot \frac{1}{a^n} \overset{=}{=} 1$$

Ein Vergleich der Terme zeit, dass

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Kehrwertbildung tauscht das Vorzeichen im Exponenten!

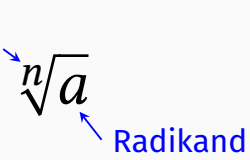
1.6.2 Wurzeln

Definition 1.24: n-te Wurzel

Wurzelziehen kehrt das Potenzieren um: Bei der n-ten Wurzel aus a wird der Wert b gesucht, dessen n-te Potenz wieder a ergibt.

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^n = a, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Für $n = 2$ schreiben wir kurz: $\sqrt{a} := \sqrt[2]{a}$.



Damit gilt insbesondere

$$\sqrt[n]{a^n} = a \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Beispiel 1.21: Wurzeln bestimmen

a) $\sqrt{9} = 3$, denn $3^2 = 9$.

b) $\sqrt[3]{-8} = -2$, denn $(-2)^3 = -8$.

c) $\sqrt{-9} \notin \mathbb{R}$, denn $b^2 \geq 0$ für alle $b \in \mathbb{R}$.

Merke 1.4: Reelle Wurzeln

Bei negativen Radikanden $a < 0$ entscheidet der Wurzelexponent:

$$n \text{ ungerade}: \quad \sqrt[n]{a} \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \sqrt[n]{a} < 0.$$
$$n \text{ gerade}: \quad \sqrt[n]{a} \notin \mathbb{R}.$$

Bei geradem Wurzelexponenten bezeichnet das Wurzelzeichen stets den nichtnegativen Wert, zum Beispiel

$$\sqrt{9} = 3 \qquad \text{aber } \sqrt{9} \neq \pm 3.$$

1.6.3 Wurzeln als Potenzen

Die Schreibweise für rationale Exponenten soll mit dem dritten Potenzgesetz verträglich sein. Für $a > 0$ setzen wir daher $\sqrt[n]{a} = a^r$. Da die n-te Potenz der n-ten Wurzel wieder a ergibt, muss gelten:

$$(a^r)^n = a \quad \Longleftrightarrow \quad a^{rn} = a^1 \quad \Longleftrightarrow \quad rn = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \frac{1}{n}.$$

Merke 1.5: Rationale Exponenten

Für $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ gilt

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}, \qquad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

Merke 1.6: Wurzelgesetze

Da sich Wurzeln als Potenzen schreiben lassen, gelten analog zu den Potenzgesetzen (kurz: PG) die folgenden Wurzelgesetze. Sie sind keine neuen Rechengesetze, sondern unmittelbare Folge der Potenzgesetze.

$$\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}, \quad \text{, da} \quad \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = a^{1/n}b^{1/n} \overset{\text{2. PG}}{=} (ab)^{1/n} = \sqrt[n]{ab};$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, \quad \text{, da} \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{a^{1/n}}{b^{1/n}} \overset{\text{2. PG}}{=} \left(\frac{a}{b}\right)^{1/n} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}};$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}, \quad \text{, da} \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \left(a^{1/m}\right)^{1/n} \overset{\text{3. PG}}{=} a^{1/(mn)} = \sqrt[nm]{a}.$$

Hinweis

Wurzeln dürfen über Produkte und Quotienten verteilt werden, aber keinesfalls über Summen oder Differenzen.

$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$ ✓ $\qquad$ $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$ **i. A. falsch**

Beispiel 1.22: Rationale Exponenten

a) $27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$

b) $9^{-1/2} = \dfrac{1}{\sqrt{9}} = \dfrac{1}{3}$

c) $4^{2,5} = 4^{\frac{5}{2}} = \left(4^{\frac{1}{2}}\right)^5 = \left(\sqrt{4}\right)^5 = 4\sqrt{2}$

d) $\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{64} = 2$

1.7 Binomische Formeln

Binomische Formeln sind ein zentrales Werkzeug zum Umformen quadratischer Terme und vereinfachen in Mathematik und Ingenieurwesen viele Gleichungen und Berechnungen.

1.7.1 Grundlegende binomische Formeln

Die drei grundlegenden binomischen Formeln werden häufig verwendet, um quadratische Terme umzuformen und Rechnungen zu vereinfachen. Sie ergeben sich unmittelbar durch Ausmultiplizieren der folgenden Terme:

+ **1. binomische Formel**

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

+ **2. binomische Formel**

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

+ **3. binomische Formel**

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$$

Damit können wir zusammenfassend die drei binomischen Formeln festhalten:

Satz 1.5: Binomische Formeln

Für $a, b \in \mathbb{R}$ gelten die drei binomischen Formeln:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad \text{1. binomische Formel,}$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad \text{2. binomische Formel,}$$

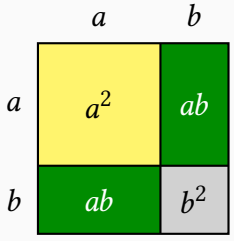
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \qquad \text{3. binomische Formel.}$$

Die 3 binomischen Formeln lassen sich auch geometrisch nachvollziehen. Besonders anschaulich funtkioniert dies mit der 1. binomischen Formel.

Hinweis: Geometrische Deutung der 1. binomischen Formel

Die geometrische Deutung gelingt über einen Vergleich der Flächen im darstellten Rechteck. Dabei entspricht die Gesamtfläche der Summe der eingefärbten Einzelflächen:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$



Beispiel 1.23: Binomische Formeln

+ **1. binomische Formel**

a) $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$

b) $(2a+3b)^2 = 4a^2 + 12ab + 9b^2$

c) *Quadratische Ergänzung:*

$$x^2 - 2x + 5 = x^2 - 2x \underbrace{+1-1}_{=0} +5 = (x^2 - 2x+1) + (-1+5) = (x-1)^2 + 4$$

Durch Addition der Null in der Form $+1-1$ entsteht eine äquivalente Darstellung, in der $x^2 - 2x + 1$ ein vollständiges Binom bildet.

+ **2. binomische Formel**

d) $(3y-4)^2 = 9y^2 - 24y + 16$

+ **3. binomische Formel**

e) $4002^2 - 3998^2 = (4002 - 3998)(4002 + 3998) = 4 \cdot 8000 = 32000$

f) $(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \cdot (\sqrt{x} - \sqrt{y}) = x - y \qquad (x, y \geq 0)$

1.7.2 Allgemeiner binomischer Lehrsatz

Die 1. und 2. binomische Formel aus Abschnitt 1.7.1 erleichtern das Quadrieren einer Summe, d.h. $(a \pm b)^2$. Es ist naheligend zu fragen, ob es auch eine Formel für höhere Potenzen gibt, d.h. $(a \pm b)^n$ mit $n \in \mathbb{N}$. Hierfür gibt es den verallgemeinerten binomischen Lehrsatz.

Satz 1.6: Allgemeiner binomischer Lehrsatz

Für $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k \\ &= \binom{n}{0} a^n\, b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1}\, b^1 + \binom{n}{2} a^{n-2}\, b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} a^1\, b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0\, b^n.\end{aligned}$$

wobei $\binom{n}{k}$ der Binomialkoeffizient ist.

Die Exponenten von a und b laufen gegenläufig. Die Summe der Exponenten ist in jedem Summanden gleich n.

Um die Formel anwenden zu können fehlt nun noch die Definition des Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$.

Definition 1.25: Binomialkoeffizient

Für $n \in \mathbb{N}_0$ ist der *Binomialkoeffizient* *(engl.: binomial coefficient)* gegeben durch

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!\,(n-k)!}. \qquad (0 \le k \le n)$$

Beispiel 1.24: Binomischer Lehrsatz für $n = 3$

Für $n = 3$ liefert der Lehrsatz zunächst

$$(a+b)^3 = \sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k} a^{3-k}\, b^k = \binom{3}{0} a^3\, b^0 + \binom{3}{1} a^2\, b + \binom{3}{2} a\, b^2 + \binom{3}{3} a^0\, b^3.$$

Die benötigten Binomialkoeffizienten ergeben sich aus der Definition zu

$$\begin{aligned}
\binom{3}{0} &= \frac{3!}{0!\,3!} = 1,\\
\binom{3}{1} &= \frac{3!}{1!\,2!} = 3,\\
\binom{3}{2} &= \frac{3!}{2!\,1!} = 3,\\
\binom{3}{3} &= \frac{3!}{3!\,0!} = 1.
\end{aligned}$$

Damit folgt

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Analog ergibt sich für $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ der folgende Überblick:

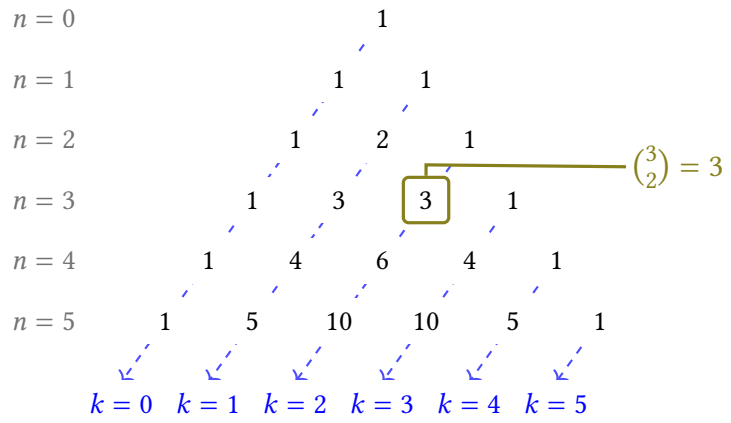
$$\begin{aligned}
n = 0 &: \quad (a+b)^0 = 1,\\
n = 1 &: \quad (a+b)^1 = a + b,\\
n = 2 &: \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,\\
n = 3 &: \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3,\\
n = 4 &: \quad (a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4,\\
n = 5 &: \quad (a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5\\
&\qquad\quad \vdots
\end{aligned}$$

Pascalsches Dreieck

Die Binomialkoeffizienten können alternativ ohne Fakultäten aus dem Pascalschen Dreieck abgelesen werden. Seine Konstruktion folgt zwei einfachen Regeln:

- Jede Zeile beginnt und endet mit einer 1.

- Jede innere Zahl ist die Summe der beiden schräg darüberstehenden Zahlen.



Merke 1.7: Binomialkoeffizienten im Pascalschen Dreieck

Im Pascalschen Dreieck stehen alle Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$.

$$\binom{n}{k} \begin{array}{l} \rightarrow \text{Zeile im Dreieck} \\ \rightarrow \text{Spalte im Dreieck} \end{array}$$

Damit lassen sich die Koeffizienten einer binomischen Formel direkt aus der Zeile n ablesen.

Beispiel 1.25: Binomische Formel für $n = 5$

Die Koeffizienten der binomischen Formel liefert uns direkt die Zeile $n = 5$ im Pascalschen Dreieck:

$$\begin{array}{lccccccccccc} & \binom{5}{0} & & \binom{5}{1} & & \binom{5}{2} & & \binom{5}{3} & & \binom{5}{4} & & \binom{5}{5} \\ & \| & & \| & & \| & & \| & & \| & & \| \\ n = 5: & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (a+b)^5 = & 1 & a^5 + & 5 & a^4b + & 10 & a^3b^2 + & 10 & a^2b^3 + & 5 & ab^4 + & 1 & b^5 \end{array}$$

Eigenschaften der Binomialkoeffizienten

Für die Binomialkoeffizienten gelten folgende Eigenschaften:

- In jeder Zeile sind die beiden Randwerte gleich 1 und die unmittelbar danebenliegenden Werte gleich n

$$\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n} \qquad \text{und} \qquad \binom{n}{1} = n = \binom{n}{n-1}.$$

- Das Pascalsche Dreieck ist bezüglich seiner Mitte symmetrisch:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

  Anschaulich bedeutet dies, dass sich jede Zeile wie ein Palindrom in der Sprachwissenschaft liest.

1.8 Lösen von Gleichungen

Das sichere Umstellen von Gleichungen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Ingenieur und damit eine absolut zentrale Grundlage der Ingenieurwissenschaften: Es ermöglicht, technische Zusammenhänge nach der jeweils gesuchten Größe aufzulösen.

Beim Umformen einer Gleichung wird auf beiden Seiten dieselbe zulässige Rechenoperation durchgeführt. Dadurch entsteht eine äquivalente Gleichung mit derselben Lösungsmenge. Dies kann man fortsetzen, bis die gesuchte Variable isoliert ist.

Zur Erläuterung wird die jeweils ausgeführte Rechenoperation zunächst rechts neben der Gleichung notiert; im weiteren Verlauf der Vorlesung wird diese Angabe nicht immer explizit ergänzt.

1.8.1 Lineare Gleichungen

Eine lineare Gleichung in einer Variablen hat die Form

$$ax + b = 0, \qquad a \neq 0.$$

Durch Äquivalenzumformungen wird die Variable x isoliert:

$$\begin{aligned} & ax + b = 0 && \mid -b \\ \Longleftrightarrow\ & ax = -b && \mid : a \qquad (\text{nur für } a \neq 0) \\ \Longleftrightarrow\ & x = -\frac{b}{a}. \end{aligned}$$

Damit ist die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \left\{-\frac{b}{a}\right\}.$$

1.8.2 Quadratische Gleichungen

Eine quadratische Gleichung in einer Variablen hat die Form

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0.$$

Mit Hilfe der quadratischen Ergänzung können wir die Gleichung nach x auflösen:

$$
\begin{aligned}
& ax^2 + bx + c = 0 && \mid -c \\
\iff\ & ax^2 + bx = -c && \mid : a \quad (a \neq 0) \\
\iff\ & x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} && \mid + \frac{b^2}{4a^2} \qquad \text{“quadratische Ergänzung”} \\
\iff\ & x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} \\
\iff\ & \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} && \mid \pm\sqrt{} \\
\iff\ & x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} && \mid -\frac{b}{2a} \\
\iff\ & x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.
\end{aligned}
$$

Satz 1.7: abc-Formel

Die Lösungen der quadratischen Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ mit $a \neq 0$ lauten

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Bemerkung: Diskriminante

Die *Diskriminante* $D = b^2 - 4ac$ bestimmt die Anzahl der reellen Lösungen einer quadratischen Gleichung:

$$
\begin{aligned}
D < 0 &\iff \text{keine reelle Lösung,} \\
D = 0 &\iff \text{eine reelle Lösung,} \\
D > 0 &\iff \text{zwei reelle Lösungen.}
\end{aligned}
$$

Beispiel 1.26: Quadratische Gleichung

Wir bestimmen, wie viele reelle Lösungen die folgende quadratische Gleichung besitzt, und berechnen diese:

$$2x^2 - 6x + 4 = 0.$$

Da die Diskriminante

$$D = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = 4 > 0.$$

positiv ist, besitzt die Gleichung zwei reelle Lösungen. Mit der abc-Formel folgt

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4}}{2 \cdot 2} = \frac{6 \pm 2}{4}$$

$$\Longrightarrow \qquad x_1 = 1, \qquad x_2 = 2.$$

Die Lösungsmenge enthält 2 Elemente und lautet $\mathbb{L} = \{1, 2\}$.

1.9 Lösen von Ungleichungen

Ungleichungen werden grundsätzlich analog zu Gleichungen umgeformt: Auf beiden Seiten wird dieselbe zulässige Rechenoperation durchgeführt. Eine Besonderheit tritt bei der Multiplikation oder Division mit einer negativen Zahl auf.

Definition 1.26: Ungleichung

Eine *Ungleichung* *(engl.: inequality)* vergleicht zwei Terme mit einem der Vergleichszeichen

$$<, \qquad \leq, \qquad >, \qquad \geq .$$

Beispielsweise ist $5x + 2 = 3$ eine Gleichung.
$5x + 2 > 3$ eine Ungleichung.

Ungleichungen lassen sich ähnlich wie Gleichungen durch Äquivalenzumformungen lösen.

Beispiel 1.27: Lineare Ungleichung

Gesucht sind alle reellen Lösungen $x \in \mathbb{R}$ der Ungleichung $5x + 2 > 3$.

$$\begin{aligned} & 5x + 2 > 3 && \mid -2 \\ \iff\ & 5x > 1 && \mid :5 \\ \iff\ & x > \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Damit ist die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \left(\frac{1}{5}, \infty\right).$$

Ein wesentlicher Unterschied zu Gleichungen besteht darin, dass sich das Vergleichszeichen umkehren kann.

Merke 1.8: Umkehrung des Vergleichszeichens

Wird eine Ungleichung auf beiden Seiten mit einer negativen Zahl multipliziert (oder der Kehrwert gebildet), kehrt sich das Vergleichszeichen um.

$$\begin{aligned} a < b \quad &\iff \quad -a > -b, \\ a \leq b \quad &\iff \quad -a \geq -b. \end{aligned}$$

Beispiel 1.28: Umkehrung des Vergleichszeichens in Ungleichungen

a) Vergleichszeichen bei Multiplikation mit einer negativen Zahl

$$4 < 5 \quad \big| \cdot(-1) \qquad \Longleftrightarrow \qquad -4 > -5.$$

b) Vergleichszeichen bei Kehrwertbildung

$$3 \geq 2 \quad \Big| \frac{1}{(\ldots)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{1}{3} \leq \frac{1}{2}$$

c) Lösen der Ungleichung $-2x + 3 < 7$.

$$\begin{aligned} & -2x + 3 < 7 && \big| -3 \\ \Longleftrightarrow \quad & -2x < 4 && \big| : (-2) \quad \text{(Vergleichszeichen wird umgekehrt)} \\ \Longleftrightarrow \quad & x > -2. \end{aligned}$$

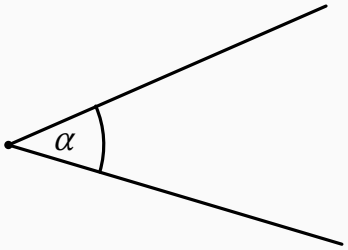
Somit ist die Lösungsmenge $\mathbb{L} = (-2, \infty)$.

1.10 Winkel – Gradmaß und Bogenmaß

Winkel und Winkelmaße sind grundlegende Größen der Geometrie, da sie die Lage und Ausrichtung geometrischer Objekte zueinander beschreiben.

Definition 1.27: Winkelmaß

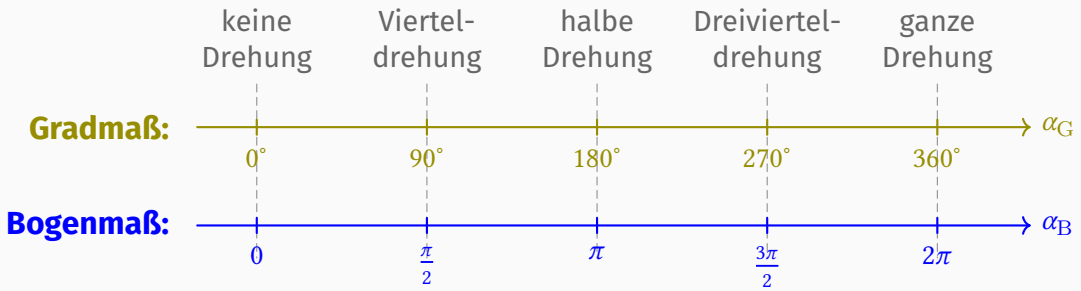
Das *Winkelmaß* *(engl.: angle measure)* gibt die Größe einer Drehung in der Ebene an. Es wird üblicherweise mit einem griechischen Buchstaben wie α, β oder γ bezeichnet.



Wir verwenden zwei verschiedene Winkelmaße: das *Gradmaß* und das *Bogenmaß*.

Definition 1.28: Gradmaß und Bogenmaß

Eine vollständige Drehung hat im *Gradmaß* *(engl.: degree measure)* den Wert 360° und im *Bogenmaß* *(engl.: radian measure)* den Wert 2π; beide Skalen sind proportional.



Ein Winkel im *Gradmaß* besitzt die Einheit $^\circ$; ein Winkel im *Bogenmaß* ist einheitenlos.

$$[\alpha_G] = {}^\circ \qquad \text{(gesprochen: "Grad")}$$
$$[\alpha_B] = 1 \qquad \text{(ggf.mit } \mathrm{rad} \text{ gekennzeichnet)}$$

Das Gradmaß wird vor allem für anschauliche geometrische Winkelangaben und im Alltag verwendet. In der höheren Mathematik und in der Physik ist dagegen das Bogenmaß üblich.

Es ist wichtig, dass wir Winkel zwischen Bogenmaß und Gradmaß umrechnen können.

Merke 1.9: Umrechnung zwischen Gradmaß und Bogenmaß

Da 180° im Gradmaß und π im Bogenmaß denselben Winkel beschreiben, lassen sich die Winkelmaße mit einem Dreisatz umrechnen:

$$\frac{\alpha_\mathrm{G}}{180^\circ} = \frac{\alpha_\mathrm{B}}{\pi}$$

Durch Umstellen der Gleichung erhält man die Umrechnungsvorschriften

$$\alpha_\mathrm{B} = \alpha_\mathrm{G} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \qquad \text{bzw.} \qquad \alpha_\mathrm{G} = \alpha_\mathrm{B} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

Beispiel 1.29: Umrechnung von Winkeln

a) Für $\alpha_\mathrm{G} = 60^\circ$ ergibt sich im Bogenmaß

$$\alpha_\mathrm{B} = \alpha_\mathrm{G} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 60^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{3}.$$

b) Für $\alpha_\mathrm{B} = \frac{3\pi}{4}$ ergibt sich im Gradmaß

$$\alpha_\mathrm{G} = \alpha_\mathrm{B} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 135^\circ.$$

Ein Vorteil des Bogenmaßes zeigt sich bei der Formel für die Bogenlänge eines Kreisausschnitts.

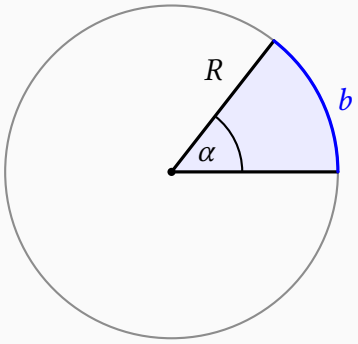
Merke 1.10: Bogenlänge eines Kreisausschnitts

Die Bogenlänge b eines Kreisausschnitts mit Radius R und Winkel α ist gegeben durch:

$b = \alpha_\mathrm{B}\, R$ im Bogenmaß,

oder

$b = \frac{\alpha_\mathrm{G}}{180^\circ}\, \pi R$ im Gradmaß.



Vorteile des Bogenmaßes:

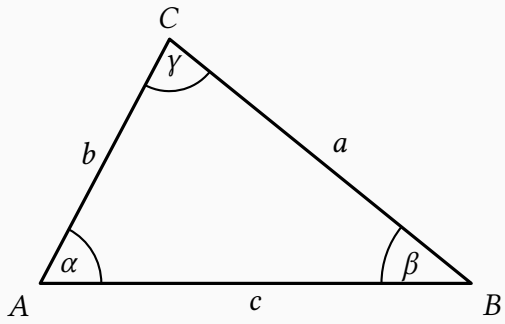
- Die Formel ist deutlich einfacher.
- α_B entspricht der Bogenlänge b im Einheitskreis.
- Für $\alpha_\mathrm{B} = 2\pi$ ergibt sich als Spezialfall $U = 2\pi R$.

1.11 Trigonometrie

Die geometrische Trigonometrie beschreibt Zusammenhänge zwischen Seitenlängen und Winkeln von Dreiecken. Ausgangspunkt sind die grundlegenden Bezeichnungen am allgemeinen Dreieck.

Definition 1.29: Dreieck

Ein *Dreieck* *(engl.: triangle)* ist ein Vieleck mit drei Ecken, drei Seiten und drei Innenwinkeln.



Ecke	gegenüberliegende Seite	Innenwinkel
A	a	α
B	b	β
C	c	γ

Die Seite, die einer Ecke gegenüberliegt, wird mit dem entsprechenden Kleinbuchstaben bezeichnet. Der Innenwinkel an einer Ecke trägt den entsprechenden griechischen Buchstaben.

Merke 1.11: Winkelsumme im Dreieck

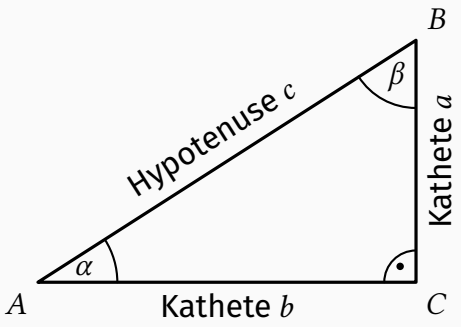
In jedem Dreieck beträgt die Winkelsumme $180°$: $\alpha + \beta + \gamma = 180°$.

1.11.1 Rechtwinklige Dreiecke

Rechtwinklige Dreiecke spielen in der Trigonometrie eine zentrale Rolle. An ihnen werden grundlegende Beziehungen zwischen Seitenlängen und Winkeln eingeführt.

Definition 1.30: Rechtwinkliges Dreieck

Ein *rechtwinkliges Dreieck* *(engl.: right triangle)* besitzt einen rechten Winkel $\gamma = 90°$.



Die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite heißt *Hypotenuse* *(engl.: hypotenuse)* und ist stets die längste Seite im Dreieck. Die beiden Seiten, die den rechten Winkel einschließen, heißen *Katheten* *(engl.: legs)*.

Merke 1.12: Winkelsumme im rechtwinkligen Dreieck

Wegen $\gamma = 90^\circ$ vereinfacht sich die Winkelsumme zu

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha + \beta = 90^\circ.$$

Satz des Pythagoras

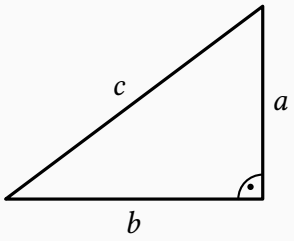
Der Satz des Pythagoras verknüpft die drei Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks. Dabei bezeichnet c die Hypotenuse und a, b die Katheten.

Satz 1.8: Satz des Pythagoras

Für jedes Dreieck sind die folgenden Aussagen äquivalent:

$$\text{Dreieck ist rechtwinklig} \quad \gamma = 90^\circ \qquad \Longleftrightarrow \qquad a^2 + b^2 = c^2.$$

Dabei ist die Seite c die dem Winkel γ gegenüberliegende Seite.

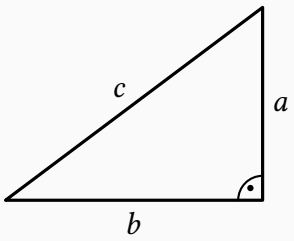


Aufgrund der Äquivalenz beider Aussagen ist der Satz des Pythagoras nicht nur ein Werkzeug um Seitenlängen in rechtwinkligen Dreiecken zu berechnen, sondern auch um die Rechtwinkligkeit eines Dreiecks zu prüfen.

Beispiel 1.30: Satz des Pythagoras

Gegeben sind die Hypotenuse $c = 5\,\mathrm{cm}$ und die Kathete $b = 4\,\mathrm{cm}$. Gesucht ist die Kathete a.

$$\begin{aligned} & c^2 = a^2 + b^2, \\ \Longrightarrow \quad & a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{(5\,\mathrm{cm})^2 - (4\,\mathrm{cm})^2} = \sqrt{9\,\mathrm{cm}^2} = 3\,\mathrm{cm}. \end{aligned}$$

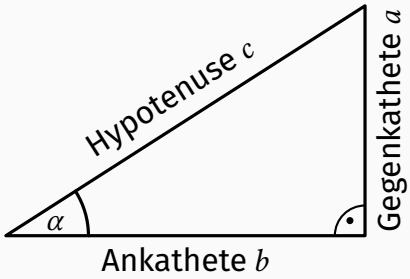


Trigonometrische Funktionen

Bezogen auf einen Winkel α heißen die beiden Katheten Ankathete und Gegenkathete. Diese Bezeichnungen hängen davon ab, welcher Winkel betrachtet wird.

Definition 1.31: Ankathete und Gegenkathete

Die am Winkel α liegende Kathete heißt *Ankathete* *(engl.: adjacent leg)*. Die dem Winkel α gegenüberliegende Kathete heißt *Gegenkathete* *(engl.: opposite leg)*.

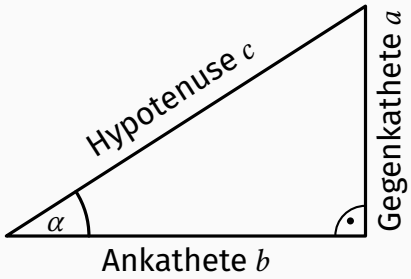


Im rechtwinkligen Dreieck bestimmt das Verhältnis zweier Seiten den betrachteten spitzen Winkel eindeutig; diesen nichttrivialen Zusammenhang beschreiben die trigonometrischen Funktionen Sinus, Kosinus und Tangens.

Definition 1.32: Sinus, Kosinus und Tangens

Die drei grundlegenden trigonometrischen Funktionen sind *Sinus* *(engl.: sine)*, *Kosinus* *(engl.: cosine)* und *Tangens* *(engl.: tangent)*. Mit ihnen wird aus einem gegebenen Winkel das jeweilige Seitenverhältnis berechnet:

$$\sin(\alpha) := \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{a}{c},$$
$$\cos(\alpha) := \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{b}{c},$$
$$\tan(\alpha) := \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{a}{b}.$$



Merke 1.13: Arkusfunktionen

Sinus, Kosinus und Tangens berechnen aus einem Winkel ein Seitenverhältnis. Die *Arkusfunktionen* kehren diese Zuordnung um: Mit ihnen wird aus einem Seitenverhältnis der zugehörige Winkel berechnet.

$$\sin(\alpha) = x \quad | \quad \arcsin(\ldots) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \arcsin(x)$$
$$\cos(\alpha) = x \quad | \quad \arccos(\ldots) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \arccos(x)$$
$$\tan(\alpha) = x \quad | \quad \arctan(\ldots) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \arctan(x)$$

Auf vielen Taschenrechnern stehen dafür die Tasten $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ und $\tan^{-1}$.

Hinweis

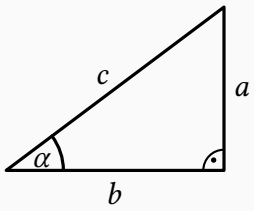
Der Taschenrechner muss wissen, in welchem Winkelmaß eine trigonometrische Funktion einen Winkel annimmt bzw. eine Arkusfunktion einen Winkel ausgibt: `DEG` steht für Gradmaß, `RAD` für Bogenmaß. Mit der Taste `DRG` wechselt man zwischen den Modi.



`DEG` $\longleftrightarrow$ Gradmaß *(engl.: degree measure)*,
`RAD` $\longleftrightarrow$ Bogenmaß *(engl.: radian measure)*.

Beispiel 1.31: Winkel und Kathete bestimmen

Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck mit der Hypotenuse $c = 5\,\text{cm}$ und einer Kathete $b = 4\,\text{cm}$. Gesucht sind der Winkel α und die Kathete a.



Wir berechnen zunächst den Winkel α. Da c, die Hypotenuse, und b, die Ankathete von α, bekannt sind, verwenden wir hierfür die Kosinus-Funktion bzw. die Arkus-Kosinus-Funktion:

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arccos\left(\frac{b}{c}\right) = \arccos\left(\frac{4\,\text{cm}}{5\,\text{cm}}\right) \approx \begin{cases} 36{,}9^\circ & \text{(Gradmaß)} \\ 0{,}644 & \text{(Bogenmaß)} \end{cases}$$

Anschließend berechnen wir die Kathete a mit ...

- der Sinus-Funktion:

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c} \quad \Longrightarrow \quad a = \sin(\alpha) \cdot c = \sin(36{,}9^\circ) \cdot 5\,\text{cm} \approx 3\,\text{cm}$$

- der Tangens-Funktion:

$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b} \quad \Longrightarrow \quad a = \tan(\alpha) \cdot b = \tan(36{,}9^\circ) \cdot 4\,\text{cm} \approx 3\,\text{cm}$$

- dem Satz des Pythagoras:

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \Longrightarrow \quad a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{(5\,\text{cm})^2 - (4\,\text{cm})^2} = 3\,\text{cm}$$

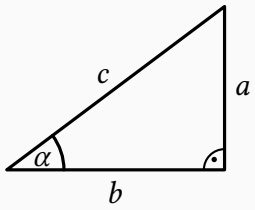
Tangens als Quotient

Aus den Definitionen der trigonometrischen Funktionen folgt unmittelbar:

Merke 1.14: Tangens als Quotient

Im Quotienten aus Sinus und Kosinus kürzt sich die Hypotenuse c heraus:

$$\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b} = \tan(\alpha) \quad \Longrightarrow \quad \tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}.$$



Damit können wir nun die Werte der Tangensfunktion $\tan(...)$ aus den entsprechenden Sinus- und Kosinuswerten berechnen.

Wichtige Winkelwerte

Für häufig auftretende Winkel sind die Werte der trigonometrischen Funktionen exakt bekannt:

α im Gradmaß	0°	30°	45°	60°	90°
α im Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	$\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$
$\cos(\alpha)$	$\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	—

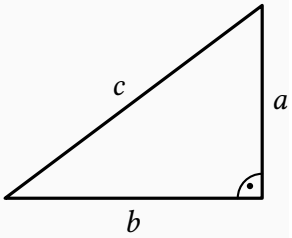
Trigonometrischer Pythagoras

Aus dem Satz des Pythagoras folgt eine grundlegende Beziehung zwischen Sinus und Kosinus.

Merke 1.15: Trigonometrischer Pythagoras

Ausgehend vom Satz des Pythagoras gilt:

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 = c^2 && \mid : c^2 \\ \iff & \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1 \\ \iff & \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1 && \text{(trigonometrischer Pythagoras)} \end{aligned}$$



Beispiel 1.32: Trigonometrischen Pythagoras überprüfen

Mit den Werten aus der Tabelle erhalten wir:

a) $\sin^2(45°) + \cos^2(45°) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✓

b) $\sin^2(30°) + \cos^2(30°) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ ✓

Additionstheoreme

Die Additionstheoreme geben Sinus und Kosinus einer Summe oder Differenz zweier Winkel an.

Satz 1.9: Additionstheoreme

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta), \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta). \end{aligned}$$

Besonders wichig ist der Spezialfall $\beta = \alpha$ für den man Doppelwinkelformeln erhält.

Merke 1.16: Doppelwinkelformeln

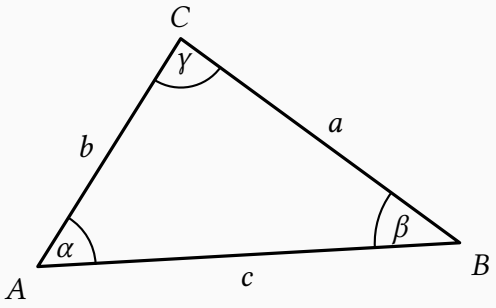
$$\begin{aligned} \sin(2\alpha) &= 2\sin(\alpha)\cos(\alpha), \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha). \end{aligned}$$

1.11.2 Schiefwinklige Dreiecke

Neben rechtwinkligen Dreiecken treten natürlich auch Dreiecke ohne rechten Winkel auf. Für sie liefern der Sinus- und Kosinussatz die benötigten Beziehungen zwischen Seiten und Winkeln.

Definition 1.33: Schiefwinkliges Dreieck

Ein *schiefwinkliges Dreieck* *(engl.: oblique triangle)* ist ein Dreieck, das keinen rechten Winkel besitzt.

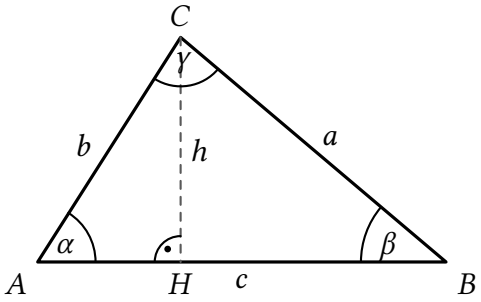


Hinweis

Ohne rechten Winkel gibt es keine Hypotenuse und keine Katheten. Die Seiten werden ausschließlich über die jeweils gegenüberliegenden Winkel zugeordnet.

Sinussatz

Die Höhe h zerlegt das schiefwinklige Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke. Dadurch lässt sich der Sinussatz aus den bereits bekannten trigonometrischen Funktionen herleiten.



In den beiden rechtwinkligen Teildreiecken gilt

$$\left.\begin{aligned}\text{linkes Dreieck:}\quad & \sin(\alpha)=\frac{h}{b}\\ \text{rechtes Dreieck:}\quad & \sin(\beta)=\frac{h}{a}\end{aligned}\right\} \implies b\sin(\alpha)=h=a\sin(\beta) \implies \frac{\sin(\alpha)}{a}=\frac{\sin(\beta)}{b}.$$

Analog lässt sich dieser Zusammenhang für alle Seiten und Winkel des Dreiecks verallgemeinern.

Satz 1.10: Sinussatz

In jedem Dreieck ist das Verhältnis des Sinus eines Winkels zur Länge der gegenüberliegenden Seite für alle drei Winkel gleich:

$$\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{c}.$$

Kosinussatz

Der Kosinussatz verallgemeinert den Satz des Pythagoras auf schiefwinklige Dreiecke.

Satz 1.11: Kosinussatz

In einem beliebigen schiefwinkligen Dreieck gilt

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\gamma).$$

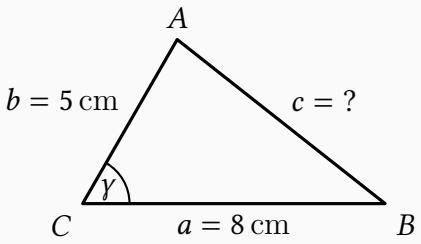
Dabei liegt der Winkel γ gegenüber der Seite c.

In Abschnitt 3.5.4 leiten wir den Kosinussatz mithilfe des Skalarprodukts her.

Beispiel 1.33: Kosinussatz

Gegeben ist ein schiefwinkliges Dreieck mit $a = 8\,\text{cm}$, $b = 5\,\text{cm}$ und $\gamma = 60°$. Wir berechnen die Länge der Seite c.

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos(\gamma)} \\ &= \sqrt{8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot \cos(60°)}\,\text{cm} \\ &= \sqrt{49}\,\text{cm} = 7\,\text{cm}. \end{aligned}$$



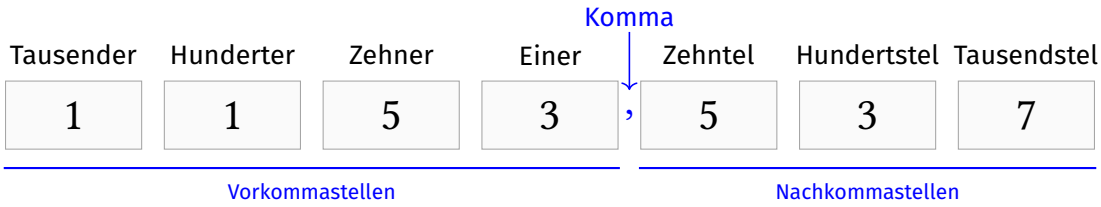
Hinweis

Für $\gamma = 90°$ geht der Kosinussatz in den Satz des Pythagoras über:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\underbrace{\cos(90°)}_{=0} = a^2 + b^2.$$

1.12 Darstellung von Zahlen

Im Alltag ist die *Dezimaldarstellung* die Standardschreibweise für Zahlen. In dieser Darstellung besitzt jede Position einer Ziffer einen festen Stellenwert: Tausender, Hunderter, Zehner und Einer sowie nach dem Komma Zehntel, Hundertstel, Tausendstel, usw...



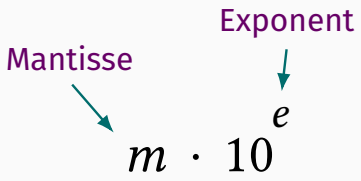
Bei sehr großen und sehr kleinen Zahlen ist diese Darstellung jedoch umständlich und unübersichtlich, da um die Größenordnung einzuschätzen alle Stellen abgezählt werden müssen. Abhilfe schafft die dezimale Gleitkommadarstellung.

Definition 1.34: Dezimale Gleitkommadarstellung

In Gleitkommadarstellung setzt sich eine Zahl aus

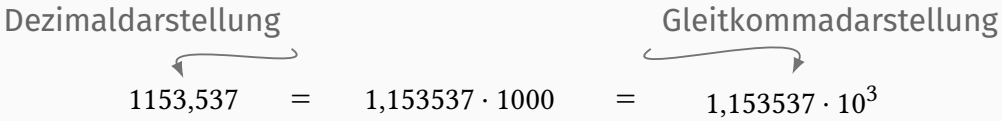
- einer Mantisse m, mit $1 \leq |m| \leq 10$
- einem Exponent $e \in \mathbb{Z}$

Der Exponent e bestimmt die Größenordnung der Zahl.



Beispiel 1.34: Umrechnung von der Dezimal- in die Gleitkommadarstellung

Wir überführen die Zahl $1153{,}537$ von der Dezimal in die Gleitkommadarstellung.



Beispiel 1.35: Darstellungen im Vergleich

Größe	Dezimaldarstellung	Gleitkomma-darstellung
	$1153{,}537$	$1{,}153537 \cdot 10^{3}$
Masse der Erde	$5\,972\,200\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,\mathrm{kg}$	$5{,}9722 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Elastizitätsmodul von Stahl	$210\,000\,000\,000\,\mathrm{Pa}$	$2{,}1 \cdot 10^{11}\,\mathrm{Pa}$
Leiterbahnbreite	$0{,}000\,000\,003\,\mathrm{m}$	$3 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{m}$

Merke 1.17: Vorteile der Gleitkommadarstellung

- Sehr große und sehr kleine Zahlen werden kompakt dargestellt.
- Der Exponent zeigt die Größenordnung und erleichtert Vergleiche.
- Potenzgesetze vereinfachen Multiplikationen unterschiedlicher Größenordnungen, z.B.

$$(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^{-5}) = (2 \cdot 4) \cdot 10^{(3-5)} = 8 \cdot 10^{-2}.$$

- Durch Runden der Mantisse auf die benötigte Genauigkeit entfallen nicht-aussagekräftige Ziffern, z.B.

$$6\,724\,891\,356\,000\,000\,000\,000\,000 \approx 6{,}72 \cdot 10^{24}.$$

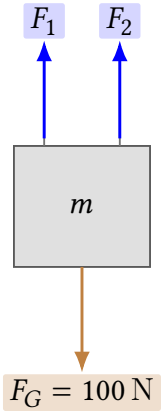
Die Gleitkommadarstellung ist in Naturwissenschaft und Technik sehr verbreitet.

2 Lineare Gleichungssysteme

In vielen Anwendungen müssen mehrere lineare Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Im Maschinenbau bilden lineare Gleichungssysteme (kurz: LGS) die Grundlage zahlreicher Berechnungsverfahren, etwa in der Statik, bei der Finite-Elemente-Methode und innerhalb numerischer Crashsimulationen. Weitere Anwendungen finden sich bei der Berechnung elektrischer Netzwerke, von Strömungsmodellen und bei der Ausgleichsrechnung aus Messdaten.

Motivation

Eine Last mit der Gewichtskraft $F_G = 100\,\mathrm{N}$ wird von zwei Seilen gehalten. Das erste Seil trägt $20\,\mathrm{N}$ mehr als das zweite. Um die unbekannten Seilkräfte F_1 und F_2 zu bestimmen, formulieren wir zwei lineare Bedingungen:



$$\left.\begin{aligned} (+1)\cdot F_1 + (+1)\cdot F_2 &= 100\,\mathrm{N} \\ (+1)\cdot F_1 + (-1)\cdot F_2 &= 20\,\mathrm{N} \end{aligned}\right\}$$ 2 lineare Gleichungen

- Koeffizienten
- 2 Unbekannte
- 2 Absolutglieder

Beide linearen Gleichungen müssen gleichzeitig erfüllt sein. Wie man leicht sehen kann, ist das der Fall für

$$F_1 = 60\,\mathrm{N} \quad \text{und} \quad F_2 = 40\,\mathrm{N}.$$

In diesem Kapitel wollen wir die folgenden offenen Fragen klären:

- Wie kann man systematisch die Lösungen eines LGS bestimmen?
- Wie viele Lösungen hat ein LGS?

2.1 Grundbegriffe

Zunächst klären wir, was lineare Gleichungen und lineare Gleichungssysteme sind und wann ein Tupel von Zahlen ein solches System löst.

2.1.1 Lineare Gleichungen und lineare Gleichungssysteme

Definition 2.1: Lineare Gleichung

Eine *lineare Gleichung* *(engl.: linear equation)* in den Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ besitzt die Form

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b.$$

Die Zahlen $a_1, \dots, a_n$ heißen *Koeffizienten* *(engl.: coefficients)*, b heißt *Absolutglied* *(engl.: constant term)*.

Die Unbekannten werden in einer linearen Gleichung weder miteinander multipliziert noch potenziert und stehen nicht in nichtlinearen Funktionen. Konstanten dürfen dagegen beliebig dargestellt sein:

Beispiel 2.1: Linear oder nichtlinear?

a) $2x_1 + 3x_2 = 2^2$ ist linear.

b) $x_1 x_2 = 1$ ist nicht linear.

c) $x_1^2 + \sin(x_2) = 1$ ist nicht linear.

Fasst man mehrere lineare Gleichungen zusammen, so spricht man von einem linearen Gleichungssystem.

Definition 2.2: Lineares Gleichungssystem

Ein *lineares Gleichungssystem* *(engl.: system of linear equations)*, kurz LGS, aus m Gleichungen in n Unbekannten besitzt die Form

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

Man spricht kurz von einem $m \times n$-LGS.

Definition 2.3: Lösung und Lösungsmenge

Ein Tupel $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ heißt *Lösung* *(engl.: solution)* eines LGS, wenn es alle Gleichungen gleichzeitig erfüllt. Die Menge aller Lösungen heißt *Lösungsmenge* *(engl.: solution set)* $\mathcal{L}$.

2.2 Das Gauß-Verfahren

Nun untersuchen wir Umformungen, welche die Lösungsmenge eines LGS nicht verändern. Damit wollen wir ein Gleichungssystem schrittweise in eine Form bringen, aus der sich seine Lösungen leicht ablesen lassen, ohne die Lösungen dabei zu verändern.

2.2.1 Erweiterte Koeffizientenmatrix

Die Koeffizienten und Absolutglieder eines LGS lassen sich in einem rechteckigen Zahlenschema anordnen. Die ersten n Spalten bilden die *Koeffizientenmatrix* *(engl.: coefficient matrix)* A, die letzte Spalte enthält den Vektor b der Absolutglieder. Zusammen bilden sie die *erweiterte Koeffizientenmatrix* *(engl.: augmented matrix)* $[A \mid b]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right] = [A \mid b]$$

Koeffizientenmatrix A Vektor b

Diese Notation verzichtet auf eine explizite Nennung der Unbekannten x_j. Ihre Anzahl entspricht der Anzahl der Spalten von A.

Die Symbole A und b dienen hier ausschließlich als kompakte Notation; Matrizen werden später ausführlich behandelt.

Beispiel 2.2: Vom LGS zur erweiterten Matrix

Wir überführen die LGS in ihre erweiterte Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$.

+ $$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 &= 5 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{array}\right]$$

+ $$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 0, \\ -x_1 + 3x_2 &= 7, \\ 4x_2 &= -2 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \\ 0 & 4 & -2 \end{array}\right]$$

2.2.2 Elementare Zeilenumformungen

Die folgenden Umformungen ändern die Lösungsmenge nicht:

$Z_i \leftrightarrow Z_j$	zwei Zeilen vertauschen,
$Z_i \leftarrow \lambda Z_i, \quad \lambda \neq 0$	eine Zeile skalieren,
$Z_i \leftarrow Z_i + \lambda Z_j$	ein Vielfaches einer anderen Zeile addieren.

Sie heißen *elementare Zeilenumformungen* *(engl.: elementary row operations)*. Das entstehende LGS ist zum Ausgangssystem äquivalent und besitzt dieselbe Lösungsmenge.

Beispiel 2.3: Die drei elementaren Zeilenumformungen

Das folgende Beispiel enthält alle drei elementaren Zeilenumformungen. Die jeweils rechts angegebene Operation wird auf die nebenstehende Matrix angewendet. Die Lösungsmenge bleibt dabei unverändert.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \quad \left| \; Z_1 \leftrightarrow Z_2 \right. \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \quad \left| \begin{array}{l} 2Z_1 \\ -\,3Z_2 \end{array} \right. \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 2 \\ -3 & -3 & -6 \end{array}\right] \quad \left| \; Z_2 + Z_1 \right. \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 2 \\ -3 & -1 & -4 \end{array}\right] \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

2.2.3 Gauß-Verfahren und Zeilenstufenform

Die Grundidee des *Gauß-Verfahrens* *(engl.: Gaussian elimination)* besteht darin, die erweiterte Matrix durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform zu bringen. Aus dieser Form lassen sich die Unbekannten leicht bestimmen.

Definition 2.4: Zeilenstufenform

Eine Matrix besitzt *Zeilenstufenform* *(engl.: row echelon form)* genau dann, wenn

1. alle *Nullzeilen* *(engl.: zero rows)* unterhalb der *Nichtnullzeilen* *(engl.: nonzero rows)* stehen,
2. der erste von null verschiedene Eintrag jeder tieferen Zeile weiter rechts steht als derjenige der vorherigen Zeile und
3. unter diesen Einträgen nur Nullen stehen.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} \bullet & * & * & * & * & * & b_1 \\ 0 & \bullet & * & * & * & * & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & \bullet & * & * & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet & * & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet & b_5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

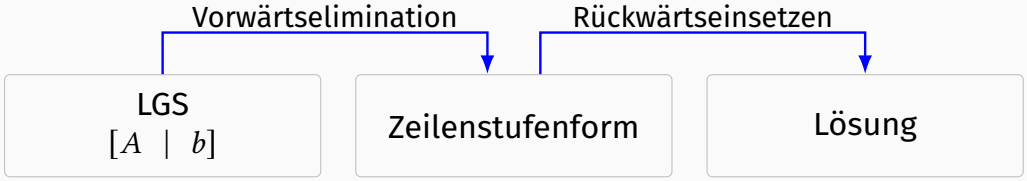
n Variablenspalten

Dabei kennzeichnet $\bullet$ den ersten von null verschiedenen Eintrag einer Nichtnullzeile; $*$ steht für einen beliebigen Eintrag, der auch null sein darf.

Satz 2.1: Gauß-Verfahren

Das Gauß-Verfahren dient dazu, ein LGS systematisch in eine Form zu überführen, aus der sich seine Lösung leicht ablesen lässt. Es besteht aus zwei Schritten:

1. Bei der *Vorwärtselimination* *(engl.: forward elimination)* wird die erweiterte Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$ mithilfe elementarer Zeilenumformungen in Zeilenstufenform überführt.
2. Beim *Rückwärtseinsetzen* *(engl.: back substitution)* werden die Unbekannten ausgehend von der letzten Gleichung schrittweise bestimmt.



Beispiel 2.4: Gauß-Verfahren

Wir lösen das folgende LGS mit dem Gauß-Verfahren und überführen es zunächst in die erweiterte Koeffizientenmatrix:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3, \\ 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= 1, \\ 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 2 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right].$$

Vorwärtselimination: Die Operationen stehen jeweils rechts neben der Matrix, auf die sie angewendet werden:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right] && \begin{array}{l} \vert\, 2Z_2 - 3Z_1 \\ \vert\, Z_3 - 2Z_1 \end{array} \\ \Longleftrightarrow & \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & -7 \\ 0 & -5 & 4 & -4 \end{array}\right] && \vert\, 7Z_3 + 5Z_2 \\ \Longleftrightarrow & \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 3 & -63 \end{array}\right] && \text{Zeilenstufenform} \end{aligned}$$

Rückwärtseinsetzen: Die Unbekannten werden von der letzten Gleichung aus nach oben bestimmt:

- in Zeile 3 einsetzen: $3x_3 = -63 \iff x_3 = \frac{-63}{3} \iff x_3 = -21$
- in Zeile 2 einsetzen: $7x_2 - 5x_3 = -7 \overset{x_3=-21}{\iff} 7x_2 - 5(-21) = -7 \iff x_2 = -16$
- in Zeile 1 einsetzen: $2x_1 + x_2 - x_3 = 3 \overset{\substack{x_2=-16 \\ x_3=-21}}{\iff} 2x_1 + (-16) - (-21) = 3 \iff x_1 = -1$

Somit lautet die eindeutige Lösung

$$\mathscr{L} = \{(-1, -16, -21)\}.$$

In diesem Beispiel hatte das LGS eine Lösung. Muss das immer der Fall sein?

2.3 Lösungstypen und Lösungsmengen

Das Gauß-Verfahren hat im vorigen Abschnitt genau eine Lösung geliefert. Zunächst untersuchen wir geometrisch, welche anderen Lösungsmengen auftreten können. Anschließend erkennen wir den jeweiligen Fall algebraisch an der Zeilenstufenform.

2.3.1 Drei geometrische Lösungstypen

Die Lösungsmenge eines LGS kann sehr unterschiedlich aussehen. Wir untersuchen die möglichen Fälle zunächst an 2×2-LGS.

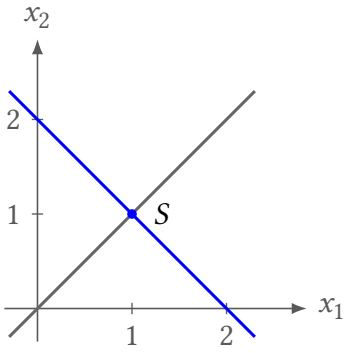
In zwei Dimensionen beschreibt jede lineare Gleichung eine Gerade in der x_1-x_2-Ebene. Ein Lösungstupel (x_1, x_2) entspricht einem gemeinsamen Punkt der Geraden.

- **LGS hat eine eindeutige Lösung**
  Wir betrachten das LGS

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ x_1 - x_2 &= 0. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

  Durch Addition beider Gleichungen folgt $2x_1 = 2$ und damit $x_1 = 1$. Einsetzen in eine der Gleichungen ergibt $x_2 = 1$.
  Geometrische Betrachtung: Die Geraden besitzen genau einen Schnittpunkt $S = (1, 1)$. Somit ist

$$\mathscr{L} = \{(1, 1)\}.$$

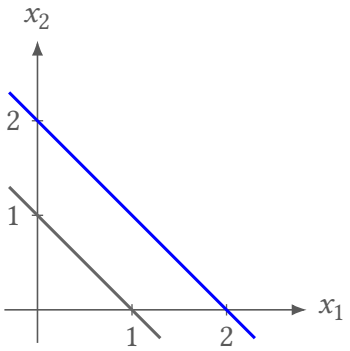


- **LGS hat keine Lösung**
  Wir betrachten das LGS

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ x_1 + x_2 &= 1. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

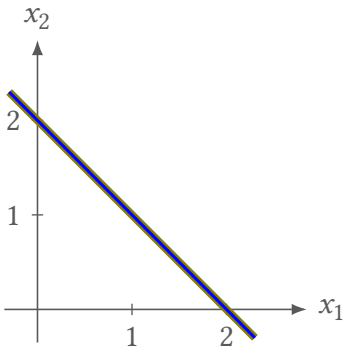
  Die Gleichungen widersprechen sich gegenseitig und können daher nicht gleichzeitig erfüllt sein.
  Geometrische Betrachtung: Die Geraden sind parallel und besitzen keinen Schnittpunkt. Daher gilt

$$\mathscr{L} = \emptyset.$$



+ **LGS hat ∞-viele Lösungen**
  Wir betrachten das LGS

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 4. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right]$$



  Die zweite Gleichung ist das Doppelte der ersten und stellt daher keine zusätzliche Bedingung dar. Jedes Tupel, das die erste Gleichung erfüllt, erfüllt auch die zweite.

  Geometrische Betrachtung: Die Geraden sind identisch und besitzen unendlich viele Schnittpunkte. Das bedeutet nicht, dass jedes Tupel aus $\mathbb{R}^2$ eine Lösung ist: Lösungen sind genau die Punkte auf der gemeinsamen Geraden. Daher gilt

$$\mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 = 2\}.$$

Die geometrische Betrachtung macht anschaulich, dass lediglich diese drei Fälle auftreten können: Zwei Geraden schneiden sich, verlaufen parallel oder liegen aufeinander.

Die in $2\mathrm{D}$ gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf beliebige $m \times n$-LGS verallgemeinern.

Satz 2.2: Anzahl der Lösungen eines LGS

Jedes $m \times n$-LGS über $\mathbb{R}$ besitzt genau einen der drei Lösungstypen:

genau eine	keine	∞-viele

Insbesondere kann ein LGS weder genau zwei noch allgemein endlich viele Lösungen größer als eins besitzen.

2.3.2 Homogene lineare Gleichungssysteme

Ein wichtiger Spezialfall entsteht, wenn sämtliche Absolutglieder eines LGS null sind.

Definition 2.5: Homogenes lineares Gleichungssystem

Ein lineares Gleichungssystem heißt *homogen* *(engl.: homogeneous)*, wenn alle Absolutglieder gleich null sind:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0. \end{aligned}$$

Seine erweiterte Koeffizientenmatrix besitzt die Form $[A \mid 0]$.

Satz 2.3: Triviale Lösung homogener LGS

Jedes homogene LGS besitzt die *triviale Lösung* *(engl.: trivial solution)*

$$(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0).$$

Denn beim Einsetzen dieser Werte wird jede Gleichung zu $0 = 0$.

Merke 2.1: Lösungsmengen homogener LGS

Da die triviale Lösung immer vorhanden ist, kann die Lösungsmenge eines homogenen LGS nicht leer sein:

genau eine	~~keine~~	∞-viele

Ein homogenes LGS besitzt daher entweder genau eine oder unendlich viele Lösungen.

2.3.3 Rang und Lösungstyp

Mit Hilfe der Zeilenstufenform kann man ablesen, zu welchem Lösungstyp ein LGS gehört. Eine zentrale Rolle nimmt dabei der Begriff des Rangs ein.

Definition 2.6: Rang einer Matrix

Der *Rang* *(engl.: rank)* einer Matrix ist die Anzahl der Nichtnullzeilen in einer Zeilenstufenform, wobei eine Nichtnullzeile mindestens einen Eintrag ungleich 0 enthält. Man schreibt $\operatorname{rang}(A)$.

$$\left[\begin{array}{cccccc} \bullet & * & * & * & * & * \\ 0 & \bullet & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \bullet & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \} \ 5 \text{ Nichtnullzeilen} \\ \quad \operatorname{rang}(A) = 5 \end{array}$$

$$\underbrace{\qquad\qquad}_{n \text{ Variablenspalten}}$$

Auf diese Weise können bei einem LGS sowohl der Rang der Koeffizientenmatrix A als auch der Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$ berechnet werden.

Elementare Zeilenumformungen verändern den Rang nicht. Obwohl eine Matrix auf verschiedenen Wegen in Zeilenstufenform gebracht werden kann, ist diese Anzahl daher eindeutig.

Beispiel 2.5: Rang ablesen

a)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} n &= 3, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 2 \end{aligned}$$

b)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} n &= 2, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 3 \end{aligned}$$

Satz 2.4: Lösbarkeits- und Rangkriterium

Für ein LGS mit n Unbekannten, Koeffizientenmatrix A und erweiterter Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$ gilt:

$$\begin{aligned} \operatorname{rang}(A) &< \operatorname{rang}([A \mid b]) && \Longleftrightarrow \quad \text{keine Lösung,} \\ \operatorname{rang}(A) &= \operatorname{rang}([A \mid b]) = n && \Longleftrightarrow \quad \text{genau eine Lösung,} \\ \operatorname{rang}(A) &= \operatorname{rang}([A \mid b]) < n && \Longleftrightarrow \quad \infty\text{-viele Lösungen.} \end{aligned}$$

Der Rangvergleich prüft zunächst die *Verträglichkeit* *(engl.: consistency)* der Gleichungen. Sind die Ränge gleich, entscheidet der Vergleich von $\operatorname{rang}(A)$ mit der Zahl n der Unbekannten, ob genau eine oder ∞-viele Lösungen vorliegen.

Beispiel 2.6: Lösungstyp an der Zeilenstufenform erkennen

a)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \left.\begin{aligned} n &= 2, \\ \operatorname{rang}(A) &= 1, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 2 \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \text{keine Lösung}$$

b)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \left.\begin{aligned} n &= 2, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 2 \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \text{genau eine Lösung}$$

c)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \left.\begin{aligned} n &= 3, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 2 \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \infty\text{-viele Lösungen}$$

Merke 2.2: Widerspruchszeile

Ein lineare Gleich, die niemals erfüllt werden kann, ist

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = c \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \cdots & 0 & c \end{array}\right], \qquad c \neq 0,$$

und heißt *Widerspruchszeile* *(engl.: inconsistent row)*. Für ein LGS in Zeilenstufenform gilt daher

$$\exists \text{ Widerspruchszeile} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{rang}(A) < \operatorname{rang}([A \mid b]) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{keine Lösung.}$$

Beispiel 2.7: Lösungstyp eines 3×3-LGS bestimmen

Bringen Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix des folgenden LGS in Zeilenstufenform und bestimmen Sie den Lösungstyp:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 1, \\ 3x_1 + 2x_2 &= 5 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad [A \mid b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \end{array}\right].$$

Vorwärtselimination:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \end{array}\right] && \begin{array}{l} Z_2 - 2Z_1 \\ Z_3 - 3Z_1 \end{array} \\ \Longleftrightarrow & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & -1 & -3 & -4 \end{array}\right] && Z_3 - Z_2 \\ \Longleftrightarrow & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] && \text{Zeilenstufenform} \end{aligned}$$

Die letzte Zeile ist die *Widerspruchszeile*:

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 = 1.$$

Rangvergleich:

$$\left.\begin{aligned} n &= 3, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 3 \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \text{keine Lösung.}$$

Damit ist die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \emptyset.$$

2.3.4 Unendlich viele Lösungen parametrisieren

Besitzt ein lösbares LGS ∞-viele Lösungen, wird seine Lösungsmenge mithilfe von Parametern beschrieben. Das folgende Beispiel zeigt dies anhand eines bereits bekannten LGS.

Beispiel 2.8: Eine Lösungsgerade parametrisieren

Das folgende 2×2-LGS haben wir zuvor bereits geometrisch betrachtet. Nun untersuchen wir es zusätzlich mithilfe des Rangs und lösen es mit dem Gauß-Verfahren:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 4. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right].$$

Die Vorwärtselimination liefert die Zeilenstufenform

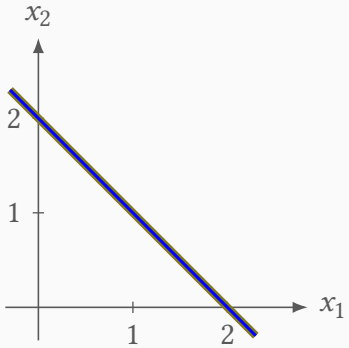
$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right] && \big| \; Z_2 - 2Z_1 \\ \Longleftrightarrow & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] && \text{Zeilenstufenform} \end{aligned}$$

Es gilt

$$\left.\begin{aligned} n &= 2, \\ \operatorname{rang}(A) &= 1, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 1 \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \infty\text{-viele Lösungen.}$$

Um die Lösungsmenge geschickt anzugeben, führen wir einen Parameter $t \in \mathbb{R}$ ein und setzen $x_2 = t$ in Zeile 1 ein.

$$x_1 + x_2 = 2 \quad \overset{x_2 = t}{\Longleftrightarrow} \quad x_1 + t = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 = 2 - t.$$



Damit lautet die Lösungsmenge

$$\mathscr{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \,\middle|\, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Der Parameter t wirkt wie ein Schieberegler: Für jeden Wert von t entsteht eine andere Lösung $(2 - t, t)$. Durchläuft t alle reellen Zahlen, durchläuft der zugehörige Punkt die gesamte Lösungsgerade $x_1 + x_2 = 2$.

Merke 2.3: Anzahl der freien Variablen

Variablen für man einen freien Parameter einführt, nennt man *freie Variablen* *(engl.: free variables)*. Für ein lösbares LGS mit n Unbekannten ist die Anzahl freier Variablen gegeben durch

$$\#\{\text{freie Variablen}\} = \#\{\text{benötigte Parameter}\} = n - \operatorname{rang}(A).$$

$\#\{\ldots\} \mathrel{\widehat{=}}$ Anzahl der Elemente von $\{\ldots\}$.

Die Anzahl der freien Variablen bestimmt zugleich die Dimension der Lösungsmenge:

$$
\begin{aligned}
0 \text{ freie Variable} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 0 \quad \text{(eindeutiger Lösungspunkt)} \\
1 \text{ freie Variable} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 1 \quad \text{(Lösungsgerade)} \\
2 \text{ freie Variablen} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 2 \quad \text{(Lösungsebene)} \\
3 \text{ freie Variablen} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 3 \quad \text{(Lösungsvolumen)} \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

2.4 Determinante für LGS

Die Determinante ist eine zentrale Größe der Mathematik. Sie spielt insbesondere bei linearen Gleichungssystemen, in der Matrix- und Vektorrechnung sowie in der mehrdimensionalen Analysis eine wichtige Rolle.

In diesem Abschnitt führen wir die Determinante zur Lösung linearer Gleichungssysteme ein und lernen ihre Aussagekraft hinsichtlich des Lösungstyps kennen.

2.4.1 Determinante von 2×2-Matrizen

Wir lösen nun das allgemeine 2×2-LGS mit dem Gauß-Verfahren, um die Struktur seiner Lösung genauer zu untersuchen.

Beispiel 2.9: Allgemeines 2×2-LGS

Wir lösen das folgende 2×2-LGS mit dem Gauß-Verfahren

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{array}\right]$$

Vorwärtselimination:

$$\left[\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{array}\right] \quad \Big| \; a_{11}Z_2 - a_{21}Z_1$$

$$\Longleftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}b_2 - a_{21}b_1 \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform}$$

Beispiel 2.9: Allgemeines 2×2-LGS – Fortsetzung

Rückwärtseinsetzen: Für $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ folgt

- In Zeile 2 einsetzen:

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1 \quad \Longleftrightarrow \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

- in Zeile 1 einsetzen:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \quad \Longleftrightarrow \quad a_{11}x_1 + a_{12}\frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = b_1,$$

$$\Longleftrightarrow \quad x_1 = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

Damit ergibt sich die folgende Lösungsmenge:

$$\mathcal{L} = \left\{\left(\frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}\right)\right\}.$$

Die Ergebnisse des LGS lassen sich mit der folgenden Definition einer Determinante bedeutend leichter und übersichtlicher schreiben.

Definition 2.7: Determinante einer 2×2-Matrix

Für eine 2×2 Koeffizientenmatrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

berechnet sich die *Determinante (engl.: determinant)* von A durch

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Merkhilfe: "Hauptdiagonale minus Gegendiagonale."

Beispiel 2.10: Determinante einer 2×2-Matrix

a) $\det\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 1 = 10.$

b) $\det\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 - (-1) \cdot 5 = 11.$

Mit der Definition der 2×2 Determinante lassen sich die Lösungen des allgemeinen 2×2 LGS aus Beispiel 2.9 nun sehr übersichtlich schreiben.

$$x_1 = \frac{\det\begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}, \qquad x_2 = \frac{\det\begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}.$$

2.4.2 Die Cramersche Regel

Die Formeln für x_1 und x_2 besitzen ein auffällige Struktur:

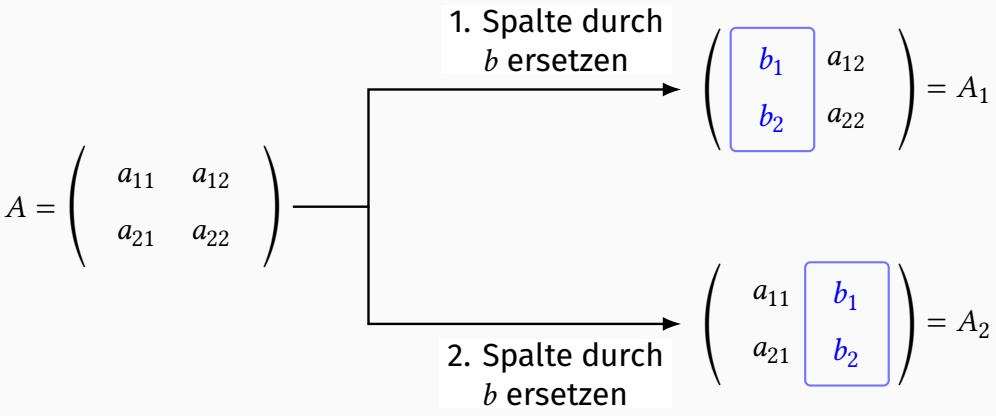
- Im Nenner steht jeweils die Determinante der Koeffizientenmatrix.
- Im Zähler steht die Determinante einer Matrix, in der die zur gesuchten Unbekannten gehörende Spalte durch die Absolutglieder ersetzt wurde.

Für eine kompakte Schreibweise führen wir dafür die Cramerschen Ersatzmatrizen ein.

Definition 2.8: Cramersche Ersatzmatrix

Gegeben sei ein $n \times n$-LGS mit Koeffizientenmatrix A und dem Vektor der Absolutglieder b. Ersetzt man in A die i-te Spalte durch b, so entsteht die i-te *Cramersche Ersatzmatrix* *(engl.: Cramer replacement matrix)* A_i.

Beispielhaft für den 2×2-Fall:



Mit den Erstzmatrizen A_i lässt sich die Lösung des allgemeinen 2×2 LGS nochmals kompakter und übersichtlicher formulieren. Für ein 2×2-LGS mit $\det(A) \neq 0$ lauten die Lösungen damit

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \qquad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}.$$

Die Cramersche Regel verallgemeinert dieses Prinzip auf beliebig viele Unbekannte.

Satz 2.5: Cramersche Regel

Für ein $n \times n$-LGS mit Koeffizientenmatrix A und $\det(A) \neq 0$ gilt

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \qquad i = 1, \dots, n.$$

Diese Lösungsformel heißt *Cramersche Regel* *(engl.: Cramer's rule)*.

Beispiel 2.11: Gauß-Verfahren versus Cramersche Regel

Wir lösen das folgende LGS mit 2 verschiedenen Verfahren.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ x_1 - x_2 &= -4. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad [A \mid b] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -4 \end{array}\right]$$

Gauß-Verfahren

Vorwärtselimination:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -4 \end{array}\right] \quad \big| \; Z_2 - Z_1$$

$$\Longleftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -6 \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform}$$

Rückwärtseinsetzen:

- In Zeile 2 einsetzen:

$$-2x_2 = -6 \quad \Longleftrightarrow \quad x_2 = 3.$$

- In Zeile 1 einsetzen:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 = 2 \quad &\Longleftrightarrow \quad x_1 + 3 = 2, \\ &\Longleftrightarrow \quad x_1 = -1. \end{aligned}$$

Lösungsmenge:

$$\mathbb{L} = \{(-1, 3)\}.$$

Cramersche Regel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cramersche Ersatzmatrizen:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Determinanten:

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2,$$

$$\det(A_1) = \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-1) - 1 \cdot (-4) = 2,$$

$$\det(A_2) = \det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-4) - 2 \cdot 1 = -6.$$

Cramersche Regel:

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{2}{-2} = -1,$$

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-6}{-2} = 3.$$

Lösungsmenge:

$$\mathbb{L} = \{(-1, 3)\}.$$

Mit beiden Verfahren wird dieselbe Lösungsmenge ermittelt.

Um die Cramersche Regel auch für allgemeine $n \times n$ lineare Gleichungssysteme anwenden zu können, müssen wir zunächst lernen, wie eine $n \times n$-Determinante berechnet wird.

2.4.3 Determinante von $n \times n$-Matrizen

Eine Determinante höherer Ordnung lässt sich schrittweise auf kleinere, bereits berechenbare Determinanten zurückführen. Dieses Verfahren heißt *Laplace-Entwicklung* *(engl.: Laplace expansion)*.

Satz 2.6: Kochrezept: Laplace-Entwicklung

Schritt 1: **Gedachte Vorzeichen.** Die gedachten Vorzeichen werden nach dem Schachbrettmuster ergänzt. Sie gehören nicht zur Matrix:

Hier immer mit $+$ beginnen.

$$\begin{pmatrix} +_* & -_* & +_* & -_* & +_* \\ -_* & +_* & -_* & +_* & -_* \\ +_* & -_* & +_* & -_* & +_* \\ -_* & +_* & -_* & +_* & -_* \\ +_* & -_* & +_* & -_* & +_* \end{pmatrix}$$

Schritt 2: **Zeile oder Spalte auswählen.** Für die Entwicklung wird eine beliebige Zeile oder Spalte ausgewählt; das Ergebnis ist unabhängig von dieser Wahl:

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

Schritt 3: **Entwicklungsschritt:** Wir entwicklen die Determinate in die folgende Summe entlang der gewählten Zeile oder Spalte:

$$\det(A) = \sum_{\substack{\text{Einträge der gewählten} \\ \text{Zeile oder Spalte}}} \text{„gedachtes Vorzeichen“} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij}).$$

Dabei ist A_{ij} die sogenannte *Untermatrix* *(engl.: submatrix)*, die sich aus Matrix A durch Streichen von Zeile i und Spalte j ergibt.

Spalte j

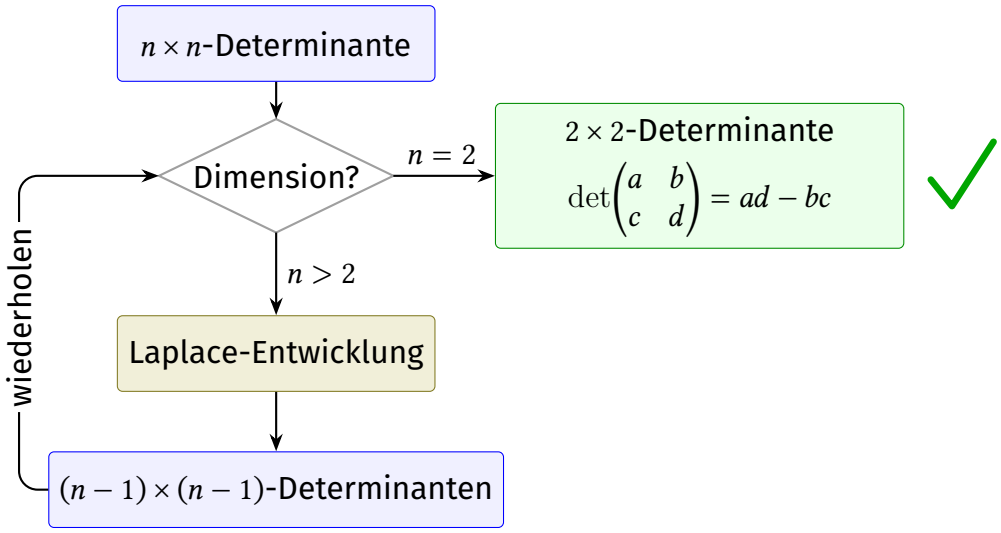
Zeile i

$$\begin{pmatrix} * & * & * & \cdots & * \\ * & * & * & \cdots & * \\ * & * & a_{ij} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & * & \ddots & \vdots \\ * & * & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

Dimension von A_{ij}: $(n-1) \times (n-1)$

Durch die Laplace-Entwicklung wird eine $n \times n$-Determinante auf n Determinanten der Größe $(n-1) \times (n-1)$ zurückgeführt.

Mithilfe der Laplace-Entwicklung führen wir $n \times n$-Determinanten schrittweise auf Determinanten niedrigerer Ordnung zurück, bis nur noch 2×2-Determinanten verbleiben. Diese können wir nach Definition 2.7 berechnen.



Beispiel 2.12: Laplace-Entwicklung einer 3×3-Determinante

Wir berechnen die Determinante mit der Laplace-Entwicklung einmal nach der ersten Zeile und einmal nach der zweiten Spalte.

$$D = \det\begin{pmatrix} {}^{+}1 & {}^{-}2 & {}^{+}3 \\ {}^{-}4 & {}^{+}5 & {}^{-}6 \\ {}^{+}7 & {}^{-}8 & {}^{+}0 \end{pmatrix}.$$

a) **Entwicklung nach der ersten Zeile:**

$$D = \det\begin{pmatrix} {}^{+}1 & {}^{-}2 & {}^{+}3 \\ {}^{-}4 & {}^{+}5 & {}^{-}6 \\ {}^{+}7 & {}^{-}8 & {}^{+}0 \end{pmatrix} = +1\det\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} - 2\det\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} + 3\det\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$= 1(5 \cdot 0 - 6 \cdot 8) - 2(4 \cdot 0 - 6 \cdot 7) + 3(4 \cdot 8 - 5 \cdot 7)$$

$$= -48 + 84 - 9 = 27.$$

b) **Entwicklung nach der zweiten Spalte:**

$$D = \det\begin{pmatrix} {}^{+}1 & {}^{-}2 & {}^{+}3 \\ {}^{-}4 & {}^{+}5 & {}^{-}6 \\ {}^{+}7 & {}^{-}8 & {}^{+}0 \end{pmatrix} = -2\det\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} + 5\det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} - 8\det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= -2(4 \cdot 0 - 6 \cdot 7) + 5(1 \cdot 0 - 3 \cdot 7) - 8(1 \cdot 6 - 3 \cdot 4)$$

$$= 84 - 105 + 48 = 27.$$

Bei der Laplace Entwicklung können sich durch die geschickte Wahl der Entwicklungszeile oder -spalte auch aufwendige Rechnungen drastisch vereinfachen.

Beispiel 2.13: Laplace-Entwicklung einer dünn besetzten Matrix

Eine *dünn besetzte Matrix* *(engl.: sparse matrix)* enthält viele Nulleinträge. Wir reduzieren den Rechenaufwand deutlich, wenn wir nach Zeilen oder Spalten mit vielen Nulleinträgen entwickeln.

$$D = \det\begin{pmatrix} {}^{+}1 & {}^{-}2 & {}^{+}0 & {}^{-}4 \\ {}^{-}0 & {}^{+}7 & {}^{-}0 & {}^{+}2 \\ {}^{+}0 & {}^{-}5 & {}^{+}0 & {}^{-}4 \\ {}^{-}3 & {}^{+}3 & {}^{-}(-1) & {}^{+}2 \end{pmatrix}$$

$$= -(-1)\cdot\det\begin{pmatrix} {}^{+}1 & {}^{-}2 & {}^{+}4 \\ {}^{-}0 & {}^{+}7 & {}^{-}2 \\ {}^{+}0 & {}^{-}5 & {}^{+}4 \end{pmatrix} \quad \longleftarrow \text{ neues Schachbrettmuster:}$$

$$= 1\det\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} = 7\cdot 4 - 2\cdot 5 = 18.$$

Beispiel 2.14: Rechenaufwand einer 10×10-Determinante

In wie viele 2×2-Determinanten zerfällt eine 10×10-Determinante bei vollständiger Laplace-Entwicklung, wenn keine vereinfachenden Nullen genutzt werden können?

$$\begin{aligned} 1 \text{ Determinante der Größe } 10\times 10 &\longrightarrow 10 \text{ Determinanten der Größe } 9\times 9, \\ &\longrightarrow 10\cdot 9 \text{ Determinanten der Größe } 8\times 8, \\ &\longrightarrow 10\cdot 9\cdot 8 \text{ Determinanten der Größe } 7\times 7, \\ &\quad\vdots \\ &\longrightarrow 10\cdot 9\cdots 3 \text{ Determinanten der Größe } 2\times 2. \end{aligned}$$

Somit müssen

$$10\cdot 9\cdots 3 = \frac{10!}{2} = 1\,814\,400$$

Determinanten der Größe 2×2 berechnet werden.

Merke 2.4: Rechenaufwand der Laplace-Entwicklung

Bei der vollständigen Laplace-Entwicklung einer $n\times n$-Determinante entstehen ohne Vereinfachungen

$$n\cdot(n-1)\cdots 3 = \frac{n!}{2}$$

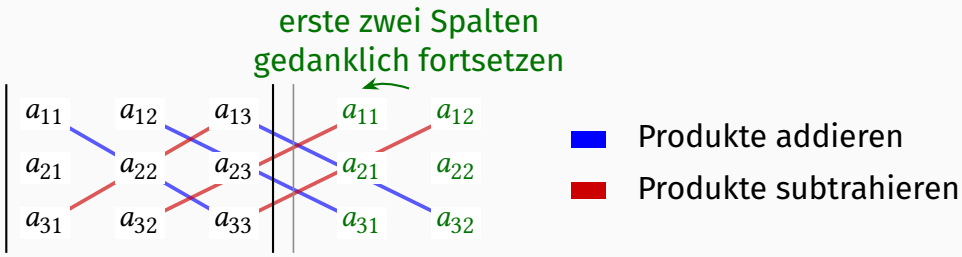
Determinanten der Größe 2×2. Der Rechenaufwand wächst somit faktoriell und wird für große Matrizen sehr schnell unpraktikabel.

Spezialfall: Regel von Sarrus

Für 3×3-Determinanten existiert neben der Laplace-Entwicklung ein spezielles Rechenschema. Dieses ist häufig schneller anzuwenden, lässt sich jedoch nicht auf Determinanten höherer Ordnung übertragen.

Merke 2.5: Regel von Sarrus

Im Spezialfall einer 3×3-Matrix lässt sich die Determinante auch mit der *Regel von Sarrus (engl.: Sarrus' rule)* berechnen:



$$\begin{aligned}\det(A) = {} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.\end{aligned}$$

Achtung: Die Regel von Sarrus gilt ausschließlich für 3×3-Matrizen.

Beispiel 2.15: Determinante mit der Regel von Sarrus

Wir berechnen die Determinante aus Beispiel 2.12 erneut:

$$D = \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sarrus-Schema (Nebenrechnung):

$$\left|\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 0 & 7 & 8 \end{array}\right|$$

$$\begin{aligned} D = {} & 1 \cdot 5 \cdot 0 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 \\ & - 3 \cdot 5 \cdot 7 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 0 \\ = {} & 0 + 84 + 96 - 105 - 48 - 0 = 27. \end{aligned}$$

2.4.4 Determinante und Lösungstyp

Die Cramersche Regel scheint zunächst für jedes $n \times n$-LGS eine explizite Lösung anzugeben:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \qquad i = 1, \dots, n.$$

Wir wissen jedoch bereits, dass quadratische LGS auch keine oder ∞-viele Lösungen besitzen können. Der gemeinsame Nenner $\det(A)$ löst diesen scheinbaren Widerspruch:

- $\det(A) \neq 0$: Der Quotient ist definiert und die Cramersche Regel liefert die eindeutige Lösung.
- $\det(A) = 0$: Der Quotient der Cramerschen Regel ist nicht definiert und liefert daher auch keine eindeutige Lösung.

Damit deutet sich bereits der folgende Zusammenhang der Determinante mit dem Rang bzw. der Lösbarkeit eines LGS an.

Satz 2.7: Determinantenkriterium für $n \times n$-LGS

Für ein $n \times n$-LGS mit Koeffizientenmatrix A gilt

$$\det(A) \neq 0 \iff \operatorname{rang}(A) = n \iff \exists \text{ genau eine Lösung.}$$

Durch Negation dieser Aussage erhalten wir

$$\det(A) = 0 \iff \operatorname{rang}(A) < n \iff \text{keine Lösung oder } \infty\text{-viele Lösungen.}$$

Besonders aussagekräftig ist die Determinante für homogene LGS.

Merke 2.6: Spezialfall: homogenes $n \times n$-LGS

Ein homogenes LGS besitzt immer die triviale Lösung $(0, \dots, 0)$, weshalb gilt:

$$\det(A) \neq 0 \iff \exists \text{ genau eine Lösung: die triviale Lösung} (0, \dots, 0),$$

$$\det(A) = 0 \iff \infty\text{-viele Lösungen.}$$

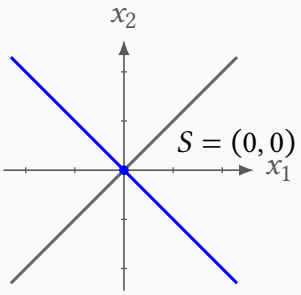
Dieses Kriterium verwenden wir später, um lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren zu prüfen.

Beispiel 2.16: Determinantenkriterium bei homogenen LGS

Wir bestimmen den Lösungstyp der folgenden homogenen LGS mithilfe der Determinante. Zur geometrischen Verifikation zeichnen wir auch die Geraden zu jeder Gleichung.

a) **Eindeutige Lösung**

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 0, \\ x_1 - x_2 &= 0 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad [A \mid 0] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right].$$



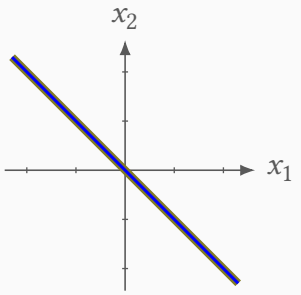
Determinante der Koeffizientenmatrix:

$$\det(A) = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2 \neq 0$$

$\Longrightarrow$ $\exists$ nur die triviale Lösung, d.h. $\mathscr{L} = \{(0,0)\}$

b) **∞-viele Lösungen**

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 0, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 0 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad [A \mid 0] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right].$$



Determinante der Koeffizientenmatrix:

$$\det(A) = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2 = 0$$

$\Longrightarrow$ $\exists$ ∞-viele Lösungen.

3 Vektorrechnung

Viele technische Größen besitzen neben einem Zahlenwert, auch *Skalar* *(engl.: scalar)* genannt, eine Richtung. Vektoren machen beide Informationen gleichzeitig mathematisch zugänglich.

	Skalar	**Vektor**
	nur Zahlenwert	Länge und Richtung
Beispiele	Temperatur T	Kraft $\vec{F}$
	Masse m	Ort $\vec{r}$
	Zeit t	Geschwindigkeit $\vec{v}$
	Druck p	Beschleunigung $\vec{a}$

In diesem Kapitel betrachten wir Vektoren als Verschiebungspfeile (vornehmlich in 2D und 3D).

3.1 Grundvorstellungen und Koordinaten

In der Mathematik ist der Vektorbegriff allgemeiner als die geometrische Vorstellung eines Pfeils.

Abstrakter Vektorbegriff

Ein *Vektor* *(engl.: vector)* ist ein mathematisches Objekt, das zu einem sogenannten *Vektorraum* *(engl.: vector space)* gehört. Die zentrale Idee eines Vektorraums ist, dass sich seine Vektoren addieren und mit Skalaren multiplizieren lassen und die Ergebnisse wieder zum selben Vektorraum gehören:

$$\begin{aligned} v + w &\in V, \\ \lambda v &\in V \end{aligned} \qquad \text{mit } v, w \in V, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Beispielsweise bilden Verschiebungen, Polynome und Funktionen jeweils einen solchen Vektorraum:

Funktionen	**Polynome**	**Verschiebungen**
$f(x),\ g(x), \ldots$	$p(x),\ q(x), \ldots$	$\vec{a},\ \vec{b}, \ldots$

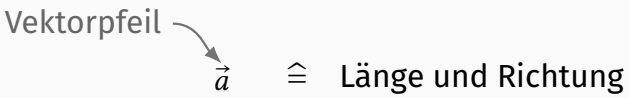
In diesem Kapitel betrachten wir ausschließlich Verschiebungsvektoren im n-dimensionalen Raum, also im $\mathbb{R}^n$. Später lernen wir weitere Vektorräume kennen und übertragen die hier entwickelten Konzepte auf sie.

3.1.1 Vektoren als Verschiebungspfeile

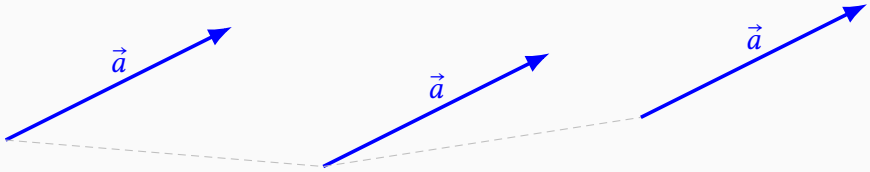
Die Menge aller *Verschiebungspfeile* *(engl.: displacement arrows)* bildet einen Vektorraum: Verschiebungspfeile lassen sich addieren und mit Skalaren multiplizieren; die Ergebnisse sind wieder Verschiebungspfeile. Wenn im Folgenden von Vektoren die Rede ist, sind stets diese Verschiebungspfeile gemeint.

Definition 3.1: Vektor als Verschiebungspfeil

Abhängig vom betrachteten Vektorraum können Vektoren durch unterschiedliche mathematische Objekte realisiert werden. Im Vektorraum der Verschiebungen stellen wir einen Vektor als Verschiebungspfeil dar. Diese geometrische Realisierung ist durch ihre Länge und ihre Richtung eindeutig bestimmt.
Vektoren kennzeichnen wir in Gleichungen durch einen Pfeil über dem mathematischen Symbol, z. B.



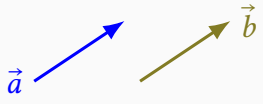
Ein Verschiebungspfeil besitzt keine feste Position im Raum: Paralleles Verschieben ändert den dargestellten Vektor nicht. Zwei Pfeile mit gleicher Länge und gleicher Richtung stellen daher denselben Vektor dar.



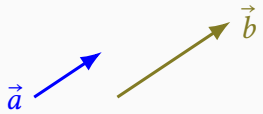
Um die gegenseitige Ausrichtung von Vektoren beschreiben zu können, haben wir für die folgenden Spezialfälle eine besondere Notation.

Merke 3.1: Beziehungen zwischen Vektoren

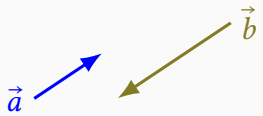
- gleich *(engl.: equal)*: gleicher Betrag und gleiche Richtung $\vec{a} = \vec{b}$



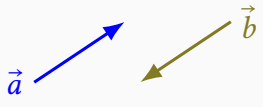
- parallel *(engl.: parallel)*: gleiche Richtung $\vec{a} \upuparrows \vec{b}$



- antiparallel *(engl.: antiparallel)*: entgegengesetzte Richtung $\vec{a} \updownarrows \vec{b}$



- *Gegenvektoren (engl.: opposite vectors)*: gleicher Betrag und entgegengesetzte Richtung $\vec{b} = -\vec{a}$



3.1.2 Koordinatendarstellung von Vektoren

In einem Koordinatensystem wird eine Verschiebung durch ihre Anteile entlang der Koordinatenachsen beschrieben.

Definition 3.2: Koordinaten eines Vektors

Ein Vektor im n-dimensionalen reellen Raum besitzt die *Koordinatendarstellung* *(engl.: coordinate representation)*

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n. \qquad \text{Spaltenvektor}$$

Die Zahl a_i gibt den Anteil der Verschiebung $\vec{a}$ parallel zur i-ten Koordinatenachse an.

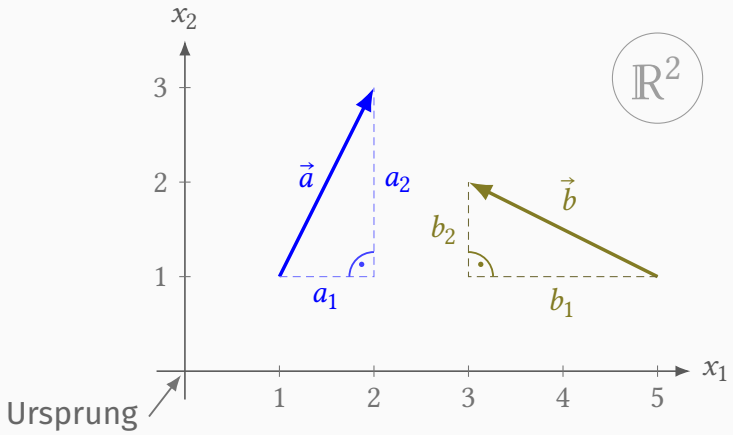
Beispiel 3.1: Koordinatendarstellung im $\mathbb{R}^2$

Die eingezeichneten Verschiebungen besitzen die Koordinaten

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Die Pfeile dürfen parallel verschoben werden; ihre Koordinaten bleiben unverändert.

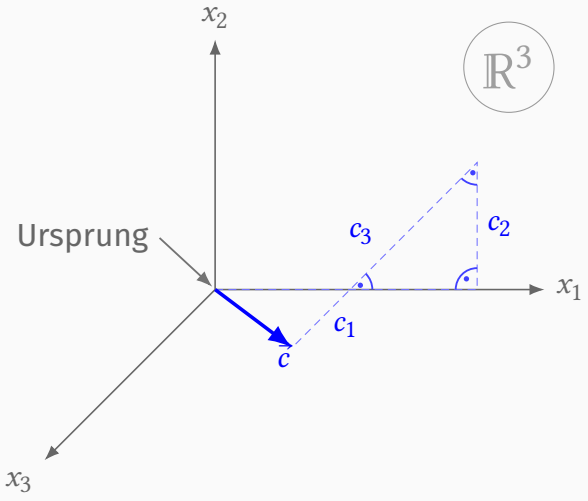


Beispiel 3.2: Koordinatendarstellung im $\mathbb{R}^3$

Im dreidimensionalen Raum kommt die Verschiebung entlang der x_3-Achse hinzu:

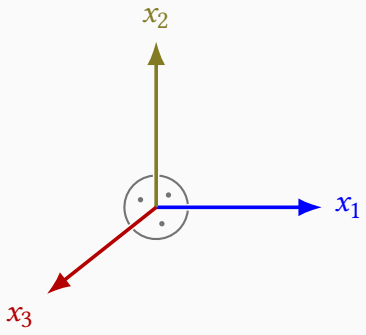
$$\vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

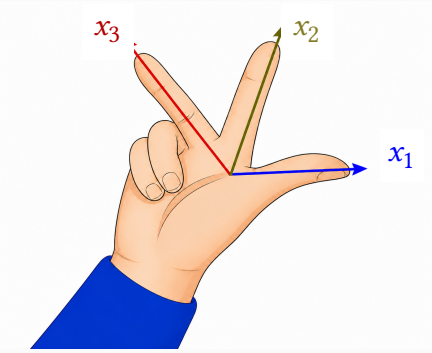
Auch im Raum darf der Pfeil parallel verschoben werden; seine Koordinaten bleiben unverändert.



Rechtssystem

Im $\mathbb{R}^3$ werden die Koordinatenachsen üblicherweise als *Rechtssystem* *(engl.: right-handed coordinate system)* orientiert. Die relative Orientierung der Koordinatenachsen wird mit der *Rechte-Hand-Regel* *(engl.: right-hand rule)* festgelegt.





Unter den Vektoren spielt einer eine besondere Rolle: Seine Verschiebung lässt jeden Punkt unverändert, weshalb er besonders hervorzuheben ist.

Definition 3.3: Nullvektor

Der *Nullvektor* *(engl.: zero vector)* besitzt ausschließlich Nulleinträge:

$$\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \qquad \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \qquad \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Er beschreibt eine Verschiebung der Länge null und besitzt keine Richtung.

3.2 Grundlegende Rechenoperationen

Ähnlich wie für Zahlen sind auch für Vektoren verschiedene Rechenoperationen definiert. Sie unterscheiden sich darin, ob sie Vektoren oder Skalare verknüpfen und ob ihr Ergebnis ein Vektor oder ein Skalar ist. Wir beginnen mit einem Überblick über alle Rechenoperationen:

Operation	Notation	Abbildung
Addition	$\vec{a}+\vec{b}$	Vektor × Vektor → Vektor
Subtraktion	$\vec{a}-\vec{b}$	Vektor × Vektor → Vektor
Multiplikation mit einem Skalar	$\lambda\vec{a}$	Skalar × Vektor → Vektor
Skalarprodukt	$\vec{a}\cdot\vec{b}$	Vektor × Vektor → Skalar
Kreuzprodukt	$\vec{a}\times\vec{b}$	Vektor × Vektor → Vektor

In diesem Abschnitt werden zunächst Addition, Subtraktion und Multiplikation mit einem Skalar rechnerisch eingeführt und geometrisch interpretiert. Das Skalarprodukt folgt in Abschnitt 3.5; das Kreuzprodukt in Abschnitt 3.6.

3.2.1 Addition von Vektoren

Definition 3.4: Vektoraddition

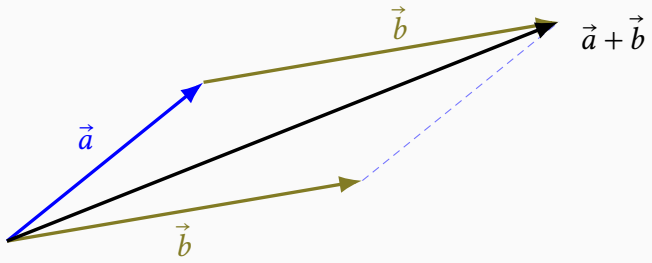
Die *Vektoraddition* *(engl.: vector addition)* zweier Vektoren $\vec{a},\vec{b}\in\mathbb{R}^n$ erfolgt komponentenweise:

$$\vec{a}+\vec{b}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1+b_1\\a_2+b_2\\\vdots\\a_n+b_n\end{pmatrix}.$$

Vektoren unterschiedlicher Dimension können nicht addiert werden.

Merke 3.2: Geometrische Vektoraddition

Um die Summe zweier Vektoren geometrisch zu konstruieren, zeichnet man $\vec{a}$ und $\vec{b}$ mit gemeinsamem Anfangspunkt und ergänzt sie zu einem Parallelogramm. Die vom gemeinsamen Anfangspunkt ausgehende Diagonale ist der Summenvektor $\vec{a}+\vec{b}$.



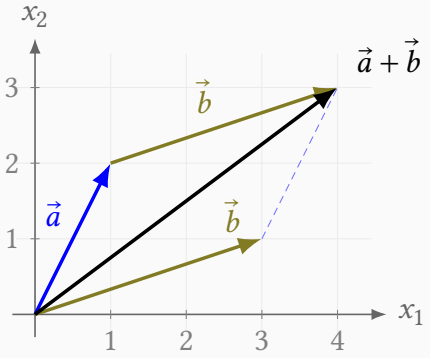
Beispiel 3.3: Vektoren rechnerisch und geometrisch addieren

Gegeben seien die beiden Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die komponentenweise Addition liefert

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 1+3 \\ 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$



Rechnerisch und geometrisch erhalten wir somit dasselbe Ergebnis.

Da Vektoren komponentenweise addiert werden, lassen sich die Rechengesetze der Addition von Zahlen unmittelbar auf die Vektoraddition übertragen.

Satz 3.1: Rechenregeln der Vektoraddition

Bei der Addition beliebiger Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^n$ gelten die üblichen algebraischen Rechenregeln:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \qquad \text{(Kommutativgesetz)},$$

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} \qquad \text{(Assoziativgesetz)}$$

Daher können Vektoren beim Umstellen von Gleichungen hinsichtlich Addition und Subtraktion genauso wie Zahlen behandelt werden.

Subtraktion als Addition des Gegenvektors

Für die Subtraktion führen wir keine neue Rechenart ein. Sie baut auf der Vektoraddition und dem Gegenvektor auf.

Definition 3.5: Vektorsubtraktion

Die *Vektorsubtraktion* *(engl.: vector subtraction)* ist als Addition von $\vec{a}$ mit dem Gegenvektor $-\vec{b}$ definiert:

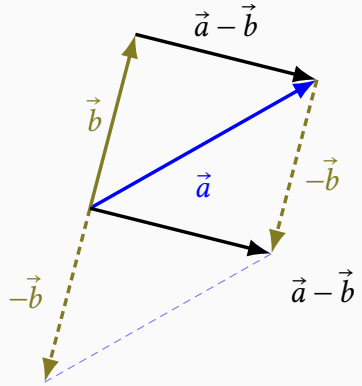
$$\vec{a} - \vec{b} := \vec{a} + (-\vec{b}) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -b_1 \\ -b_2 \\ \vdots \\ -b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ \vdots \\ a_n - b_n \end{pmatrix}.$$

Merke 3.3: Geometrische Vektorsubtraktion

Gemäß der Definition schreiben wir die Differenz als Summe mit dem Gegenvektor:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

Zur geometrischen Konstruktion zeichnen wir, wie bei einer Summe üblich, $\vec{a}$ und $-\vec{b}$ mit gemeinsamem Anfangspunkt zu einem Parallelogramm. Dessen Diagonale ist der Differenzvektor $\vec{a} - \vec{b}$.



Zugleich ist $\vec{a} - \vec{b}$ der Verbindungsvektor von der Spitze von $\vec{b}$ zur Spitze von $\vec{a}$.

Beispiel 3.4: Vektoren subtrahieren

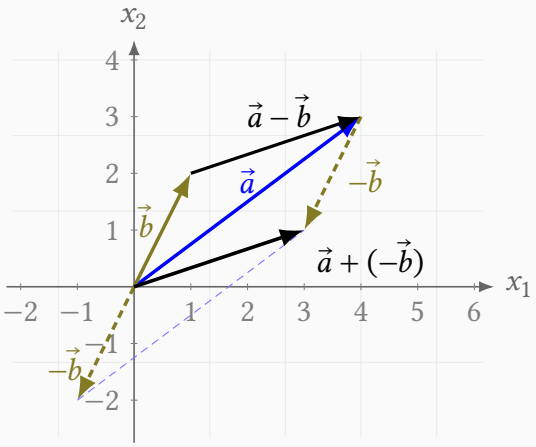
Gegeben seien die beiden Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Die Subtraktion liefert

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Rechnerisch und geometrisch erhalten wir somit dasselbe Ergebnis.



3.2.2 Multiplikation mit einem Skalar

Die erste Mulitplikation, die wir in der Vektorrechnung kennenlernen, ist die Mulitplikation eines Skalars mit einem Vektor.

Definition 3.6: Multiplikation mit einem Skalar

Die *Multiplikation mit einem Skalar (engl.: scalar multiplication)* erfolgt für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ komponentenweise:

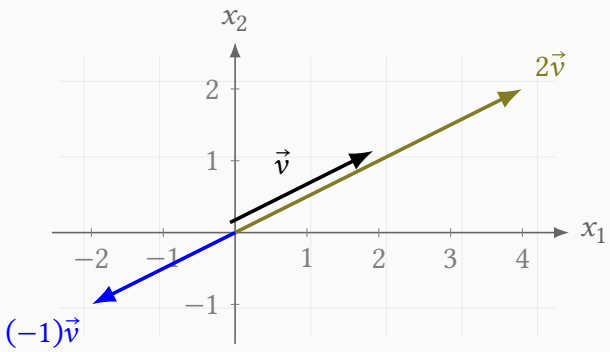
$$\lambda\vec{a} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \\ \vdots \\ \lambda a_n \end{pmatrix}.$$

Das Ergebnis $\lambda\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ ist wieder ein Vektor.

Beispiel 3.5: Einen Vektor mit einem Skalar multiplizieren

Gegeben sei der Vektor

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$



Die Multiplikation mit dem Skalar λ für

- $\lambda = 2$ entspricht einer Streckung:

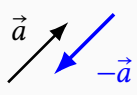
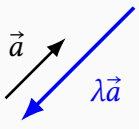
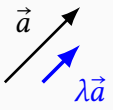
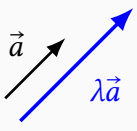
$$2\vec{v} = 2\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- $\lambda = -1$ liefert den Gegenvektor:

$$(-1)\vec{v} = (-1)\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Die geometrische Wirkung der Multiplikation mit einem Skalar lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

Merke 3.4: Geometrische Wirkung der Multiplikation mit einem Skalar

$\lambda = -1$	$\lambda < 0$	$0 < \lambda < 1$	$\lambda > 1$
			
Gegenvektor	Richtungsumkehr	Stauchung	Streckung
antiparallele Ausrichtung		parallele Ausrichtung	

Für $\begin{matrix}\lambda > 0 \\ \lambda < 0\end{matrix}$ ist der resultierende Vektor $\lambda\vec{a}$ $\begin{matrix}\text{parallel} \\ \text{antiparallel}\end{matrix}$ zu $\vec{a}$, d. h. $\begin{matrix}\lambda\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{a}, \\ \lambda\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{a}.\end{matrix}$

Da in jeder Komponente ausschließlich Zahlen multipliziert werden, übertragen sich die entsprechenden Rechengesetze der Zahlenmultiplikation auf die Multiplikation eines Vektors mit Skalaren.

Satz 3.2: Rechenregeln der Multiplikation mit einem Skalar

Für $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ gilt

–	Kommutativgesetz
$\alpha(\beta\vec{a}) = (\alpha\beta)\vec{a}$	Assoziativgesetz
$(\alpha+\beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a},$ $\alpha(\vec{a}+\vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b}$	Distributivgesetze

Daher kann bei der Multiplikation eines Vektors mit Skalaren so gerechnet werden, wie man es von Zahlen gewohnt ist.

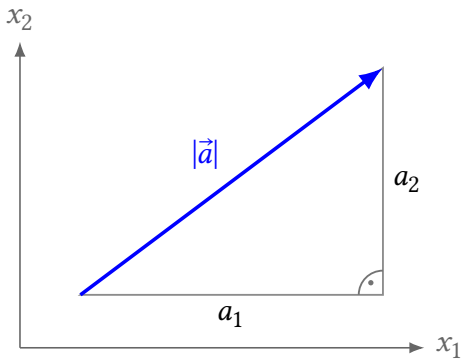
3.3 Betrag eines Vektors

Jede durch einen Vektor beschriebene Verschiebung besitzt eine Länge. Im Folgenden leiten wir diese Größe zunächst geometrisch her und verallgemeinern sie anschließend auf Vektoren im $\mathbb{R}^n$.

Für den 2D-Vektor in Koordinatendarstellung

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

bilden die Komponenten a_1 und a_2 die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks, wobei die Länge des Vektors $|\vec{a}|$ der Hypotenuse entspricht. Der Satz des Pythagoras ergibt damit



$$|\vec{a}|^2 = a_1^2 + a_2^2 \quad \Longleftrightarrow \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

Diese geometrisch motivierte Formel lässt sich auf Vektoren im $\mathbb{R}^n$ verallgemeinern.

Definition 3.7: Betrag eines Vektors

Der *Betrag* *(engl.: magnitude)* eines Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ ist gegeben durch

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$$

und entspricht der Länge des Vektors.
Für den Betrag schreiben wir alternativ auch Buchstabe ohne Vektorpfeil, d.h.

$$a := |\vec{a}|.$$

Beispiel 3.6: Den Betrag von Vektoren bestimmen

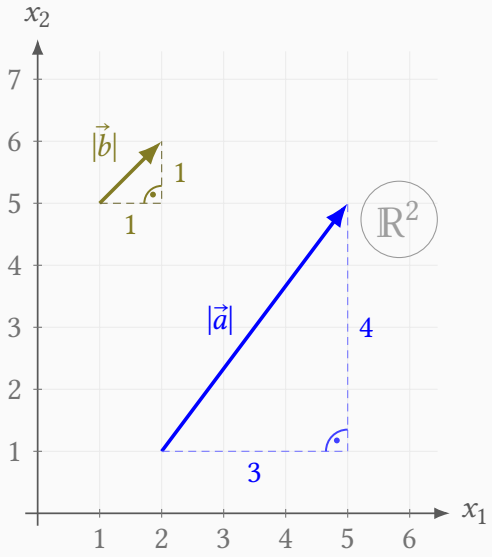
Wir bestimmen den Betrag der folgenden Vektoren:

a) Für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ gilt

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

b) Für $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ gilt

$$|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$



c) Für $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$|\vec{c}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}.$$

d) Für $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$|\vec{0}| = \sqrt{0^2 + \cdots + 0^2} = 0.$$

Der Nullvektor ist der einzige Vektor mit Betrag 0.

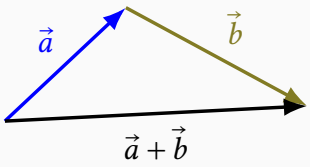
Satz 3.3: Rechenregeln für den Betrag

Für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ gilt

1. **Nichtnegativität:** $|\vec{a}| \geq 0$.
2. **Verhalten bei Skalierung:** $|\lambda \vec{a}| = |\lambda|\,|\vec{a}|$.
3. **Dreiecksungleichung** *(engl.: triangle inequality)*:

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|.$$

Die Summe der Längen zweier Dreiecksseiten ist mindestens so groß wie die Länge der dritten Seite.



3.4 Einheitsvektoren

Definition 3.8: Einheitsvektor

Ein *Einheitsvektor* $\vec{e}$ *(engl.: unit vector)* ist ein Vektor der Länge 1.

$$|\vec{e}| = 1.$$

Häufig möchten wir zu einem Vektor den zugehörigen Einheitsvektor konstruieren, d.h. ein Vektor der die gleiche Richtung hat, aber nur noch die Länge 1.

Satz 3.4: Normierung eines Vektors

Durch Multiplikation mit dem Skalar $1/|\vec{a}|$ normieren wir einen Vektor so, dass seine Länge 1 beträgt:

$$\vec{e}_a = \frac{1}{|\vec{a}|}\,\vec{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \qquad (\vec{a} \neq \vec{0}).$$

Der resultierende Einheitsvektor $\vec{e}_a$ hat die Richtung von $\vec{a}$ und die Länge $|\vec{e}_a| = 1$.

Mit den Rechenregeln für den Betrag überprüfen wir, dass die vorgegebene Rechenvorschrift tatsächlich einen Einheitsvektor liefert:

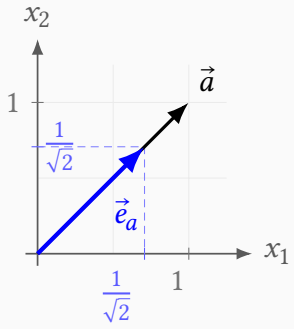
$$|\vec{e}_a| = \left|\frac{1}{|\vec{a}|}\,\vec{a}\right| = \left|\frac{1}{|\vec{a}|}\right|\,|\vec{a}| = \frac{1}{|\vec{a}|}\,|\vec{a}| = 1.$$

Beispiel 3.7: Normierung eines Vektors

Wir normieren die folgenden Vektoren:

a) Für $\vec{a} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ gilt

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{1^2+1^2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$



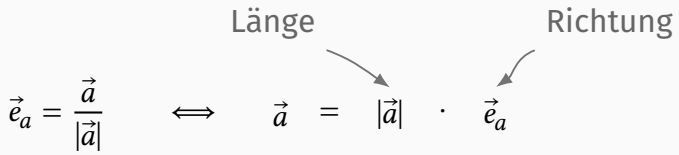
b) Für $\vec{b} = \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$\vec{e}_b = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}}\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}.$$

Durch Normieren gewinnen wir aus einem Vektor seinen Einheitsvektor. Umgekehrt lässt sich der ursprüngliche Vektor aus seinem Betrag und diesem Einheitsvektor zusammensetzen.

Satz 3.5: Zerlegung in Länge und Richtung

Jeder Vektor $\vec{a} \neq \vec{0}$ lässt sich als Produkt aus seinem Betrag und dem zugehörigen Einheitsvektor darstellen:



Damit werden die beiden Eigenschaften eines Vektors sichtbar aufgetrennt:

- Die Länge wird durch den Betrag $|\vec{a}|$ des Vektors beschrieben.
- Die Richtung wird durch den Einheitsvektor $\vec{e}_a$ beschrieben.

3.4.1 Kanonische Einheitsvektoren

Einheitsvektoren können in jede beliebige Richtung zeigen. Besonders naheliegend sind Einheitsvektoren, die entlang der Koordinatenachsen zeigen.

Definition 3.9: Kanonische Einheitsvektoren

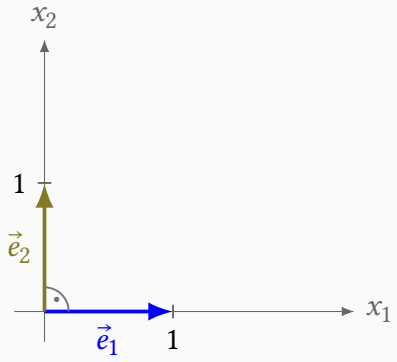
Die *kanonischen Einheitsvektoren* *(engl.: canonical unit vectors)* sind die Einheitsvektoren (Länge 1) entlang der positiven Koordinatenachsen:

- Im $\mathbb{R}^2$:

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ sind paarweise orthogonal.

$$\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2.$$



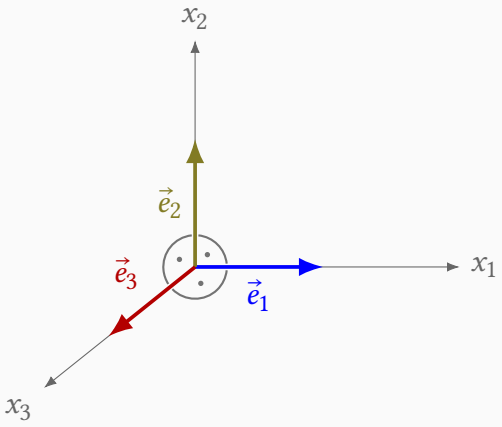
- Im $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ und $\vec{e}_3$ sind paarweise orthogonal

$$\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2, \qquad \vec{e}_1 \perp \vec{e}_3, \qquad \vec{e}_2 \perp \vec{e}_3.$$

und bilden im $\mathbb{R}^3$ ein Rechtssystem (siehe Recht-Hand-Regel).



Das Fremdwort *kanonisch* wird in vielen Fachgebieten für eine besonders naheliegende oder ausgezeichnete Standardwahl verwendet.

Vektoren werden daher nicht nur als Koordinatenspalten, sondern auch mithilfe kanonischer Einheitsvektoren dargestellt. Diese insbesondere in der Technischen Mechanik wichtige Darstellungsform macht die Anteile in den einzelnen Koordinatenrichtungen unmittelbar sichtbar.

Beispiel 3.8: Darstellung mit kanonischen Einheitsvektoren

a) $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2.$

b) $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = 1\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3.$

Merke 3.5: Zerlegung in kanonische Einheitsvektoren

Jeder Vektor ist eine gewichtete Summe der kanonischen Einheitsvektoren:

$$\begin{aligned}
\mathbb{R}^2: \quad & \begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix} &&= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2,\\
\mathbb{R}^3: \quad & \begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix} &&= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3,\\
\mathbb{R}^n: \quad & \begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix} &&= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + \cdots + a_n\vec{e}_n.
\end{aligned}$$

Erkenntnis: Die Gewichtungsfaktoren der kanonischen Einheitsvektoren $\vec{e}_i$ entsprechen den Komponenten des Vektors.

3.5 Skalarprodukt

Das Skalarprodukt ordnet zwei Vektoren eine Zahl zu und macht dadurch ihre geometrische Beziehung rechnerisch zugänglich. Mit ihm lassen sich Zwischenwinkel bestimmen, Orthogonalität prüfen und Vektoren auf vorgegebene Richtungen projizieren.

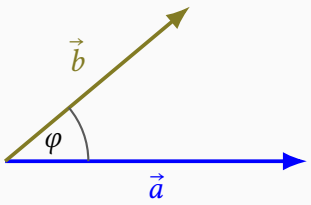
3.5.1 Geometrische Definition

Definition 3.10: Skalarprodukt

Das Skalarprodukt *(engl.: dot product)* zweier Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ mit einem Zwischenwinkel φ ist definiert durch

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi) \in \mathbb{R},$$

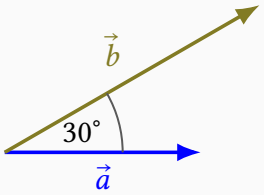
Das Ergebnis eines Skalarprodukts ist immer ein Skalar!



Beispiel 3.9: Skalarprodukt aus Längen und Winkel

Für zwei Vektoren mit den Längen $|\vec{a}| = 2$ und $|\vec{b}| = 3$ sowie einem Zwischenwinkel $\varphi = 30^\circ$ ist das Skalarprodukt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 3 \cdot \cos(30^\circ) = 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$$



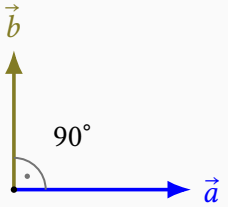
Aus Definition 3.10 lassen sich unmittelbar sehr wichtige Folgerungen ableiten.

Merke 3.6: Skalarprodukt senkrechter Vektoren

Für senkrechte Vektoren ist der Zwischenwinkel $\varphi = 90^\circ$. Da $\cos(90^\circ) = 0$ folgt für das Skalarprodukt

$$\vec{a} \perp \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

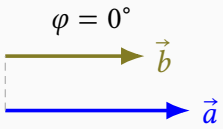
Zwei Vektoren sind genau dann *orthogonal* *(engl.: orthogonal)*, wenn ihr Skalarprodukt null ist.



Merke 3.7: Skalarprodukt paralleler Vektoren

Für gleichgerichtete parallele Vektoren ist der Zwischenwinkel $\varphi = 0^\circ$. Aus Definition 3.10 folgt damit

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|.$$



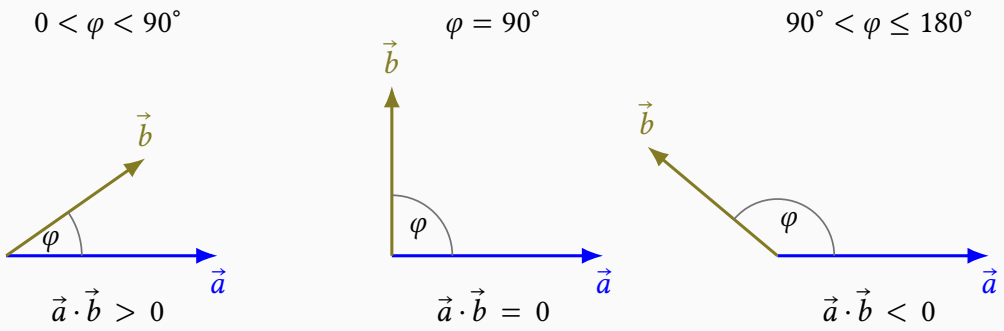
Das Skalarprodukt paralleler Vektoren entspricht dem Produkt der Beträge.

Spezialfall: Für $\vec{b} = \vec{a}$ ergibt sich

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \quad \Longleftrightarrow \quad |\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}.$$

Zusammenfassend bestimmt der Zwischenwinkel das Vorzeichen des Skalarprodukts.

Merke 3.8: Vorzeichen und eingeschlossener Winkel



Beispiel 3.10: Skalarprodukte kanonischer Einheitsvektoren

Wir unterscheiden zwischen Skalarprodukten gleicher und unterschiedlicher kanonischer Einheitsvektoren:

a) **Gleiche Einheitsvektoren ($i = j$):** Da $\vec{e}_i$ zu sich selbst parallel ist und den Betrag $|\vec{e}_i| = 1$ besitzt, folgt

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_i = |\vec{e}_i|\,|\vec{e}_i| = 1 \cdot 1 = 1.$$

b) **Unterschiedliche Einheitsvektoren ($i \neq j$):** Die Vektoren stehen senkrecht aufeinander.

$$\vec{e}_i \perp \vec{e}_j \quad \Longrightarrow \quad \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0.$$

Zusammengefasst gilt

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

3.5.2 Skalarprodukt in Koordinatendarstellung

Nun suchen wir noch eine Formel, um das Skalarprodukt zweier Vektoren, die in ihrer Koordinatenform vorliegen zu berechnen. Diese Formel heißt Koordinatenformel des Skalarprodukts. Dazu stellen wir zunächst die zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ mit den kanonischen Einheitsvektoren dar:

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3,$$

$$\vec{b} = b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3.$$

Durch Einsetzen in das Skalarprodukt und anschliendes Ausmultiplizieren erhalten wir

$$\begin{aligned}
\vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3) \cdot (b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3) \\
&= a_1b_1 \overbrace{(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1)}^{=1} + a_1b_2 \overbrace{(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2)}^{=0} + a_1b_3 \overbrace{(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3)}^{=0} \\
&\quad + a_2b_1 \overbrace{(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1)}^{=0} + a_2b_2 \overbrace{(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2)}^{=1} + a_2b_3 \overbrace{(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3)}^{=0} \\
&\quad + a_3b_1 \overbrace{(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1)}^{=0} + a_3b_2 \overbrace{(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2)}^{=0} + a_3b_3 \overbrace{(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3)}^{=1} \\
&= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.
\end{aligned}$$

Satz 3.6: Koordinatenformel des Skalarprodukts

Für das Skalarprodukt zweier Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = \sum_{i=1}^{n} a_ib_i.$$

Komponenten mit gleichem Index werden multipliziert und anschließend werden die Produkte addiert.

Beispiel 3.11: Skalarprodukt aus Koordinaten

a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11.$

b) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 32.$

3.5.3 Rechenregeln

Nach der Herleitung der Koordinatenformel fassen wir die Rechenregeln des Skalarprodukts systematisch zusammen. Sie zeigen insbesondere, inwieweit es sich wie die Multiplikation von Zahlen behandeln lässt.

Satz 3.7: Algebraische Rechenregeln des Skalarprodukts

Für Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^n$ und einen Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ gelten die folgenden algebraischen Rechenregeln:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \qquad \text{(Kommutativgesetz)},$$

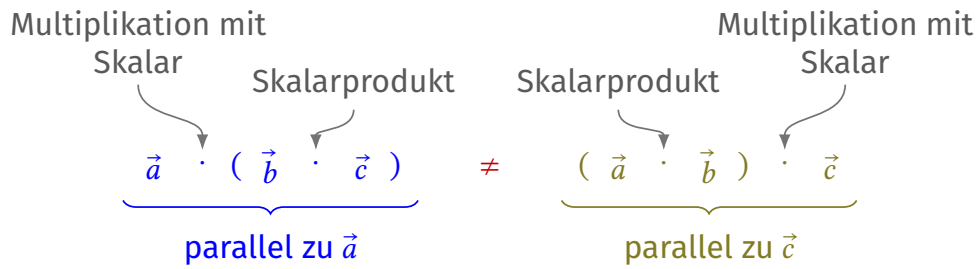
$$- \qquad \text{(Assoziativgesetz)},$$

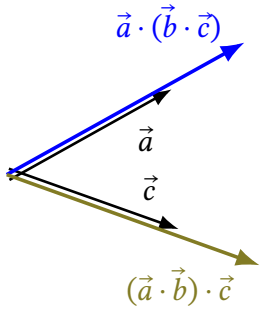
$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} \qquad \text{(Distributivgesetz)}.$$

Zusätzlich ist das Skalarprodukt homogen bezüglich der Multiplikation mit einem Skalar:

$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) \qquad \text{(Homogenität)}.$$

Ein Assoziativgesetz liegt hier nicht vor: Die Multiplikationspunkte stehen für unterschiedliche Operationen und die beiden Klammerungen liefern im Allgemeinen verschiedene Vektoren.





Beispiel 3.12: Rechenregeln prüfen

Für die folgenden Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ überprüfen wir die das Distributivgesetz und das fehlende Assoziativgesetz explizit:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) **Distributivgesetz:** Wir berechnen beide Seiten getrennt:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \\ \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} &= (1 \cdot 3 + 2 \cdot 1) + (1 \cdot 1 + 2 \cdot 1) = 5 + 3 \end{aligned} \quad \Bigg\} = 8$$

b) **Kein Assoziativgesetz:** Für die beiden Klammerungen gilt

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c}) = \vec{a} \cdot 4 = 4\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix},$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = 5 \cdot \vec{c} = 5\vec{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

3.5.4 Anwendung des Skalarproduktes

Orthogonalität und Winkel

Das Orthogonalitätskriterium aus Merke 3.6 verwenden wir, um eine orthogonale Richtung zu bestimmen.

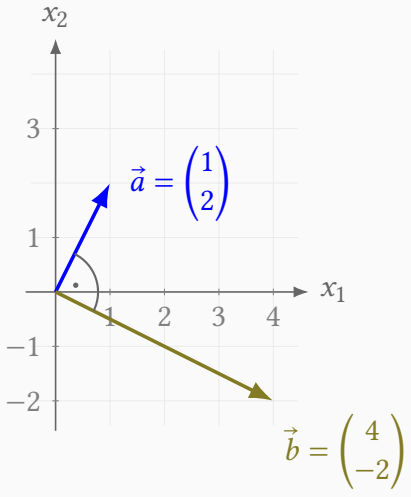
Beispiel 3.13: Eine orthogonale Richtung bestimmen

Für welches $x \in \mathbb{R}$ sind die beiden Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ x \end{pmatrix}$$

senkrecht zueinander?

$$\begin{aligned} \vec{a} \perp \vec{b} &\iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \\ &\iff \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ x \end{pmatrix} = 0 \\ &\iff 4 + 2x = 0 \\ &\iff x = -2. \end{aligned}$$

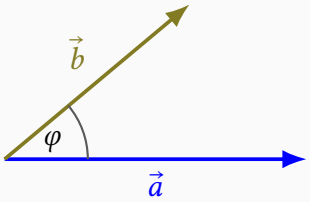


Mit dem Skalarprodukt lässt sich nicht nur die Orthogonalität zweier Vektoren prüfen, sondern auch ihr Zwischenwinkel berechnen.

Merke 3.9: Winkel zwischen zwei Vektoren

Durch Umstellen der geometrischen Definition des Skalarprodukts nach dem Zwischenwinkel φ erhalten wir

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi) \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right), \quad \vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}.$$



Das Skalarprodukt im Zähler kann mithilfe der Koordinatenformel ausgewertet werden.

Beispiel 3.14: Winkel zweier Vektoren

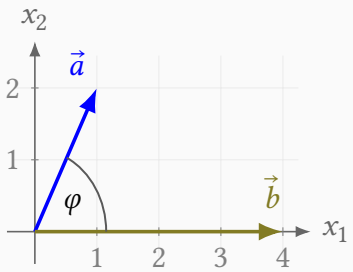
Für die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ können wir den Zwischenwinkel φ bestimmen.

$$\varphi = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right) = \arccos\left(\frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}}{\sqrt{1^2 + 2^2}\sqrt{4^2 + 0^2}}\right)$$

$$= \arccos\left(\frac{1 \cdot 4 + 2 \cdot 0}{\sqrt{1^2 + 2^2}\sqrt{4^2 + 0^2}}\right) = \arccos\left(\frac{4 + 0}{\sqrt{5}\sqrt{16}}\right)$$

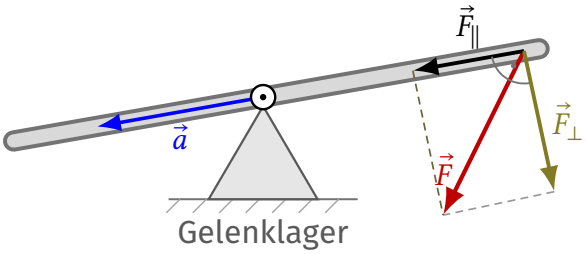
$$= \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{5} \cdot 4}\right) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 63{,}4^\circ \quad \text{(Gradmaß)}$$

$$\approx 1{,}107 \quad \text{(Bogenmaß)}$$



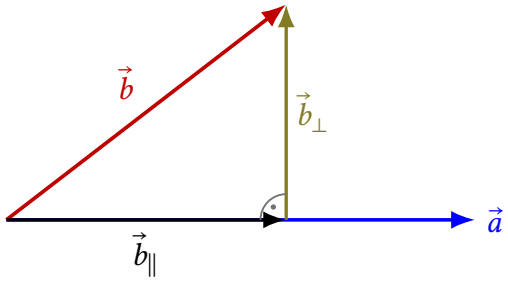
Orthogonale Projektion

Mit dem Skalarprodukt lässt sich die orthogonale Projektion *(engl.: orthogonal projection)* eines Vektors auf einen anderen berechnen. Die unterschiedliche Wirkung der Komponenten wird an einer gelenkig gelagerten Wippe unmittelbar sichtbar: Die parallele Komponente *(engl.: parallel component)* belastet das Brett in Längsrichtung, die senkrechte Komponente *(engl.: orthogonal component)* erzeugt ein Drehmoment um das Gelenk.



Um diese Wirkungen getrennt untersuchen zu können, zerlegen wir einen Vektor $\vec{b}$ relativ zu einer Richtung $\vec{a}$ in zwei Komponenten. Für diese Zerlegung gilt:

- Parallel zur Richtung: $\vec{b}_\parallel \parallel \vec{a}$
- Senkrecht zur Richtung: $\vec{b}_\perp \perp \vec{a}$
- Vollständige Zerlegung: $\vec{b} = \vec{b}_\parallel + \vec{b}_\perp$



Da $\vec{b}_\parallel$ parallel zu $\vec{a}$ verläuft, unterscheiden sich beide Vektoren nur um einen zunächst unbekannten Faktor $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\vec{b}_\parallel = \lambda \vec{a}.$$

Der Faktor darf negativ sein; so wird auch eine zu $\vec{a}$ entgegengesetzte Projektionsrichtung erfasst. Damit lautet die Zerlegung

$$\vec{b} = \lambda \vec{a} + \vec{b}_\perp.$$

Um λ zu bestimmen, bilden wir auf beiden Seiten das Skalarprodukt mit $\vec{a}$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{a} + \vec{b}_\perp)$$

$$= \lambda\, \vec{a} \cdot \vec{a} + \underbrace{\vec{a} \cdot \vec{b}_\perp}_{=0} = \lambda\, |\vec{a}|^2$$

$$\iff \quad \lambda = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2}$$

Eingesetzt in $\vec{b}_\parallel = \lambda \vec{a}$ ergibt sich die parallele Komponente.

$$\vec{b}_\parallel = \lambda \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2}\, \vec{a} = (\vec{b} \cdot \vec{e}_a)\vec{e}_a.$$

Die senkrechte Komponente erhalten wir durch Umstellen der ursprünglichen Zerlegung und anschließendes Einsetzen von $\vec{b}_{\parallel}$:

$$\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel}$$

Satz 3.8: Orthogonale Projektion

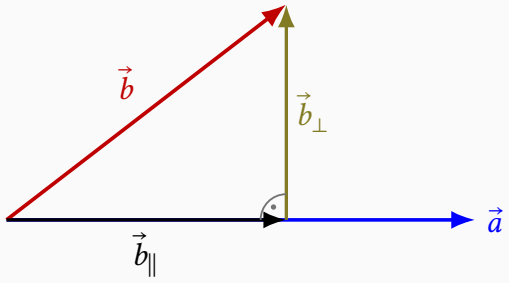
Projiziert man $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ orthogonal auf die durch $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ vorgegebene Richtung, so erhält man die Zerlegung $\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}$ für die

- *parallele Komponente* $\vec{b}_{\parallel}$ mit $\vec{b}_{\parallel} \parallel \vec{a}$:

$$\vec{b}_{\parallel} = (\vec{b} \cdot \vec{e}_a)\vec{e}_a.$$

- *senkrechte Komponente* $\vec{b}_{\perp}$ mit $\vec{b}_{\perp} \perp \vec{a}$:

$$\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel}.$$



Beispiel 3.15: Einen Vektor orthogonal zerlegen

Gegeben seien

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

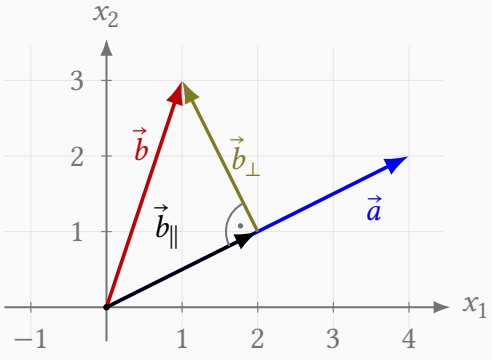
Zunächst bestimmen wir den Einheitsvektor der Projektionsrichtung:

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{20}} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Anschließend berechnen wir $\vec{b}_{\parallel}$ und $\vec{b}_{\perp}$:

$$\vec{b}_{\parallel} = (\vec{b} \cdot \vec{e}_a)\vec{e}_a = \frac{5}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$



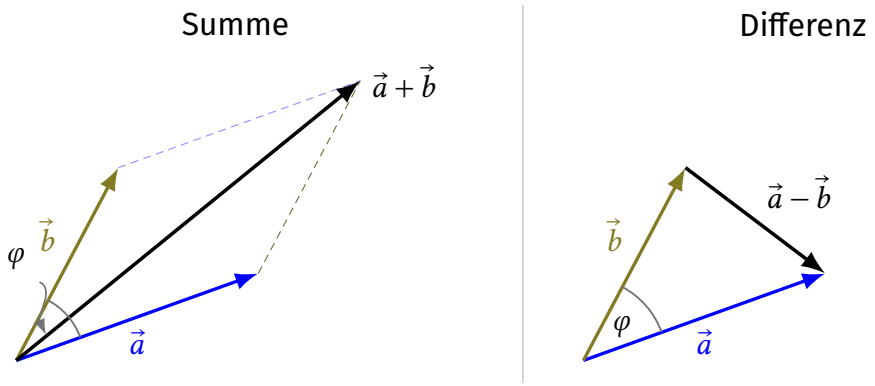
Zur Kontrolle eignen sich zwei kurze Rechnungen:

Orthogonalität: $\vec{a} \cdot \vec{b}_{\perp} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 4 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 = 0,$

Vollständigkeit: $\vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \vec{b}.$

Betrag von Summen und Differenzen

Nun verwenden wir das Skalarprodukt, um den Betrag einer Summe oder Differenz von Vektoren zu berechnen. Dies ist beispielsweise relevant, wenn mehrere nicht parallele Kräfte auf einen Körper wirken und die resultierende Kraft bestimmt werden soll.



Dazu schreiben wir das Betragsquadrat eines Vektors als sein Skalarprodukt mit sich selbst und multiplizieren aus:

$$\begin{aligned}|\vec{a}\pm\vec{b}|^2 &= (\vec{a}\pm\vec{b})\cdot(\vec{a}\pm\vec{b})\\ &= \vec{a}\cdot\vec{a}+\vec{b}\cdot\vec{b}\pm 2\,\vec{a}\cdot\vec{b}\\ &= |\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\pm 2|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi).\end{aligned}$$

Merke 3.10: Beträge von Vektorkombinationen

$$|\vec{a}\pm\vec{b}| = \sqrt{|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\pm 2|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi)}.$$

Merke 3.11: Kosinussatz als Differenzfall

Der Kosinussatz ergibt sich unmittelbar aus dem oben betrachteten Differenzfall mit $a=|\vec{a}|$, $b=|\vec{b}|$ und $c=|\vec{a}-\vec{b}|$:

$$c^2 = a^2+b^2-2ab\cos(\varphi).$$

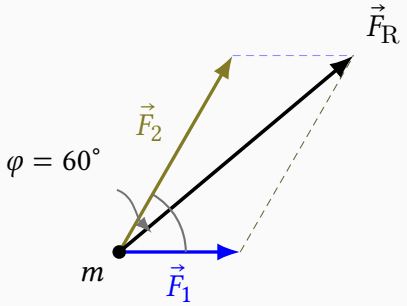
Beispiel 3.16: Resultierende Kraft

Auf eine Masse wirken zwei Kräfte mit

$$|\vec{F}_1| = 1\,\mathrm{N}, \qquad |\vec{F}_2| = 2\,\mathrm{N}$$

unter einem Winkel von $60°$. Für die resultierende Kraft $\vec{F}_\mathrm{R}=\vec{F}_1+\vec{F}_2$ gilt

$$\begin{aligned}|\vec{F}_\mathrm{R}| &= \sqrt{|\vec{F}_1|^2+|\vec{F}_2|^2+2|\vec{F}_1|\,|\vec{F}_2|\cos(60°)}\\ &= \sqrt{7}\,\mathrm{N}\approx 2.65\,\mathrm{N}.\end{aligned}$$



3.6 Kreuzprodukt

Das Kreuzprodukt ist ein grundlegendes Werkzeug der Vektorrechnung im $\mathbb{R}^3$. Es wird unter anderem zur Bestimmung von Flächen, Normalenrichtungen und Drehmomenten verwendet und spielt damit in Geometrie und Mechanik eine zentrale Rolle.

3.6.1 Geometrische Definition

Definition 3.11: Kreuzprodukt

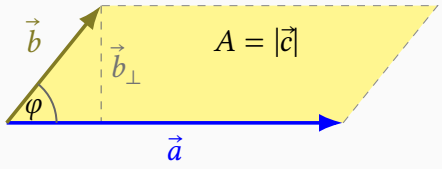
Das *Kreuzprodukt* *(engl.: cross product)* zweier Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ ist der Vektor

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

mit den folgenden Eigenschaften:

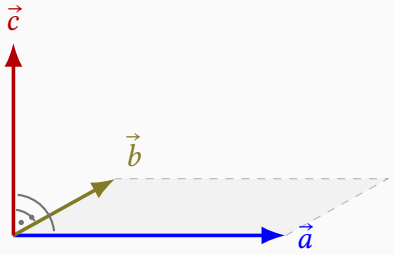
(i) Der Betrag von $\vec{c}$ entspricht dem Flächeninhalt des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms:

$$A = |\vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}|\,|\vec{b}_\perp| = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\sin(\varphi).$$

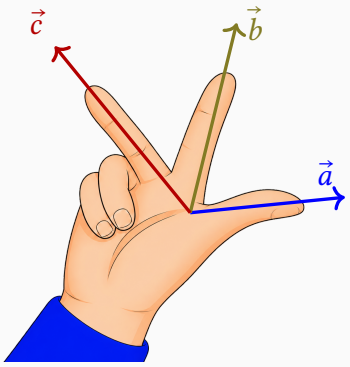


(ii) Der Vektor $\vec{c}$ steht senkrecht auf beiden Ausgangsvektoren:

$$\vec{c} \perp \vec{a}, \qquad \vec{c} \perp \vec{b}.$$



(iii) Die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem. Die *Rechte-Hand-Regel* *(engl.: right-hand rule)* bestimmt die Orientierung.



Rechte-Hand-Regel

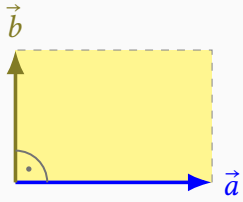
Das Ergebnis des Kreuzprodukts ist somit wieder ein Vektor. Das Kreuzprodukt ist in diesem Skript ausschließlich für Vektoren im $\mathbb{R}^3$ definiert.

Merke 3.12: Kreuzprodukt senkrechter Vektoren

Für senkrechte Vektoren ist der Zwischenwinkel $\varphi = 90°$. Da $\sin(90°) = 1$ folgt für den Betrag des Kreuzprodukts

$$\vec{a} \perp \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}|\,|\vec{b}|.$$

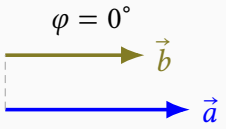
Der Betrag entspricht dem Flächeninhalt des aufgespannten Rechtecks, also dem Produkt seiner Seitenlängen.



Merke 3.13: Kreuzprodukt paralleler Vektoren

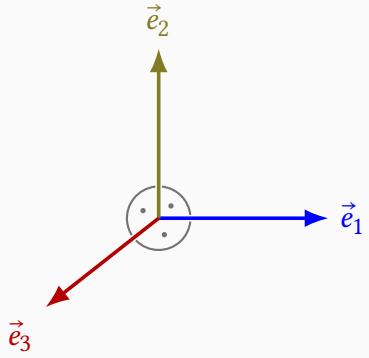
Für parallele Vektoren ist $\varphi = 0°$ (oder $\varphi = 180°$). Die von ihnen aufgespannte Fläche und damit der Betrag ihres Kreuzprodukts verschwinden. Da nur der Nullvektor $\vec{0}$ den Betrag 0 besitzt, gilt

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$



Beispiel 3.17: Kreuzprodukte kanonischer Einheitsvektoren

In $\mathbb{R}^3$ haben die kanonischen Einheitsvektoren $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ jeweils den Betrag 1. Ihre Orientierung ist durch das dargestellte Rechtssystem festgelegt. Die Richtung jedes Kreuzprodukts bestimmen wir mit der Rechte-Hand-Regel.



a) **Gleiche Einheitsvektoren** $(i = j)$**:** Gleiche Vektoren sind parallel, weshalb deren Kreuzprodukt den Nullvektor ergibt.

$$\vec{e}_i \times \vec{e}_i = \vec{0}.$$

b) **Unterschiedliche Einheitsvektoren** $(i \neq j)$**:** Diese Einheitsvektoren stehen senkrecht aufeinander. Das Kreuzprodukt hat daher ebenso den Betrag 1 und ist daher ebenso ein Einheitsvektor.

$$|\vec{e}_i \times \vec{e}_j| = |\vec{e}_i|\,|\vec{e}_j| \sin(90^\circ) = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1.$$

Die Rechte-Hand-Regel bestimmt die Richtung des Kreuzprodukts und sein Vorzeichen.

$$\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3, \qquad \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = \vec{e}_1, \qquad \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2,$$
$$\vec{e}_2 \times \vec{e}_1 = -\vec{e}_3, \qquad \vec{e}_3 \times \vec{e}_2 = -\vec{e}_1, \qquad \vec{e}_1 \times \vec{e}_3 = -\vec{e}_2.$$

Wir beobachten:

- Bei zyklischer Vertauschung ändert sich das Vorzeichen nicht.
- Paarweise Vertauschung ändert das Vorzeichen.

Die Kreuzprodukte der kanonischen Einheitsvektoren zeigen bereits, dass das Kreuzprodukt nicht kommutativ ist, z. B. $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = -\vec{e}_2 \times \vec{e}_1$.

3.6.2 Kreuzprodukt in Koordinatendarstellung

Wir stellen $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ mithilfe der kanonischen Einheitsvektoren dar:

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3$$
$$\vec{b} = b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3.$$

Mit den Kreuzprodukten der kanonischen Einheitsvektoren folgt durch Ausmultiplizieren

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3) \times (b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3)$$

$$= a_1b_1\overbrace{(\vec{e}_1 \times \vec{e}_1)}^{=\vec{0}} + a_1b_2\overbrace{(\vec{e}_1 \times \vec{e}_2)}^{=\vec{e}_3} + a_1b_3\overbrace{(\vec{e}_1 \times \vec{e}_3)}^{=-\vec{e}_2}$$

$$+ a_2b_1\overbrace{(\vec{e}_2 \times \vec{e}_1)}^{=-\vec{e}_3} + a_2b_2\overbrace{(\vec{e}_2 \times \vec{e}_2)}^{=\vec{0}} + a_2b_3\overbrace{(\vec{e}_2 \times \vec{e}_3)}^{=\vec{e}_1}$$

$$+ a_3b_1\overbrace{(\vec{e}_3 \times \vec{e}_1)}^{=\vec{e}_2} + a_3b_2\overbrace{(\vec{e}_3 \times \vec{e}_2)}^{=-\vec{e}_1} + a_3b_3\overbrace{(\vec{e}_3 \times \vec{e}_3)}^{=\vec{0}}$$

$$= (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{e}_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{e}_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{e}_3$$

$$= \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}.$$

Satz 3.9: Koordinatenformel

Für das Kreuzprodukt der Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ in Koordinatenform gilt

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}.$$

Beispiel 3.18: Kreuzprodukt aus Koordinaten

Für die folgenden Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ergibt sich das Kreuzprodukt zu

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-1) - (-2) \cdot 2 \\ (-2) \cdot (-1) - 2 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Eine sinnvolle Kontrolle des berechneten Kreuzprodukts ist die Prüfung seiner Orthogonalität zu beiden Ausgangsvektoren:

$$\vec{c} \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot (-2) = 0, \quad \checkmark$$

$$\vec{c} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) = 0. \quad \checkmark$$

Der aufgespannte Flächeninhalt beträgt

$$A = |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{50}.$$

Aus der Koordinatenformel in Satz 3.9 gewinnen wir die Determinantenschreibweise schrittweise. Zunächst zerlegen wir den Koordinatenvektor in die kanonischen Einheitsvektoren:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} = (a_2 b_3 - a_3 b_2)\vec{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)\vec{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)\vec{e}_3$$

$$= \det\begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}\vec{e}_1 - \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}\vec{e}_2 + \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}\vec{e}_3$$

$$= \det\begin{pmatrix} \vec{e}_1 & a_1 & b_1 \\ \vec{e}_2 & a_2 & b_2 \\ \vec{e}_3 & a_3 & b_3 \end{pmatrix}.$$

Die letzte Gleichheit liest die Entwicklung nach der gelb markierten ersten Spalte rückwärts. Diese Schreibweise dient nur als formale Merkhilfe; definiert wurde das Kreuzprodukt geometrisch.

Merke 3.14: Determinantenschreibweise

Das Kreuzprodukt lässt sich formal schreiben als

$$\vec{a}\times\vec{b}=\det\begin{pmatrix}\vec{e}_1 & a_1 & b_1\\ \vec{e}_2 & a_2 & b_2\\ \vec{e}_3 & a_3 & b_3\end{pmatrix}=\vec{e}_1\det\begin{pmatrix}a_2 & b_2\\ a_3 & b_3\end{pmatrix}-\vec{e}_2\det\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ a_3 & b_3\end{pmatrix}+\vec{e}_3\det\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{pmatrix}.$$

Für die Berechnung ist daher keine neue Regel erforderlich: Wir entwickeln die Determinante mit der bereits bekannten Laplace-Entwicklung und berechnen die entstehenden 2×2-Determinanten.

Beispiel 3.19: Kreuzprodukt in Determinantenschreibweise

Wir berechnen das Kreuzprodukt aus Beispiel 3.18 erneut für

$$\vec{a}=\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix},\qquad \vec{b}=\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},$$

nun jedoch mithilfe der Determinantenschreibweise:

$$\vec{a}\times\vec{b}=\det\begin{pmatrix}\vec{e}_1 & 2 & -1\\ \vec{e}_2 & 1 & 2\\ \vec{e}_3 & -2 & -1\end{pmatrix}$$

$$=\vec{e}_1\det\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -1\end{pmatrix}-\vec{e}_2\det\begin{pmatrix}2 & -1\\ -2 & -1\end{pmatrix}+\vec{e}_3\det\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$$

$$=\vec{e}_1\big(1\cdot(-1)-2\cdot(-2)\big)-\vec{e}_2\big(2\cdot(-1)-(-1)\cdot(-2)\big)+\vec{e}_3\big(2\cdot2-(-1)\cdot1\big)$$

$$=3\vec{e}_1+4\vec{e}_2+5\vec{e}_3=\begin{pmatrix}3\\4\\5\end{pmatrix}.$$

3.6.3 Rechenregeln

Bereits an den Kreuzprodukten der kanonischen Einheitsvektoren haben wir gesehen, dass das Kreuzprodukt nicht kommutativ sein kann. Daher ist es besonders wichtig, seine algebraischen Rechenregeln genauer zu betrachten.

Satz 3.10: Rechenregeln des Kreuzprodukts

Für Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ und einen Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ gelten die folgenden algebraischen Rechenregeln:

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \qquad \textbf{Antikommutativgesetz!!!}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \neq (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \qquad \textbf{kein Assoziativgesetz}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} \qquad \text{Distributivgesetz}$$

Zusätzlich ist das Kreuzprodukt homogen bezüglich der Multiplikation mit einem Skalar:

$$\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) \qquad \text{Homogenität}$$

Beispiel 3.20: Reihenfolge beim Kreuzprodukt

Für die folgenden Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ überprüfen wir die Antikommutativität und das fehlende Assoziativgesetz explizit:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

a) **Antikommutativität:**

$$\left.\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 - 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, \\ \vec{b} \times \vec{a} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 - 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}. \end{aligned}\right\} \quad \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

b) **Kein Assoziativgesetz:**

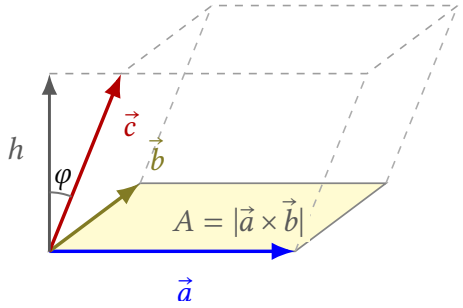
$$\left.\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 18 \\ -6 \end{pmatrix}, \\ (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} &= \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \times \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 \\ 21 \\ -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}\right\} \quad \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \neq (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$$

3.7 Spatprodukt

Aus drei Vektoren lässt sich im Raum ein Spat aufspannen. Die Berechnung seines Volumens führt auf eine neue Verknüpfung von Kreuz- und Skalarprodukt.

Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ spannen ein Parallelogramm auf. Wird dieses entlang von $\vec{c}$ verschoben, entsteht ein Spat. Wir möchten nun das Volumen dieses Spats berechnen.

$$\begin{aligned} V &= Ah \\ &= |\vec{a} \times \vec{b}|\, h \\ &= |\vec{a} \times \vec{b}|\, |\vec{c}|\, |\cos(\varphi)| \\ &= |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|. \end{aligned}$$



Motiviert durch diese Überlegung, definieren wir das Spatprodukt.

Definition 3.12: Spatprodukt

Das *Spatprodukt* *(engl.: scalar triple product)* der Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ ist der Skalar

$$S = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}.$$

Der Betrag des Spatprodukts, $|S|$, entspricht dem Volumen des aufgespannten Spats.

$$V = |S| = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|.$$

Beispiel 3.21: Volumen eines Spats

Die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ spannen einen Spat auf.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Das Spatprodukt S ergibt sich zu

$$S = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \left(\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} = -40.$$

Damit beträgt das Volumen

$$V = |S| = |-40| = 40.$$

Analog zu Kreuzprodukt lässt sich auch das Spatprodukt in Determinantenschreibweise darstellen. Wir werden im Folgenden zeigen, dass Mit der Determinantenschreibweise des Kreuzprodukts aus Merke 3.14 rechnen wir die Determinantendarstellung des Spatprodukts explizit nach. Wegen $\vec{a} \cdot \vec{e}_i = a_i$ folgt durch Entwicklung nach der ersten Spalte

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

$$= a_1 \det\begin{pmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{pmatrix} - a_2 \det\begin{pmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{pmatrix} + a_3 \det\begin{pmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{pmatrix}$$

$$= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - a_2(b_1c_3 - b_3c_1) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1)$$

$$= \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}).$$

Merke 3.15: Spatprodukt als Determinante

Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

gilt

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}.$$

Die Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ bilden dabei die Spalten der Matrix. Der Betrag der Determinante beschreibt das Volumen des aufgespannten Spats:

$$V = \left|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\right| = \left|\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})\right|.$$

3.7.1 Tauschoperationen im Spatprodukt

Das Spatprodukt bleibt bei bestimmten Änderungen der Reihenfolge unverändert, während andere lediglich sein Vorzeichen ändern. Um beide Fälle sicher zu unterscheiden, betrachten wir zunächst zyklische und paarweise Vertauschungen.

Definition 3.13: Zyklische vs. Paarweise Vertauschung

In einer geordneten Folge unterscheiden wir im Folgenden zwei Arten von Vertauschungen:

- Bei einer *zyklischen Vertauschung* *(engl.: cyclic permutation)* werden alle Glieder um eine Position verschoben. Das erste Glied rückt dabei an das Ende. Für drei Glieder gilt:

$$(a,b,c) \longmapsto (b,c,a) \longmapsto (c,a,b) \longmapsto (a,b,c).$$

- Eine *paarweise Vertauschung*, kurz *Paartausch* *(engl.: transposition)*, vertauscht genau zwei Glieder. Alle übrigen Glieder behalten ihre Position:

$$(a,b,c) \longmapsto (b,a,c).$$

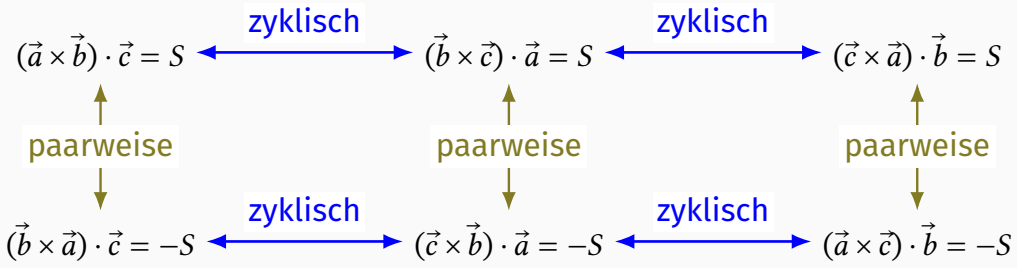
Ein Paartausch ist daher im Allgemeinen keine zyklische Vertauschung.

Für das Spatprodukt zeigt der folgende Satz, wie sich beide Arten der Vertauschung auf den Wert auswirken.

Satz 3.11: Vertauschungen im Spatprodukt

Das Spatprodukt $S = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

- bleibt bei zyklischer Vertauschung der Vektoren unverändert,
- wechselt bei paarweiser Vertauschung der Vektoren sein Vorzeichen.



Beide Vertauschungen lassen das Volumen unverändert, da $V = |S|$ gilt.

Beispiel 3.22: Vertauschungen im Spatprodukt

Für die Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

berechnen und vergleichen wir drei Spatprodukte, die sich jeweils nur durch eine Vertauschung der Vektoren unterscheiden.

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \left[\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} = 0 + 10 - 50 = -40$$

zyklische Vertauschung

$$(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -12 \\ 20 \\ 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = -36 - 20 + 16 = -40$$

paarweise Vertauschung

$$(\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{b} = \left[\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 + 30 + 6 = 40$$

3.8 Lineare Abhängigkeit

Vektoren beschreiben Verschiebungen. Daher stellt sich die Frage, ob eine Verschiebung durch eine gewichtete Kombination anderer Verschiebungen erzeugt werden kann. In technischen Modellen zeigt dies beispielsweise, ob eine zusätzliche Kraft- oder Stellgröße eine neue Wirkung ermöglicht oder durch bereits vorhandene Größen ersetzt werden kann. Diese Frage führt auf die lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren.

3.8.1 Zusammensetzen und kompensieren

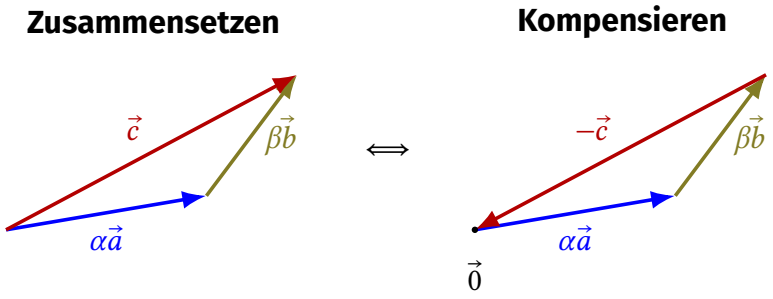
Wir beginnen mit der Frage, ob sich ein Vektor $\vec{c}$ aus zwei anderen Vektoren zusammensetzen lässt:

$$\text{Gibt es } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ mit} \qquad \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = \vec{c}\,?$$

Durch Verschieben von $\vec{c}$ auf die linke Seite erhalten wir die gleichwertige Kompensationsfrage:

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = \vec{c} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} - \vec{c} = \vec{0}.$$

Die von $\alpha\vec{a}$ und $\beta\vec{b}$ erzeugte Verschiebung kann also durch $-\vec{c}$ vollständig kompensiert werden. Beide Sichtweisen beschreiben denselben geschlossenen Vektorzug.



Eine gewichtete Summe $\lambda_1\vec{v}_1 + \cdots + \lambda_k\vec{v}_k$ heißt *Linearkombination* *(engl.: linear combination)* der Vektoren. Die Ausgangsfrage lautet somit: Ist $\vec{c}$ eine Linearkombination von $\vec{a}$ und $\vec{b}$?

Allgemeiner suchen wir Koeffizienten α, β, γ, für die

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c} = \vec{0}$$

gilt. In Koordinaten ist dies das homogene lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} a_1\alpha + b_1\beta + c_1\gamma &= 0,\\ a_2\alpha + b_2\beta + c_2\gamma &= 0,\\ &\vdots\\ a_n\alpha + b_n\beta + c_n\gamma &= 0. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} a_1 & b_1 & c_1 & 0\\ a_2 & b_2 & c_2 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ a_n & b_n & c_n & 0 \end{array}\right].$$

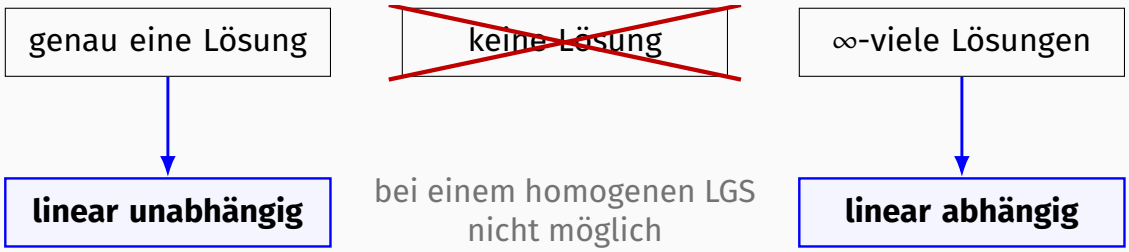
Die ursprüngliche Baufrage ist darin als Spezialfall $\gamma = -1$ enthalten.

Definition 3.14: Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit

Die Vektoren $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ heißen *linear abhängig* *(engl.: linearly dependent)*, wenn das homogene Gleichungssystem

$$\lambda_1 \vec{v}_1 + \cdots + \lambda_k \vec{v}_k = \vec{0}$$

eine nichttriviale Lösung besitzt, also mindestens ein $\lambda_i \neq 0$ ist. Besitzt es nur die triviale Lösung $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0$, heißen die Vektoren *linear unabhängig* *(engl.: linearly independent)*.
Da ein homogenes LGS nicht ohne Lösung sein kann, ergibt sich damit die folgende Zuordnung:



Die Frage nach linearer Abhängigkeit oder Unabhängigkeit hängt somit von der Lösungsmenge des zugehörigen homogenen LGS ab. Stimmen Anzahl der Vektoren und Dimension überein, ist die zugehörige Matrix quadratisch. Genau dann kann die Determinante die Entscheidung abkürzen: Statt das homogene LGS vollständig mit dem Gauß-Verfahren zu lösen, genügt die Berechnung einer Determinante.

Merke 3.16: Determinantenkriterium für Vektoren

Für

$$\underbrace{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}_{\#\text{ Vektoren}=n} \quad \text{mit} \quad \vec{v}_i \in \underbrace{\mathbb{R}^n}_{\#\text{ Dimensionen}=n}$$

gilt # Vektoren $=$ # Dimensionen. Wir schreiben die Vektoren als Spalten und erhalten die quadratische Determinante

$$\det(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n).$$

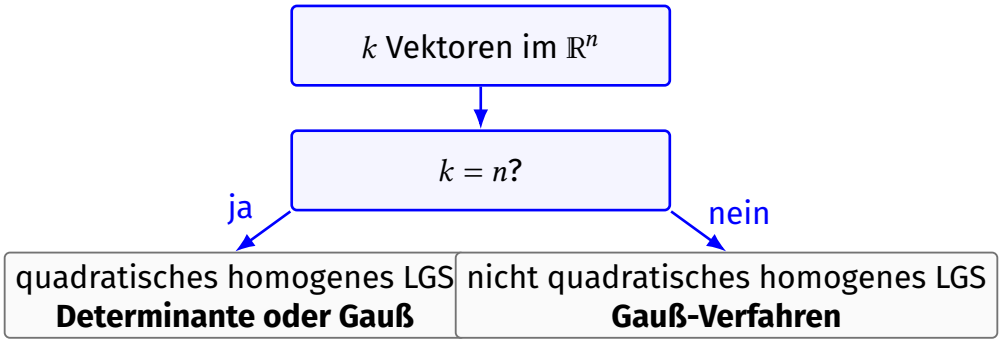
Für das homogene LGS aus Definition 3.14 gilt

$$\det(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \neq 0 \iff \underbrace{\lambda_1 \vec{v}_1 + \cdots + \lambda_n \vec{v}_n = \vec{0}}_{\text{hat nur die triviale Lösung}} \iff \underbrace{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}_{\text{sind linear unabhängig}}$$

Durch Negation ergibt sich

$$\det(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = 0 \iff \underbrace{\lambda_1 \vec{v}_1 + \cdots + \lambda_n \vec{v}_n = \vec{0}}_{\text{hat unendlich viele Lösungen}} \iff \underbrace{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}_{\text{sind linear abhängig}}$$

Eine Determinante ist nur für quadratische Matrizen definiert. Das Kriterium ist daher genau dann anwendbar, wenn # Vektoren $=$ # Dimensionen gilt. In diesem Fall ersetzt die Determinantenberechnung die vollständige Lösung des homogenen LGS und spart häufig das Gauß-Verfahren. Stimmen beide Anzahlen nicht überein, untersuchen wir das homogene LGS mit dem Gauß-Verfahren.



Beispiel 3.23: Unabhängigkeit mit der Determinante prüfen

Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \\ 11 \end{pmatrix}$$

berechnen wir die Determinante mit den Vektoren als Spalten:

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 11 \end{pmatrix} = 2(33 - 36) - 2(11 - 9) + 7(4 - 3) = -3.$$

Da die Determinante $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \neq 0$ ist, sind die Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ linear unabhängig.

4 Analytische Geometrie

Die analytische Geometrie beschreibt Punkte, Geraden und Ebenen durch Vektoren und Gleichungen. Dadurch werden geometrische Konstruktionen, Schnittprobleme und Abstände systematisch berechenbar.

4.1 Punkte und Vektoren

Punktkoordinaten werden durch Verbindungs- und Ortsvektoren mit der Vektorrechnung verknüpft. Diese Verbindung bildet die Grundlage für alle späteren Geraden-, Ebenen- und Abstandsberechnungen.

4.1.1 Verbindungs- und Ortsvektoren

Vektoren übersetzen die relative Lage zweier Punkte in eine Richtung mit Länge. Mit einem festen Ursprung lässt sich außerdem jeder Punkt durch genau einen Ortsvektor beschreiben.

Definition 4.1: Verbindungsvektor

Der *Verbindungsvektor* *(engl.: displacement vector)* vom Punkt $P_1(x_1, y_1, z_1)$ zum Punkt $P_2(x_2, y_2, z_2)$ ist

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}.$$

Sein Aufpunkt ist P_1, seine Pfeilspitze liegt in P_2.

Merke 4.1: Abstand zweier Punkte

Der Abstand $d(P_1, P_2)$ ist die Länge des Verbindungsvektors:

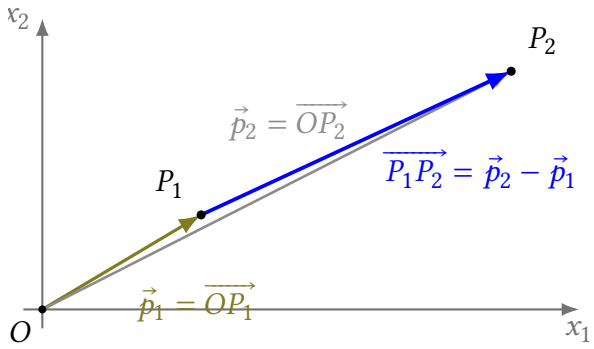
$$d(P_1, P_2) = \left|\overrightarrow{P_1P_2}\right| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Definition 4.2: Ortsvektor

Der *Ortsvektor* *(engl.: position vector)* eines Punktes $P(x, y, z)$ ist der Verbindungsvektor vom Ursprung $O(0, 0, 0)$ zu P:

$$\vec{p} = \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Sein Aufpunkt ist immer der Ursprung.



Beispiel 4.1: Verbindungsvektor und Punktabstand

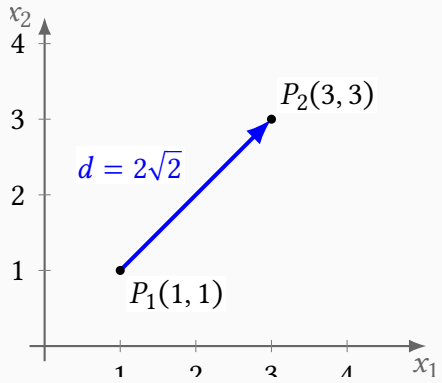
Gegeben sind $P_1(1,1)$ und $P_2(3,3)$. Der Verbindungsvektor lautet

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Damit ergibt sich der Abstand zu

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Die Rechnung bestimmt also zugleich Richtung und Länge der Verbindung.



4.2 Geraden in Parameterdarstellung

Eine Parameterdarstellung erzeugt alle Punkte einer Geraden aus einem bekannten Punkt und einer Bewegungsrichtung. Diese Form ist besonders geeignet, um Punkte zu konstruieren und geometrische Objekte gleichzusetzen.

4.2.1 Parameterdarstellung einer Geraden

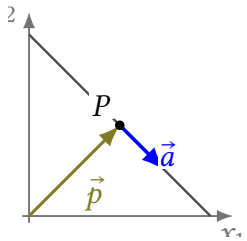
Ein Aufpunkt verankert die Gerade im Koordinatensystem; ein Richtungsvektor legt ihren Verlauf fest. Der Parameter steuert anschließend die Bewegung in beide Richtungen entlang der Geraden.

Definition 4.3: Parameterdarstellung einer Geraden

Eine Gerade g durch den Punkt P mit Ortsvektor $\vec{p}$ und mit Richtungsvektor $\vec{a} \neq \vec{0}$ besitzt die *Parameterdarstellung* *(engl.: parametric equation)*

$$g: \quad \vec{x} = \vec{p} + \lambda \vec{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Dabei heißt $\vec{p}$ *Stützvektor* *(engl.: support vector)* und $\vec{a}$ *Richtungsvektor* *(engl.: direction vector)*.



Merke 4.2: Bedeutung des Parameters

Jeder Wert von λ liefert einen Punkt der Geraden. Umgekehrt besitzt jeder Punkt auf g einen passenden Parameterwert:

$$\begin{aligned} \lambda = 0 &: \vec{x} = \vec{p}, \\ \lambda > 0 &: \text{Richtung } \vec{a}, \\ \lambda < 0 &: \text{Gegenrichtung}. \end{aligned}$$

Beispiel 4.2: Punkte einer Geraden bestimmen

Für

$$g: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

bestimmen wir drei Punkte durch gezielte Wahl des Parameters:

$$\begin{array}{lll} \lambda = -1 & \lambda = 0 & \lambda = 1 \\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} & \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} & \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Die drei Punkte liegen auf derselben Geraden; λ wirkt als Schieberegler entlang des Richtungsvektors.

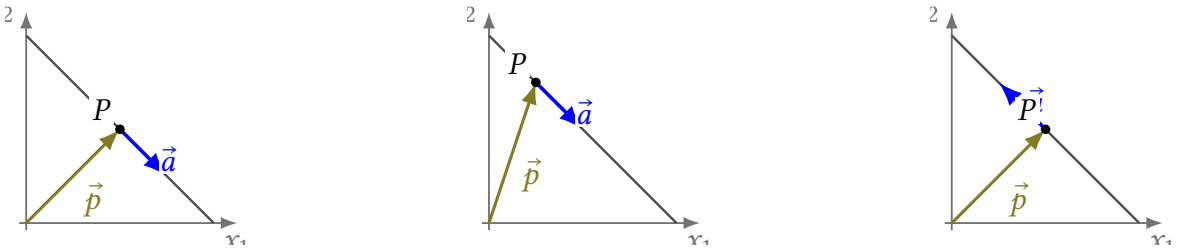
4.2.2 Gleichwertige Geradendarstellungen

Eine Gerade besitzt keine eindeutige Parameterdarstellung. Das Erkennen gleichwertiger Darstellungen verhindert, dass verschiedene Formeln fälschlich als verschiedene Geraden interpretiert werden.

Merke 4.3: Dieselbe Gerade unterschiedlich darstellen

Dieselbe Gerade entsteht, wenn

- ein anderer Punkt der Geraden als Aufpunkt gewählt wird und
- der Richtungsvektor durch ein beliebiges von null verschiedenes Vielfaches ersetzt wird.



$$g_1: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$g_2: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$g_3: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Beispiel 4.3: Geradendarstellungen vergleichen

Der Aufpunkt von g_2 liegt auf g_1, denn für $\lambda = -1$ gilt

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Zudem ist der Richtungsvektor von g_3 das (-1)-Fache des Richtungsvektors von g_1. Somit beschreibt jede der drei Gleichungen dieselbe Gerade.

4.3 Ebenen in Parameterdarstellung

Ebenen erweitern das Bewegungsprinzip einer Geraden um eine zweite, unabhängige Richtung. So lassen sich Flächen im Raum aus Punkten und bereits bekannten Vektoroperationen konstruieren.

4.3.1 Parameterdarstellung einer Ebene

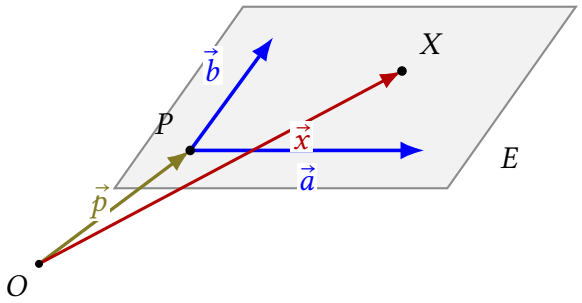
Ein Aufpunkt und zwei Bewegungsrichtungen erzeugen alle Punkte einer Ebene. Die lineare Unabhängigkeit der Richtungen stellt sicher, dass dabei wirklich eine Fläche und nicht nur eine Gerade entsteht.

Definition 4.4: Parameterdarstellung einer Ebene

Eine Ebene E durch den Punkt P mit Ortsvektor $\vec{p}$ und mit zwei linear unabhängigen Richtungsvektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ besitzt die Parameterdarstellung

$$E: \quad \vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}, \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Die Parameter λ und μ steuern unabhängig die Bewegung in den beiden Richtungen der Ebene.



Merke 4.4: Wann spannen zwei Richtungen eine Ebene auf?

Für eine Ebene müssen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ linear unabhängig sein:

$$\vec{a} \neq \vec{0}, \qquad \vec{b} \neq \vec{0}, \qquad \vec{b} \neq t\vec{a} \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}.$$

Andernfalls erzeugen beide Parameter nur Punkte auf einer Geraden.

Nicht eindeutige Darstellung

Wie bei Geraden kann der Aufpunkt durch jeden anderen Punkt der Ebene ersetzt werden. Auch jedes andere Paar linear unabhängiger Richtungsvektoren in der Ebene beschreibt dieselbe Ebene.

4.3.2 Ebene durch drei Punkte

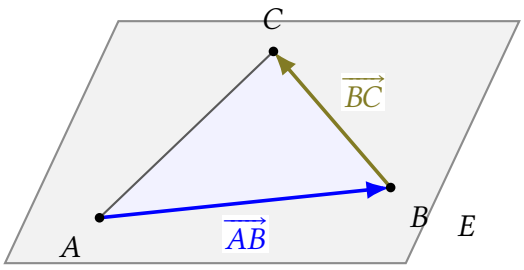
Drei nicht auf einer Geraden liegende Punkte bestimmen eine Ebene eindeutig. Verbindungsvektoren zwischen den Punkten liefern unmittelbar zwei geeignete Richtungen.

Satz 4.1: Ebene durch drei Punkte

Sind A, B und C nicht *kollinear* *(engl.: collinear)*, so sind beispielsweise $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{BC}$ linear unabhängig. Damit gilt

$$E: \quad \vec{x} = \vec{a} + \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{BC}, \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

wobei $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ der Ortsvektor von A ist.



Beispiel 4.4: Ebene durch drei Punkte bestimmen

Gesucht ist die Ebene durch

$$A(6,3,-5), \qquad B(2,-1,3), \qquad C(1,2,4).$$

Wir wählen A als Aufpunkt und konstruieren zwei Richtungen:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix} = -4\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die beiden Richtungen sind keine Vielfachen voneinander. Eine kompakte Parameterdarstellung lautet daher

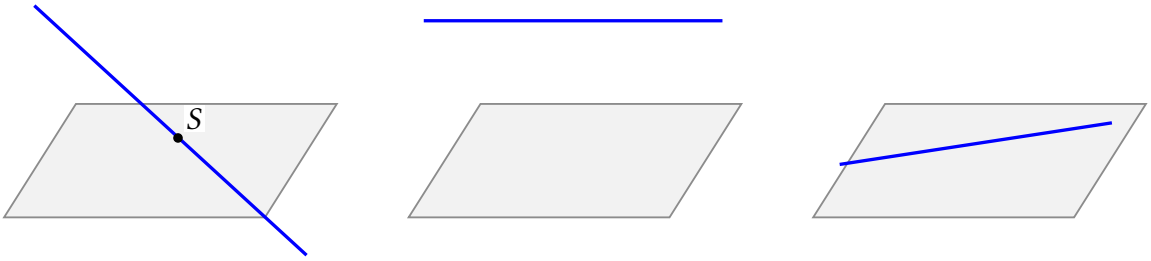
$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

4.4 Lagebeziehungen von Gerade und Ebene

Die Lage einer Geraden zu einer Ebene entscheidet, ob und wo sich beide Objekte treffen. Durch Gleichsetzen ihrer Parameterdarstellungen wird diese geometrische Frage zu einem bereits bekannten linearen Gleichungssystem.

4.4.1 Schnittpunktberechnung mit einem LGS

Die Anzahl gemeinsamer Punkte entspricht der Anzahl der Lösungen des beim Gleichsetzen entstehenden LGS. Damit lassen sich alle drei Lagefälle mit einem einheitlichen Verfahren unterscheiden.



ein Schnittpunkt | parallel, kein Schnittpunkt | Gerade liegt in der Ebene

Merke 4.5: Drei mögliche Lagebeziehungen

Für eine Gerade g und eine Ebene E gibt es genau drei Fälle:

$$\begin{aligned} \text{genau eine Lösung} &\iff g \text{ schneidet } E, \\ \text{keine Lösung} &\iff g \parallel E \text{ ohne gemeinsamen Punkt}, \\ \infty\text{-viele Lösungen} &\iff g \subset E. \end{aligned}$$

Satz 4.2: Gleichsetzen der Parameterdarstellungen

Für

$$E: \ \vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}, \qquad g: \ \vec{x} = \vec{q} + v\vec{c}$$

beschreiben die Lösungen von

$$\vec{p} + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b} = \vec{q} + v\vec{c}$$

genau die gemeinsamen Punkte von E und g.

Beispiel 4.5: Schnittpunkt von Gerade und Ebene

Gegeben sind

$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$g: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -6 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Durch Gleichsetzen und Ordnen nach den Parametern folgt

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} - \nu \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

und damit das LGS

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -7 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & -4 & -1 \end{array}\right].$$

Die Determinante der Koeffizientenmatrix ist $-66 \neq 0$. Somit existiert genau ein Parametersatz und daher genau ein Schnittpunkt.

Beispiel 4.5: Schnittpunkt von Gerade und Ebene – Fortsetzung

Das Gauß-Verfahren liefert die Parameter:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -7 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & -4 & -1 \end{array}\right] \quad \big| \; Z_2 - Z_1,\ Z_3 + 2Z_1$$

$$\Longleftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -7 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 4 \\ 0 & -1 & -18 & -1 \end{array}\right] \quad \big| \; 4Z_3 + Z_2$$

$$\Longleftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -7 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -66 & 0 \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform}$$

$$-66\nu = 0 \Longrightarrow \nu = 0, \qquad 4\mu + 6\nu = 4 \Longrightarrow \mu = 1, \qquad \lambda - \mu - 7\nu = 0 \Longrightarrow \lambda = 1.$$

Einsetzen in beide Darstellungen bestätigt denselben Punkt:

$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -6 \end{pmatrix},$$

$$g: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -6 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Der Schnittpunkt ist somit

$$S = (6, 7, -6).$$

4.5 Normalformen

Normalformen beschreiben eine Ebene über ihre senkrechte Richtung. Dadurch werden Lageprüfungen, Umformungen und später auch Abstandsberechnungen besonders kompakt.

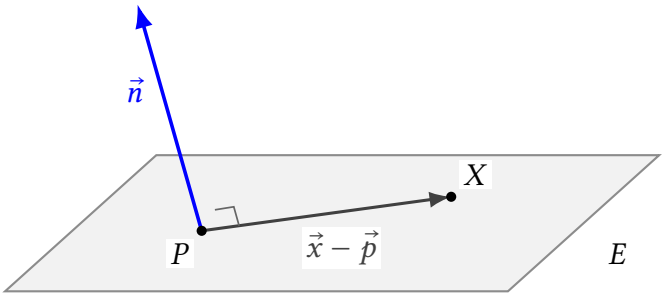
4.5.1 Normalen- und Koordinatenform einer Ebene

Statt zwei Bewegungsrichtungen kann eine Ebene durch eine einzige senkrechte Richtung charakterisiert werden. Diese Beschreibung bereitet insbesondere die Abstandsformel vor.

Definition 4.5: Normalenvektor

Ein von null verschiedener Vektor $\vec{n}$ heißt *Normalenvektor* *(engl.: normal vector)* der Ebene E, wenn er zu jedem Richtungsvektor der Ebene senkrecht steht.
Für zwei Richtungsvektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ von E gilt also

$$\vec{n} \cdot \vec{a} = 0, \qquad \vec{n} \cdot \vec{b} = 0.$$



Satz 4.3: Normalenform einer Ebene

Sei P ein Punkt der Ebene E mit Ortsvektor $\vec{p}$ und sei $\vec{n}$ ein Normalenvektor von E. Die *Normalenform* *(engl.: normal equation)* der Ebene lautet

$$E: \quad (\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0.$$

Denn $\vec{x} - \vec{p}$ verbindet zwei Punkte der Ebene und steht deshalb senkrecht auf $\vec{n}$.

Merke 4.6: Koordinatenform und Hessesche Normalform

Für $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)^\mathsf{T}$ und $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)^\mathsf{T}$ entsteht durch Ausmultiplizieren die *Koordinatenform* *(engl.: coordinate equation)*

$$E: \quad n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 = d, \qquad d = \vec{n} \cdot \vec{p}.$$

Mit dem Einheitsnormalenvektor $\vec{e}_n = \vec{n}/|\vec{n}|$ erhält man die *Hessesche Normalform* *(engl.: Hesse normal form)*

$$E: \quad (\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{e}_n = 0.$$

Geraden im zweidimensionalen Raum

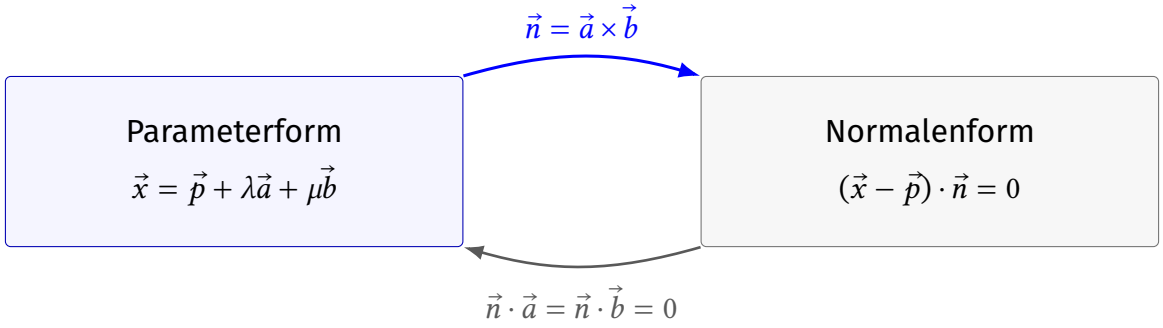
Im $\mathbb{R}^2$ beschreibt dieselbe Idee eine Gerade:

$$g: \quad (\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0.$$

Der Normalenvektor $\vec{n}$ steht dort senkrecht auf dem Richtungsvektor der Geraden.

4.5.2 Ebenendarstellungen umformen

Parameter- und Normalenform beschreiben dieselbe Ebene aus zwei Blickwinkeln. Die Umrechnung macht jeweils die für eine Aufgabe günstigere Information sichtbar.



Merke 4.7: Wechsel zwischen Parameter- und Normalenform

Parameterform	$\Longrightarrow$	Normalenform
$\vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$	$\Longrightarrow$	$(\vec{x} - \vec{p}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$

In der Gegenrichtung wählt man einen Punkt P der Ebene und zwei linear unabhängige Lösungen von $\vec{n} \cdot \vec{r} = 0$ als Richtungsvektoren.

Beispiel 4.6: Parameterform in Normalenform überführen

Gegeben ist die bereits bekannte Ebene

$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ein Normalenvektor entsteht aus dem Kreuzprodukt der Richtungsvektoren:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 3 \\ (-2) \cdot (-1) - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 3 - 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Damit lauten Normalen- und Koordinatenform

$$E: \quad \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = 0,$$

$$7x_1 + x_2 + 4x_3 = 25.$$

Beispiel 4.7: Normalenform in Parameterform überführen

Gegeben ist

$$E: \quad \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Der Aufpunkt bleibt erhalten. Für Richtungsvektoren $\vec{r}$ muss $\vec{n} \cdot \vec{r} = 0$ gelten. Zwei unabhängige Lösungen sind

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{n} \cdot \vec{a} = \vec{n} \cdot \vec{b} = 0.$$

Somit besitzt die Ebene beispielsweise die Parameterdarstellung

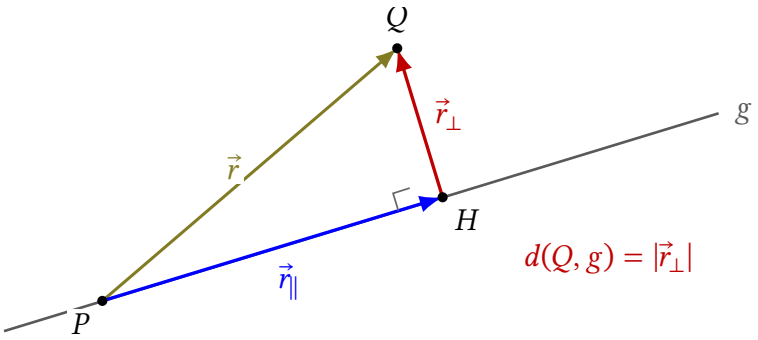
$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

4.6 Abstände

Abstände übersetzen geometrische Nähe in eine berechenbare Zahl. Orthogonale Projektionen liefern dafür stets die kürzeste Verbindung.

4.6.1 Abstand eines Punktes von einer Geraden

Die kürzeste Verbindung eines Punktes mit einer Geraden steht senkrecht auf der Geraden. Sie entsteht, indem der Anteil in Geradenrichtung vom Verbindungsvektor abgezogen wird.



Satz 4.4: Punkt–Geraden-Abstand

Gegeben seien

$$g: \quad \vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{a}, \qquad Q \text{ mit Ortsvektor } \vec{q}.$$

Mit $\vec{r} = \vec{q} - \vec{p}$ und $\vec{e}_a = \vec{a}/|\vec{a}|$ gilt

$$\vec{r}_\parallel = (\vec{r}\cdot\vec{e}_a)\vec{e}_a, \qquad d(Q,g) = \left|\vec{r} - \vec{r}_\parallel\right|.$$

Beispiel 4.8: Abstand eines Punktes von einer Geraden

Gegeben sind

$$Q(0,2), \qquad g: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} + \lambda\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

Wir zerlegen den Verbindungsvektor in einen parallelen und einen senkrechten Anteil:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_a = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},$$

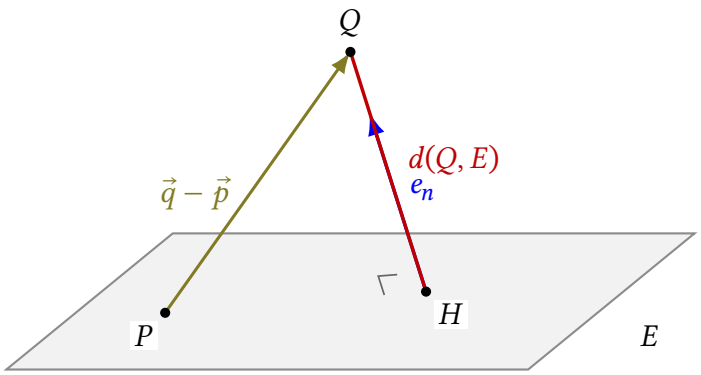
$$\vec{r}_\parallel = (\vec{r}\cdot\vec{e}_a)\vec{e}_a = -\sqrt{2}\,\vec{e}_a = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}, \quad \vec{r}_\perp = \vec{r} - \vec{r}_\parallel = \begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}.$$

Der gesuchte Abstand ist daher

$$d(Q,g) = |\vec{r}_\perp| = \sqrt{2}.$$

4.6.2 Abstand eines Punktes von einer Ebene

Bei einer Ebene zeigt der Normalenvektor bereits in Richtung der kürzesten Verbindung. Deshalb genügt eine skalare Projektion auf diese Richtung.



Satz 4.5: Punkt–Ebenen-Abstand

Sei P ein Punkt der Ebene E mit Ortsvektor $\vec{p}$, sei $\vec{n}$ ein Normalenvektor und sei Q ein beliebiger Punkt mit Ortsvektor $\vec{q}$. Dann gilt

$$d(Q,E) = \left|(\vec{q}-\vec{p})\cdot\vec{e}_n\right| = \frac{\left|(\vec{q}-\vec{p})\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}, \qquad \vec{e}_n = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}.$$

Der Betrag macht den Abstand unabhängig von der Orientierung des Normalenvektors.

Beispiel 4.9: Abstand eines Punktes von einer Ebene

Gegeben sind

$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \lambda\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} + \mu\begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad Q(3,2,2).$$

Zunächst bestimmen wir einen Einheitsnormalenvektor:

$$\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5\\0\\0\end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad \vec{e}_n = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Damit folgt

$$d(Q,E) = \left|\left(\begin{pmatrix}3\\2\\2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right)\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right| = 2.$$

Der Punkt Q hat somit den Abstand 2 von der Ebene.

5 Komplexe Zahlen